

Catatan Teori Representasi

Adaptasi Bahasa Indonesia

Karya sumber: Alexander Duncan

MATH 742, Musim Semi 2023

Lisensi materi sumber dan adaptasi: Creative Commons Attribution 4.0
International (CC-BY-4.0)

Adaptasi bahasa dan penyuntingan matematis berbantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra,
atas instruksi pengguna.

Provenance, atribusi, dan batas komponen

Karya sumber disusun oleh Alexander Duncan untuk mata kuliah MATH 742, Musim Semi 2023 di University of South Carolina. Adaptasi ini diturunkan dari repositori <https://github.com/vtorsor/representation-theory-notes>, komit c62d36f41189da4bd3da4671668f68720df54ff7, pohon e83ee440666133b14dec440158a108069a13e9e4.

Materi sumber tersedia menurut Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Berkas lisensi lengkap disertakan sebagai DUNCAN-LICENSE-CC-BY-4.0.txt. Adaptasi ini menandai perubahan bahasa dan penyuntingan; tidak ada dukungan, persetujuan, atau pengesahan oleh Alexander Duncan, University of South Carolina, Creative Commons, atau penerbit rujukan yang dinyatakan maupun tersirat.

Adaptasi bahasa Indonesia dan penyuntingan matematis disiapkan dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas instruksi pengguna. Model tersebut bukan penulis karya sumber dan tidak menggantikan atribusi kepada Alexander Duncan.

Cakupan berlisensi yang dipakai tepat terdiri atas tujuh akar $\text{\TeX}$ mandiri, bibliografi bersama, README, dan lisensi dalam pohon repositori tersemat. Enam lembar tugas pada situs penulis (dilaporkan berjumlah 49 soal) serta satu solusi parsial berada di luar pohon CC BY 4.0 yang disematkan; semuanya dikecualikan, tidak diunduh, tidak dimasukkan, tidak diadaptasi, dan tidak dilisensikan ulang dalam penutupan bangunan ini.

Daftar Isi

Provenance, atribusi, dan batas komponen	1
Pengantar Teori Representasi	4
1 Konsep Dasar	4
1.1 Pemetaan Ekuivarian	5
1.2 Subrepresentasi	6
1.3 Konstruksi	10
Aljabar Multilinear	12
1 Endomorfisme	13
1.1 Ruang Dual	14
1.2 Polinomial Karakteristik	14
1.3 Bentuk Kanonik Jordan	15
1.4 Bentuk Kanonik Rasional	16
2 Peta Bilinear	16
2.1 Bentuk Bilinear	17
2.2 Bentuk Sesquilinear	18
2.3 Grup Klasik	18
2.4 Peta Multilinear	18
3 Hasil Kali Tensor	19

4	Aljabar Tensor	21
4.1	Aljabar Simetris	22
4.2	Aljabar Eksterior	23
4.3	Subruang dari Pangkat Tensor	25
4.4	Contoh	26
	Modul dan Teori Wedderburn	29
1	Pemanasan: Aljabar Matriks atas Medan	30
1.1	Ideal	31
1.2	Idempoten	32
2	Gelanggang Grup	34
2.1	Modul dari Gelanggang Grup	35
2.2	Pusat Gelanggang Grup	36
2.3	Dekomposisi Aljabar Grup Kompleks	37
2.4	Idempoten Gelanggang Grup	38
3	Bimodul dan Hasil Kali Tensor	39
4	Dekomposisi Wedderburn	43
5	Aljabar Sederhana Sentral	47
5.1	Aljabar Kuaternion	50
5.2	Aljabar Siklik	51
5.3	Grup Brauer atas medan khusus	52
	Teori Karakter	54
1	Gelanggang Representasi	55
1.1	Representasi Virtual	56
2	Karakter	57
3	Relasi Ortogonalitas	59
3.1	Menghitung Hasil Kali Dalam	62
3.2	Dekomposisi Eksplisit	62
4	Contoh	63
	Representasi Terinduksi	66
1	Aksi Grup	67
1.1	Aksi Kanan	68
1.2	Koset Ganda	68
2	Definisi Representasi Terinduksi	69

3 Representasi Monomial	70
4 Karakter Representasi Terinduksi	71
5 Resiprositas Frobenius	72
6 Dekomposisi Mackey	72
7 Contoh	74
7.1 Grup Dihedral	74
7.2 Grup Simetris pada 4 Huruf	74
7.3 Representasi yang Tidak Terinduksi	75
8 Penerapan	76
9 Hasil Kali Semidirek	77
10 Teorema Artin dan Brauer	79
 Grup Simetrik dan Grup Linear Umum	 81
1 Partisi	82
2 Polinomial Simetris	83
2.1 Polinomial Berselang-seling dan Polinomial Schur	86
2.2 Pangkat Simetris dan Eksterior	88
3 Gelanggang Fungsi Simetris	88
3.1 Relasi dan Identitas	90
3.2 Tableau Young	92
4 Representasi Grup Simetrik	94
4.1 Deskripsi Eksplisit Modul Specht	96
5 Representasi dari $GL(V)$	98
 Representasi atas Medan yang Tidak Tertutup	 101
1 Gelanggang Representasi melalui Modul	102
2 Teori Karakter	103
2.1 Keterdefinisian Representasi	104
3 Ortogonalitas Kolom	105
3.1 Representasi atas bilangan rasional	107
4 Representasi atas bilangan real	107
Daftar Pustaka	112

Pengantar Teori Representasi

Alexander Duncan

Edisi sumber: Musim Semi 2023

1 Konsep Dasar

Beberapa konsep yang dibahas di sini juga dapat ditemukan dalam [Ser77, §1]. Kita akan menggunakan banyak sumber lain untuk materi ini, tetapi kebanyakan sumber tersebut (dengan tepat!) memakai sudut pandang teori modul, yang untuk sementara ingin kita tunda.

Definisi 1.1. Misalkan V suatu ruang vektor di atas medan k . *Grup linear umum dari V* , yang dinotasikan dengan $\mathrm{GL}(V)$, adalah grup transformasi linear invertibel $V \rightarrow V$. Untuk bilangan bulat nonnegatif n , kita memakai notasi $\mathrm{GL}_n(k) := \mathrm{GL}(k^n)$.

Grup $\mathrm{GL}_n(k)$ dapat diidentifikasi secara kanonik dengan himpunan matriks berukuran $n \times n$ yang invertibel dan entri-entrinya berada dalam k .

Definisi 1.2. Misalkan G suatu grup. Suatu *representasi linear dari G* adalah homomorfisme grup $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ untuk suatu ruang vektor V . *Derajat* suatu representasi linear adalah dimensi ruang vektor V yang bersesuaian. Representasi linear ρ disebut *setia* jika ρ injektif sebagai pemetaan himpunan.

Kita kerap menyebut “representasi V ”, dengan menunjuk pada ruang vektor yang mendasarinya, bukan pada homomorfisme ρ . Kadang-kadang kita menulis ρ_g alih-alih $\rho(g)$ karena notasi tersebut lebih mudah dibaca. Kelak, kita cukup menulis “ g ” untuk $\rho(g)$ apabila tidak ada risiko kebingungan.

Contoh 1.3. Untuk setiap grup G , *representasi nol* adalah representasi berderajat 0 (representasi ini tunggal hingga isomorfisme).

Contoh 1.4. Untuk setiap grup G , *representasi satuan* atau *representasi trivial* adalah representasi

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_1(k)$$

yang diberikan oleh

$$\rho(g) = \mathrm{id}_k$$

untuk semua $g \in G$.

Contoh 1.5. Misalkan $G = \langle g \rangle$ grup siklik berorde n . Terdapat representasi

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_1(\mathbb{C})$$

yang didefinisikan oleh

$$\rho(g^k) = e^{\frac{2\pi i}{n}k}.$$

Contoh 1.6. Misalkan $D_8 = \langle s, r \mid s^2, r^4, (sr)^2 \rangle$ grup dihedral berorde 8. Terdapat representasi

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(k)$$

yang didefinisikan pada para pembangkit oleh

$$\rho(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho(r) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

dan diperluas ke elemen-elemen lain dengan menggunakan fakta bahwa ρ harus merupakan homomorfisme grup. Perhatikan bahwa ρ merupakan representasi *setia* jika dan hanya jika $\mathrm{char}(k) \neq 2$.

Contoh 1.7. Untuk setiap grup G yang beraksi dari kiri pada suatu himpunan X , misalkan V ruang vektor dengan basis yang diindeks oleh X :

$$V = \mathrm{span}\{e_x : x \in X\}.$$

Definisikan *representasi permutasi* yang bersesuaian dengan X sebagai representasi

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$$

yang didefinisikan sedemikian sehingga

$$\rho(g)(e_x) = e_{g(x)}$$

untuk semua $g \in G$ dan $x \in X$.

Contoh 1.8. Untuk setiap grup G , *representasi reguler dari G* adalah representasi permutasi dari aksi G pada dirinya sendiri melalui perkalian kiri. Dengan kata lain, V adalah ruang vektor dengan basis yang diindeks oleh G :

$$V = \mathrm{span}\{e_g : g \in G\}$$

dan representasi

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$$

didefinisikan sedemikian sehingga

$$\rho(g)(e_h) = e_{gh}$$

untuk semua $g, h \in G$.

Contoh 1.9. Representasi linear $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{GL}_n(k)$ ditentukan sepenuhnya oleh citra $\rho(1)$ karena $\rho(n) = \rho(1)^n$ untuk semua $n \in \mathbb{Z}$. Ini memberikan bijeksi kanonik antara representasi linear $\mathbb{Z}$ berderajat n dan matriks invertibel berukuran $n \times n$.

1.1 Pemetaan Ekuivarian

Definisi 1.10. Misalkan V dan W ruang vektor di atas medan yang sama. Andaikan

$$\begin{aligned} \rho : G &\rightarrow \mathrm{GL}(V), \text{ dan} \\ \rho' : G &\rightarrow \mathrm{GL}(W) \end{aligned}$$

merupakan representasi linear dari grup G yang sama. Suatu pemetaan linear $\tau : V \rightarrow W$ disebut G -ekuivarian jika

$$\rho'(g) \circ \tau = \tau \circ \rho(g)$$

untuk semua $g \in G$. Kedua representasi tersebut disebut *serupa* atau *isomorfik* jika terdapat pemetaan linear G -ekuivarian yang invertibel, $\tau : V \rightarrow W$. Misalkan $\text{Hom}_k^G(V, W)$ himpunan bagian dari pemetaan linear G -ekuivarian $f : V \rightarrow W$.

Istilah lama untuk pemetaan G -ekuivarian adalah “operator penjalin”, tetapi istilah ini mulai menghilang (dan menurut saya, untunglah demikian).

Contoh 1.11. Jika A dan B merupakan matriks invertibel yang serupa, maka terdapat matriks invertibel P sedemikian sehingga $A = PBP^{-1}$. Ingat bahwa $A^n = PB^nP^{-1}$ untuk semua bilangan bulat n . Berdasarkan Contoh 1.9, kita menyimpulkan bahwa kelas ekuivalensi representasi linear $\mathbb{Z}$ berderajat n berkorespondensi secara bijektif kanonik dengan kelas keserupaan matriks invertibel berukuran $n \times n$.

Contoh 1.12. Misalkan $\rho : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \text{GL}_1(\mathbb{C})$ representasi dengan $\rho(1) = (i)$, dan misalkan $\sigma : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{C})$ representasi dengan

$$\sigma(1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definisikan $\rho'(g) = \rho(g^{-1})$ dan $\sigma'(g) = \sigma(g^{-1})$ untuk semua $g \in G$. Dengan mempertimbangkan nilai eigen, kita menyimpulkan bahwa σ' dan σ ekuivalen, sedangkan ρ' dan ρ tidak.

Contoh 1.13. Misalkan ρ representasi permutasi berdimensi 3 yang terkait dengan aksi S_3 pada $\{1, 2, 3\}$. Dalam basis biasa, kita mempunyai

$$\rho(23) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ dan } \rho(123) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Andaikan $\zeta \in k$ suatu akar satuan kubik primitif. Melalui matriks perubahan basis

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \zeta^2 & \zeta \\ 1 & \zeta & \zeta^2 \end{pmatrix}$$

kita memperoleh representasi baru σ dengan

$$\sigma(23) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ dan } \sigma(123) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \zeta & 0 \\ 0 & 0 & \zeta^2 \end{pmatrix}.$$

Perhatikan bahwa ρ dan σ serupa berdasarkan konstruksi.

1.2 Subrepresentasi

Definisi 1.14. Misalkan $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ suatu representasi linear. Suatu subruang $W \subset V$ disebut *stabil di bawah aksi G* jika $\rho_g(w) \in W$ untuk semua $g \in G$, $w \in W$. Definisikan $\rho^W : G \rightarrow \text{GL}(W)$ dengan $\rho^W(g) := \rho(g)|_W$ untuk semua $g \in G$. Kita menyebut ρ^W suatu *subrepresentasi* dari ρ .

Dalam situasi di atas, kita juga cukup mengatakan “ W adalah subrepresentasi dari V ” saja. Jika W merupakan subrepresentasi dari V , maka

$$\rho_g(v + w) = \rho_g(v) + \rho_g(w) \in \rho_g(v) + W$$

untuk setiap $v \in V$, $w \in W$, dan $g \in G$. Hal ini menghasilkan *representasi hasil bagi* yang terdefinisi dengan baik, $\rho' : G \rightarrow \text{GL}(V/W)$, pada ruang hasil bagi V/W .

Definisi 1.15. Untuk representasi (V, ρ) dan (W, σ) dari suatu grup G , *representasi jumlah langsung* $\rho \oplus \sigma$ adalah representasi dengan ruang dasar $V \oplus W$ yang diberikan oleh

$$(\rho \oplus \sigma)_g(v, w) := (\rho_g(v), \sigma_g(w))$$

untuk semua $v \in V$, $w \in W$, dan $g \in G$.

Proposisi 1.16. Misalkan V dan W representasi dari G , dan misalkan $f : V \rightarrow W$ suatu pemetaan G -ekuivarian. Maka $\ker(f)$ merupakan subrepresentasi dari V .

Contoh 1.17. Dalam notasi Contoh 1.13, kita melihat bahwa V dapat ditulis sebagai jumlah langsung $U \oplus W$, dengan

$$U = \text{span} \left\{ (1, 1, 1)^T \right\}$$

merupakan representasi trivial, dan

$$W = \text{span} \left\{ (1, \zeta, \zeta^2)^T, (1, \zeta^2, \zeta)^T \right\}$$

merupakan representasi setia berdimensi 2 dari S_3 .

Contoh 1.18. Andaikan $G = \langle g \rangle$ suatu grup siklik hingga. Ingat bahwa setiap matriks berorde hingga dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{C}$. Jadi, setiap representasi kompleks berdimensi hingga dari G merupakan jumlah langsung representasi-representasi berdimensi 1.

Contoh 1.19. Jika V suatu representasi dari G , definisikan *ruang invarian*

$$V^G = \{v \in V \mid gv = v \text{ untuk semua } g \in G\}.$$

Perhatikan bahwa V^G merupakan subrepresentasi dari V dan merupakan jumlah langsung representasi-representasi trivial.

Definisi 1.20. Representasi linear V disebut *tak tereduksi* jika $V \neq 0$ dan satu-satunya subrepresentasi dari V adalah 0 dan V sendiri. Jika tidak demikian, representasi tersebut disebut *tereduksi*.

Definisi 1.21. Representasi linear V disebut *tak terdekomposisi* jika $V \neq 0$ dan V tidak dapat ditulis sebagai jumlah langsung $V = W_1 \oplus W_2$ dengan W_1, W_2 subrepresentasi tak nol. Jika tidak demikian, representasi tersebut disebut *terdekomposisi*.

Representasi terdekomposisi jelas tereduksi, tetapi kebalikannya belum tentu berlaku, seperti diperlihatkan oleh contoh berikut.

Contoh 1.22. Misalkan $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ untuk suatu bilangan prima p , dan pertimbangkan representasi berdimensi dua ρ di atas $\mathbb{F}_p$ yang diberikan oleh

$$\rho(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Suatu vektor $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ merentang subruang stabil- G hanya jika $b = 0$. Subruang yang direntang oleh $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ merupakan subrepresentasi tak nol sejati dari ρ , sehingga ρ tereduksi. Namun, inilah satu-satunya subrepresentasi, sehingga ρ tidak dapat ditulis sebagai jumlah langsung subrepresentasi-subrepresentasi sejati. Kita menyimpulkan bahwa ρ tak terdekomposisi.

Teorema 1.23 (Krull–Schmidt). *Andaikan V suatu representasi berdimensi hingga dari grup hingga G . Semua dekomposisi*

$$V \cong W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_r$$

menjadi representasi-representasi tak terdekomposisi bersifat tunggal hingga isomorfisme dan pengurutan ulang.

Bukti. Untuk sementara ditunda. Kita akan membuktikan hasil ini dalam keumuman yang lebih besar ketika membahas modul. $\square$

Catatan 1.24. Teorema Krull–Schmidt gagal untuk representasi $G \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{Z})$, sehingga fakta bahwa kita bekerja di atas medan sangat penting di sini. Sayangnya, contoh-contoh tandingnya cukup halus!

Teorema 1.25 (Lema Schur). *Jika V dan W merupakan representasi tak tereduksi berdimensi hingga dan k tertutup secara aljabar, maka*

$$\mathrm{Hom}_k^G(V, W) = \begin{cases} 0 & \text{jika } V \not\cong W \\ k & \text{jika } V \cong W. \end{cases}$$

Bukti. Misalkan $\phi : V \rightarrow W$ suatu pemetaan G -ekuivarian. Karena V tak tereduksi, berlaku $\ker(\phi) = 0$ atau $\ker(\phi) = V$. Karena W tak tereduksi, berlaku $\mathrm{im}(\phi) = 0$ atau $\mathrm{im}(\phi) = W$. Jadi, ϕ adalah 0 atau suatu isomorfisme.

Dengan demikian, kita direduksi ke kasus $W = V$. Sekarang $\mathrm{End}_k^G(V) = \mathrm{Hom}_k^G(V, W)$ merupakan aljabar- k terhadap komposisi. Jika $\phi \in \mathrm{End}_k^G(V)$ tak nol, maka ia harus merupakan isomorfisme. Jadi, ϕ^{-1} juga termasuk dalam $\mathrm{End}_k^G(V)$. Kita menyimpulkan bahwa $\mathrm{End}_k^G(V)$ merupakan aljabar pembagian. Hasil tersebut sekarang mengikuti dari Lema 1.26. $\square$

Lema 1.26. *Jika k suatu medan tertutup secara aljabar, maka setiap aljabar pembagian- k berdimensi hingga D isomorfik dengan k .*

Bukti. Andaikan $a \in D \setminus \{0\}$. Karena D berdimensi hingga, perkalian dengan a mempunyai polinomial minimal $m_a(t) \in k[t]$. Jika m_a tidak berderajat 1, maka $m_a(t) = f(t)g(t)$ untuk polinomial tak konstan $f, g \in k[t]$, sebab k tertutup secara aljabar. Persamaan $0 = m_a(a) = f(a)g(a)$ memaksa $f(a) = 0$ atau $g(a) = 0$, sebab D merupakan gelanggang pembagian. Namun, ini bertentangan dengan keminimalan polinomial minimal. Kita menyimpulkan bahwa $m_a(t) = t - \lambda$ untuk suatu $\lambda \in k$. Jadi, a merupakan perkalian skalar dengan λ , dan dengan demikian merupakan elemen k . $\square$

Definisi 1.27. Representasi linear V disebut *tereduksi lengkap* jika V merupakan jumlah langsung representasi-representasi tak tereduksi.

Andaikan V tereduksi lengkap. Teorema Krull–Schmidt menyatakan bahwa terdapat representasi-representasi tak tereduksi $W_1, \dots, W_r$ yang saling tak isomorfik, sedemikian sehingga

$$V = \bigoplus_{i=1}^r V_i \quad (1.1)$$

dengan setiap V_i isomorfik dengan

$$V_i = W_i^{\oplus m_i}$$

untuk suatu bilangan bulat positif m_i . Pernyataan (1.1) disebut *dekomposisi isotipik dari V* . Subrepresentasi V_i disebut *komponen isotipik dari V yang terkait dengan W_i* , sedangkan bilangan bulat m_i disebut *multiplisitas W_i dalam V* .

Setiap V_i merupakan subrepresentasi *kanonik* dari V , sedangkan klasifikasi subrepresentasi yang isomorfik dengan W_i dapat bergantung pada pilihan sebarang. Hal ini memperumum keadaan ketika ruang-ruang eigen dari suatu transformasi linear bersifat kanonik, sedangkan basis yang terdiri atas vektor-vektor eigen dapat bergantung pada pilihan sebarang.

Latihan 1.28. Buktikan Teorema Krull–Schmidt untuk kasus representasi tereduksi lengkap V ketika medan k tertutup secara aljabar. (Petunjuk: gunakan Lema Schur.)

Teorema berikut merupakan alasan utama bahwa teori representasi grup hingga dalam karakteristik “baik” sangat berbeda dari teori dalam karakteristik “buruk”. Berdasarkan konvensi, setiap bilangan bulat dianggap “relatif prima terhadap karakteristik k ” ketika karakteristiknya 0.

Teorema 1.29 (Maschke). Misalkan G suatu grup hingga yang ordenya relatif prima terhadap karakteristik k . Setiap representasi berdimensi hingga dari G tereduksi lengkap.

Teorema ini mengikuti melalui induksi dan lema berikut:

Lema 1.30. Misalkan G suatu grup hingga yang ordenya relatif prima terhadap karakteristik k . Jika V suatu representasi dari G dan W subrepresentasi dari V , maka terdapat subrepresentasi U dari V sedemikian sehingga $V = W \oplus U$.

Bukti. Misalkan $Q : V \rightarrow W$ suatu proyeksi dari V ke subruang W . Proyeksi Q ada berdasarkan alasan aljabar linear dan belum tentu G -ekuivarian. Namun, kita akan menyesuaikannya agar menjadi G -ekuivarian. Definisikan $P : V \rightarrow W$ melalui

$$P(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g(Q(g^{-1}v))$$

untuk semua $v \in V$. Perhatikan bahwa syarat pada karakteristik medan diperlukan agar kita dapat membagi dengan orde grup.

Kita mengklaim bahwa $P : V \rightarrow W$ merupakan proyeksi G -ekuivarian ke W . Karena pembatasan Q pada W adalah identitas dan W stabil- G , kita melihat bahwa $g \circ Q \circ g^{-1}$ merupakan

proyeksi ke W untuk semua $g \in G$. Jadi, kita mempunyai

$$\begin{aligned} P^2(v) &= \frac{1}{|G|^2} \sum_{g,h \in G} gQg^{-1}hQh^{-1}v \\ &= \frac{1}{|G|^2} \sum_{g,h \in G} hQh^{-1}v \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} hQh^{-1}v = P(v) \end{aligned}$$

dan menyimpulkan bahwa P merupakan proyeksi. Karena $P|_W = \text{id}_W$, kita menyimpulkan bahwa ia merupakan proyeksi ke W .

Sekarang kita tunjukkan bahwa P ekuivarian. Hal ini mengikuti dari kiat pengindeksan ulang $j = h^{-1}g$ berikut:

$$\begin{aligned} P(hv) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gQg^{-1}(hv) \\ &= \frac{1}{|G|^2} \sum_{j \in G} hjQj^{-1}v \\ &= h \left(\frac{1}{|G|} \sum_{j \in G} jQj^{-1}v \right) = hP(v). \end{aligned}$$

Kernel P merupakan komplement stabil- G , U , yang dicari. □

1.3 Konstruksi

Andaikan (V, ρ) dan (W, σ) representasi linear berdimensi hingga dari suatu grup G di atas medan k .

Misalkan $\text{Hom}_k(V, W)$ menyatakan ruang vektor transformasi linear $\tau : V \rightarrow W$. Misalkan $V^\vee$ ruang vektor dual dari V . Misalkan $V \otimes W$ hasil kali tensor di atas k .

Proposisi 1.31. *Ruang vektor $\text{Hom}_k(V, W)$ mempunyai struktur kanonik sebagai representasi linear τ , dengan*

$$\tau_g(f) = \sigma(g) \circ f \circ \rho(g)^{-1}$$

untuk semua $f : V \rightarrow W$ dan $g \in G$.

Aksi- G yang didefinisikan di atas mempunyai sifat sangat berguna bahwa himpunan homomorfisme G -ekuivarian tepat merupakan himpunan invarian dari aksi- G pada himpunan homomorfisme. Dengan kata lain,

$$\text{Hom}_k^G(V, W) = \text{Hom}_k(V, W)^G.$$

Proposisi 1.32. *Ruang dual $V^\vee$ mempunyai struktur kanonik sebagai representasi linear $\rho^\vee$, dengan*

$$(\rho^\vee)_g(f) = f \circ \rho(g)^{-1}$$

untuk $f : V \rightarrow k$ dan $g \in G$.

Perhatikan bahwa proposisi di atas merupakan kasus khusus aksi pada homomorfisme ketika $W = k$ mempunyai aksi- G trivial.

Proposisi 1.33. Hasil kali tensor $V \otimes W$ mempunyai struktur kanonik sebagai representasi linear $\rho \otimes \sigma$, dengan

$$(\rho \otimes \sigma)_g(v \otimes w) = \rho_g(v) \otimes \sigma_g(w)$$

untuk $v \in V$, $w \in W$, dan $g \in G$.

Perhatikan bahwa proposisi di atas sesuai dengan aksi- G yang diperoleh dari isomorfisme kanonik

$$\mathrm{Hom}_k(W, V) \cong W^\vee \otimes V.$$

Latihan 1.34. Untuk suatu ruang vektor V , tentukan aksi G pada $\mathcal{T}^d(V)$, $\mathcal{S}^d(V)$, $\Lambda^d(V)$, $\mathrm{Sym}^n(V)$, dan $\mathrm{Alt}^n(V)$. Periksa bahwa berbagai pemetaan kanonik bersifat ekuivarian.

Edisi sumber: Musim Semi 2023
Aljabar Multilinear Alexander Duncan

Di sini kita meninjau dan/atau memperkenalkan fakta-fakta baku dari aljabar (multi)linear. Sebagian besar materi ini semestinya sudah dijumpai dalam mata kuliah aljabar linear tingkat sarjana atau rangkaian ujian kualifikasi aljabar baku, tetapi beberapa gagasan (seperti hasil kali tensor) mungkin belum.

Dua rujukan baku untuk aljabar tingkat pascasarjana ialah [DF04] dan [Lan02]. Kita berfokus pada kasus ketika gelanggang dasar merupakan medan, karena inilah penerapan utama kita. Banyak gagasan ini dapat digeneralisasi atau diperluas ke gelanggang sebarang, tetapi kita tidak melakukannya di sini.

1 Endomorfisme

Misalkan k suatu medan.

Definisi 1.1. Sebuah k -aljabar A sekaligus merupakan ruang vektor atas k dan gelanggang dengan satuan sedemikian sehingga $r(ab) = (ra)b = a(rb)$ untuk semua $r \in k$ dan $a, b \in A$. Sebuah morfisme k -aljabar $f: A \rightarrow B$ sekaligus merupakan transformasi linear atas k dan homomorfisme gelanggang.

Definisi alternatif (yang ekuivalen) bagi k -aljabar ialah gelanggang dengan satuan A beserta homomorfisme gelanggang $\pi: k \rightarrow A$, yang disebut *morfisme struktur*, dengan citra termuat dalam pusat A . Dengan definisi ini, morfisme k -aljabar adalah homomorfisme gelanggang $f: A \rightarrow B$ sedemikian sehingga $\pi_B = f \circ \pi_A$, dengan π_A dan π_B masing-masing merupakan morfisme struktur dari A dan B .

Latihan 1.2. Buktikan bahwa kedua definisi k -aljabar (berturut-turut, morfisme k -aljabar) ekuivalen.

Definisi 1.3. Misalkan $M_{n,m}(k)$ adalah himpunan matriks $n \times m$ dengan koefisien di k , dan misalkan $M_n(k) = M_{n,n}(k)$.

Himpunan matriks $M_{n,m}(k)$ merupakan ruang vektor atas k , dan himpunan matriks persegi $M_n(k)$ merupakan k -aljabar terhadap perkalian matriks.

Definisi 1.4. Untuk ruang vektor atas k , yaitu V, W , misalkan $\text{Hom}_k(V, W)$ adalah himpunan transformasi linear atas k dari V ke W . Kita tulis $\text{End}_k(V) = \text{Hom}_k(V, V)$ untuk himpunan *endomorfisme* dari V . Kita tulis $V^\vee = \text{Hom}_k(V, k)$ untuk *ruang dual* dari V .

Himpunan $\text{Hom}_k(V, W)$ merupakan ruang vektor atas k , sedangkan himpunan $\text{End}_k(V)$ juga merupakan k -aljabar terhadap komposisi.

Diberikan matriks $A \in M_{n,m}(k)$, kita memperoleh dua peta kanonik. Yaitu, kita mempunyai *perkalian kiri* $L_A \in \text{Hom}(k^m, k^n)$ melalui $L_A(v) = Av$ dengan memandang v sebagai vektor kolom, dan *perkalian kanan* $R_A \in \text{Hom}(k^n, k^m)$ melalui $R_A(v) = vA$ dengan memandang v sebagai vektor baris.

Teorema 1.5. Misalkan $\psi: k^n \rightarrow V$ dan $\phi: k^m \rightarrow W$ merupakan isomorfisme ruang vektor. Maka terdapat isomorfisme ruang vektor $M_{n,m}(k) \rightarrow \text{Hom}_k(V, W)$ yang diberikan oleh $A \mapsto \phi \circ L_A \circ \psi^{-1}$. Dalam kasus $W = V$ dan $\phi = \psi$, ini menjadi isomorfisme k -aljabar $M_n(k) \rightarrow \text{End}_k(V)$.

1.1 Ruang Dual

Jika V adalah ruang vektor dengan basis hingga $\beta_1, \dots, \beta_n$, maka terdapat *basis dual* tunggal $\beta_1^\vee, \dots, \beta_n^\vee$ untuk $V^\vee$ sedemikian sehingga $\beta_i^\vee(\beta_j) = \delta_{ij}$, dengan δ_{ij} menyatakan delta Kronecker.

Khususnya, untuk ruang vektor berdimensi hingga V , terdapat isomorfisme *nonkanonik* $V \cong V^\vee$, yang bergantung pada pilihan basis. Sebaliknya, terdapat isomorfisme *kanonik* $V \cong (V^\vee)^\vee$ dengan memetakan vektor $v \in V$ ke fungsional “evaluasi” $\text{ev}_v : f \mapsto f(v)$.

1.2 Polinomial Karakteristik

Definisi 1.6. Diberikan matriks persegi $A \in M_n(k)$, kita definisikan *polinomial karakteristik*:

$$\chi_A(t) = \det(tI - A)$$

yang merupakan unsur $k[t]$. Kita memakai konvensi tanda yang memastikan bahwa polinomial karakteristik selalu monik.

Polinomial minimal $m_A(t) \in k[t]$ adalah pembangkit monik dari ideal utama $\ker(\psi_A)$, dengan $\psi_A : k[t] \rightarrow M_n(k)$ merupakan homomorfisme k -aljabar yang ditentukan oleh $\psi_A(t) = A$.

Teorema 1.7 (Cayley-Hamilton). $m_A(t)$ membagi $\chi_A(t)$

Definisi 1.8. Multihimpunan *nilai eigen* dari $A \in M_n(k)$ adalah multihimpunan akar $\chi_A(t)$ atas penutupan aljabar $\bar{k}$ dari k .

Jika $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ adalah nilai-nilai eigen dari $\chi_A(t)$, dengan memperhitungkan multiplisitasnya, maka kita mempunyai

$$\chi_A(t) = t^n - e_1 t^{n-1} + e_2 t^{n-2} - e_3 t^{n-3} + \dots \pm e_n$$

dengan $e_1, \dots, e_n$ merupakan *fungsi simetris elementer* dalam $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Sebagai rumus, fungsi simetris elementer e_i diberikan oleh

$$e_i = \sum_{X \in S(n,k)} \left(\prod_{i \in X} \lambda_i \right)$$

dengan $S(n, k)$ merupakan himpunan semua subhimpunan $\{1, \dots, n\}$ yang berukuran k .

Kasus-kasus khusus yang penting ialah teras

$$\text{tr}(A) = e_1 = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$$

dan determinan

$$\det(A) = e_n = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_{n-1} \lambda_n.$$

Ingat bahwa dua matriks $A, B \in M_n(k)$ disebut *serupa* jika terdapat matriks P sedemikian sehingga $A = PBP^{-1}$. Diberikan endomorfisme f dari ruang vektor berdimensi n , yaitu V , kita memperoleh matriks-matriks representasi yang berbeda bagi f , bergantung pada pilihan basis. Namun, himpunan matriks yang merepresentasikan f merupakan satu kelas keserupaan dalam $M_n(k)$.

Polinomial minimal, polinomial karakteristik, nilai-nilai eigen, teras, dan determinan semuanya invarian terhadap keserupaan. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan polinomial minimal, polinomial karakteristik, nilai-nilai eigen, teras, dan determinan suatu endomorfisme secara kanonik tanpa bergantung pada pilihan basis.

1.3 Bentuk Kanonik Jordan

Blok Jordan berukuran n dengan nilai eigen λ adalah matriks berdimensi n

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Definisi 1.9. Matriks A berada dalam *Bentuk Kanonik Jordan* jika A berbentuk diagonal blok dengan blok-bloknya berupa blok Jordan:

$$A = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & J_{n_r}(\lambda_r) \end{pmatrix}$$

dengan $n_1, \dots, n_r$ dan $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tidak harus berbeda.

Perhatikan bahwa *matriks diagonal* tepat merupakan matriks dalam bentuk kanonik Jordan dengan $n_1 = \dots = n_r = 1$. Suatu matriks disebut *dapat didiagonalnkan* jika serupa dengan matriks diagonal.

Teorema 1.10. Misalkan A adalah matriks persegi yang nilai-nilai eigennya terdefinisi atas k . Maka A serupa dengan suatu matriks dalam *Bentuk Kanonik Jordan*, yang tunggal hingga pengurutan ulang blok-blok Jordan.

Perhatikan bahwa syarat dalam teorema di atas selalu berlaku ketika medan k tertutup secara aljabar.

Latihan 1.11.

$$J_n(\lambda)^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} & \binom{m}{2}\lambda^{m-2} & \cdots & \binom{m}{n-2}\lambda^{m-n+2} & \binom{m}{n-1}\lambda^{m-n+1} \\ 0 & \lambda^m & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} & \cdots & \binom{m}{n-3}\lambda^{m-n+3} & \binom{m}{n-2}\lambda^{m-n+2} \\ 0 & 0 & \lambda^m & \cdots & \binom{m}{n-4}\lambda^{m-n+4} & \binom{m}{n-3}\lambda^{m-n+3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda^m & \binom{m}{1}\lambda^{m-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda^m \end{pmatrix}.$$

Korolari 1.12. Misalkan k adalah medan tertutup secara aljabar, dan m merupakan bilangan bulat yang relatif prima terhadap karakteristiknya. Jika $A \in M_n(k)$ berorde m , maka A dapat didiagonalnkan dan nilai-nilai eigennya merupakan akar kesatuan ke- m .

Bukti. Orde suatu matriks merupakan invarian keserupaan, karena $A = PBP^{-1}$ mengakibatkan $A^m = PB^mP^{-1}$. Jadi, kita dapat mengasumsikan bahwa A berada dalam Bentuk Kanonik Jordan. Karena kita mengetahui $A^m = I$, dari latihan tersebut kita menyimpulkan bahwa untuk setiap nilai eigen λ_i dari A , berlaku $\lambda_i^m = 1$, dan selain itu $m\lambda_i^{m-1} = 0$ jika blok Jordan yang bersesuaian bukan berukuran 1×1 . Syarat pertama memaksa semua nilai eigen menjadi akar kesatuan ke- m , sedangkan syarat kedua memaksa semua blok berukuran 1×1 (karena $m \neq 0$). $\square$

Syarat bahwa bilangan bulat m relatif prima terhadap karakteristik memang diperlukan. Jika k berkarakteristik p , maka matriks

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

berorde p , tetapi tidak dapat didiagonalkan.

1.4 Bentuk Kanonik Rasional

TODO

2 Peta Bilinear

Definisi 2.1. Misalkan U , V , dan W adalah ruang vektor atas k . Sebuah *peta bilinear* $b : V \times W \rightarrow U$ adalah fungsi sedemikian sehingga

- $b(\lambda v_1 + v_2, w) = \lambda b(v_1, w) + b(v_2, w)$, dan
- $b(v, \lambda w_1 + w_2) = \lambda b(v, w_1) + b(v, w_2)$

untuk semua $v, v_1, v_2 \in V$, $w, w_1, w_2 \in W$, dan $\lambda \in k$.

Himpunan peta bilinear $\text{Bil}_k(V, W; U)$ merupakan ruang vektor atas k , yaitu ruang yang terdiri atas peta-peta bilinear tersebut. Kita memakai singkatan $\text{Bil}_k(V, W) = \text{Bil}_k(V, W; k)$ jika kodomainnya adalah k . Kita mempunyai isomorfisme kanonik

$$\text{Bil}_k(V, W) \cong \text{Hom}_k(V, W^\vee)$$

dengan $b \in \text{Bil}_k(V, W)$ dipetakan ke $b_1 : V \rightarrow W^\vee$ yang didefinisikan oleh $b_1(v) = b(v, -)$ untuk setiap $v \in V$. Serupa dengan itu, kita mempunyai isomorfisme kanonik

$$\text{Bil}_k(V, W) \cong \text{Hom}_k(W, V^\vee)$$

dengan $b \in \text{Bil}_k(V, W)$ dipetakan ke $b_2 : W \rightarrow V^\vee$ yang didefinisikan oleh $b_2(w) = b(-, w)$ untuk setiap $w \in W$.

Misalkan V mempunyai basis $v_1, \dots, v_n$ dan W mempunyai basis $w_1, \dots, w_m$, maka kita dapat membentuk *matriks* B dari peta bilinear b dengan mendefinisikan $B_{ij} = b(v_i, w_j)$.

Latihan 2.2. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- $b_1 : W \rightarrow V^\vee$ merupakan isomorfisme.
- $b_2 : V \rightarrow W^\vee$ merupakan isomorfisme.
- B merupakan matriks invertibel (apa pun basis yang dipilih).

Jika salah satu syarat ini berlaku, kita katakan bahwa peta bilinear tersebut tak degenerat.

Peta bilinear tak degenerat $V \times W \rightarrow k$ sering disebut *pasangan sempurna*. Berdasarkan latihan tersebut, pasangan sempurna menginduksi isomorfisme $V \cong W^\vee$ dan $W \cong V^\vee$.

2.1 Bentuk Bilinear

Sebuah *bentuk bilinear* pada V adalah peta bilinear $b : V \times V \rightarrow k$. Dengan kata lain, kedua komponen hasil kali dalam domain merupakan ruang vektor yang sama. Dalam kasus ini, *matriks* B dari bentuk bilinear b biasanya dibentuk terhadap basis yang sama pada kedua komponen hasil kali.

Definisi 2.3. Sebuah bentuk bilinear $b : V \times V \rightarrow k$ disebut

- *simetris* jika $b(v, w) = b(w, v)$ untuk semua $v, w \in V$.
- *simetris-miring* atau *antisimetris* jika $b(v, w) = -b(w, v)$ untuk semua $v, w \in V$.
- *berselang-seling* jika $b(v, v) = 0$ untuk semua $v \in V$.

Latihan 2.4. Himpunan bentuk bilinear simetris (berturut-turut simetris-miring dan berselang-seling) merupakan subruang dari $\text{Bil}_k(V, V)$.

Jika $b : V \times V \rightarrow k$ merupakan bentuk bilinear simetris, maka kedua peta kanonik $b_1 : V \rightarrow V^\vee$ dan $b_2 : V \rightarrow V^\vee$ sama. Jadi, bentuk bilinear simetris menghasilkan satu pilihan isomorfisme $V \rightarrow V^\vee$ (alih-alih sepasang).

Contoh 2.5. Hasil kali titik pada k^n merupakan bentuk bilinear simetris. Dalam kasus k tidak berkarakteristik 2, bentuk tersebut tak degenerat, dan isomorfisme yang bersesuaian $k^n \rightarrow (k^n)^\vee$ dapat dipandang sebagai operasi transpos, yang memetakan vektor kolom menjadi vektor baris dan sebaliknya.

Contoh 2.6. Perhatikan matriks blok berukuran $2n \times 2n$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$$

dalam k^{2n} . Bentuk bilinear yang bersesuaian merupakan bentuk bilinear berselang-seling yang tak degenerat.

Contoh 2.7. Jika k berkarakteristik 2, maka “hasil kali titik” pada k^n merupakan bentuk bilinear simetris yang *degenerat*. Ini juga merupakan contoh bentuk bilinear simetris-miring yang tidak berselang-seling.

Proposisi 2.8. Setiap bentuk berselang-seling bersifat simetris-miring.

Bukti. Jika b berselang-seling, maka

$$\begin{aligned} 0 &= b(v + w, v + w) \\ &= b(v, v) + b(v, w) + b(w, v) + b(w, w) \\ &= b(v, w) + b(w, v). \end{aligned}$$

Jadi, kita menyimpulkan bahwa b bersifat simetris-miring. □

Proposisi 2.9. Jika k tidak berkarakteristik 2, maka suatu bentuk bilinear berselang-seling jika dan hanya jika bentuk itu simetris-miring.

Bukti. Jika b simetris-miring, maka $b(v, v) = -b(v, v)$ untuk semua $v \in V$. Dengan demikian $2b(v, v) = 0$ dan, karena $\frac{1}{2} \in k$, kita melihat bahwa b berselang-seling. □

Proposisi 2.10. Jika k berkarakteristik 2, maka suatu bentuk bilinear simetris jika dan hanya jika bentuk itu simetris-miring. Khususnya, setiap bentuk berselang-seling bersifat simetris.

Bukti. Jelas. □

2.2 Bentuk Sesquilinear

Dalam subbagian ini, kita bekerja atas bilangan kompleks. Gagasan-gagasan ini dapat diperluas ke perluasan kuadratik dari medan-medan lain, tetapi kita tidak akan membahasnya terlalu jauh. Di bawah ini, jika $z = a + bi \in \mathbb{C}$, kita tulis $\bar{z} = a - bi$ untuk konjugat kompleksnya.

Definisi 2.11. Misalkan U , V , dan W adalah ruang vektor atas $\mathbb{C}$. Sebuah *peta sesquilinear* $s : V \times W \rightarrow U$ adalah fungsi sedemikian sehingga

- $s(\lambda v_1 + v_2, w) = \bar{\lambda}s(v_1, w) + s(v_2, w)$, dan
- $s(v, \lambda w_1 + w_2) = \lambda s(v, w_1) + s(v, w_2)$

untuk semua $v, v_1, v_2 \in V$, $w, w_1, w_2 \in W$, dan $\lambda \in \mathbb{C}$.

Peta sesquilinear *bukan* bentuk bilinear, karena peta itu linear konjugat pada entri pertama, bukan linear. Kita memakai “konvensi fisika”, yaitu entri pertama bersifat linear konjugat, bukan entri kedua. Ini berbeda dari konvensi dalam banyak bidang matematika, yang menetapkan bahwa entri *kedua* bersifat linear konjugat. Konvensi pertama jauh lebih alami menurut konvensi matriks baku dan tampaknya makin banyak dipakai dalam teks-teks modern.

Definisi 2.12. Sebuah *bentuk sesquilinear* adalah peta sesquilinear $s : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$. Bentuk sesquilinear disebut *Hermitian* jika $s(v, w) = \overline{s(w, v)}$ untuk semua $v, w \in V$. Bentuk Hermitian disebut *definit positif* jika $s(v, v) > 0$ jika dan hanya jika $v \neq 0$.

Secara informal, jika kita membatasi bentuk sesquilinear pada ruang vektor atas submedan real total $k \subseteq \mathbb{R}$, maka sifat Hermitian membatasi menjadi simetris, dan sifat definit positif membatasi menjadi tak degenerat.

2.3 Grup Klasik

TODO

2.4 Peta Multilinear

Definisi 2.13. Misalkan $U, V_1, \dots, V_d$ adalah ruang vektor atas k . Sebuah *peta multilinear* $m : V_1 \times \dots \times V_d \rightarrow U$ adalah fungsi yang linear pada setiap entri; dengan kata lain,

$$\begin{aligned} & m(v_1, \dots, v_{i-1}, \lambda v_i + v'_i, v_{i+1}, \dots, v_d) \\ &= \lambda m(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_d) + m(v_1, \dots, v_{i-1}, v'_i, v_{i+1}, \dots, v_d) \end{aligned}$$

untuk setiap indeks i dan semua $v_j, v'_j \in V_j$, $\lambda \in k$. Sebuah *bentuk multilinear* adalah peta multilinear dengan $V_1 = \dots = V_d$.

Definisi 2.14. Sebuah bentuk multilinear disebut *simetris* jika

$$m(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = m(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$$

untuk semua pasangan indeks i, j .

Definisi 2.15. Sebuah bentuk multilinear disebut *simetris-miring* atau *antisimetris* jika

$$m(\cdots, v_i, \cdots, v_j, \cdots) = -m(\cdots, v_j, \cdots, v_i, \cdots)$$

untuk semua pasangan indeks berbeda i, j .

Definisi 2.16. Sebuah bentuk multilinear disebut *berselang-seling* jika

$$m(v_1, \dots, v_d) = 0$$

setiap kali $v_i = v_j$ untuk suatu $i \neq j$.

Seperti dalam kasus bilinear, peta-peta multilinear membentuk ruang vektor, sedangkan bentuk-bentuk simetris, simetris-miring, dan berselang-seling merupakan subruang dari ruang bentuk multilinear.

Latihan 2.17. *Buktikan bahwa*

- *bentuk berselang-seling bersifat simetris-miring,*
- *jika $\text{char}(k) \neq 2$, maka bentuk simetris-miring berselang-seling, dan*
- *jika $\text{char}(k) = 2$, maka bentuk simetris-miring simetris, dan sebaliknya.*

Contoh 2.18. Determinan $\det : M_n(k) \rightarrow k$ merupakan bentuk multilinear berselang-seling pada baris-baris (atau kolom-kolom) matriks. Selain itu, determinan merupakan satu-satunya bentuk demikian yang bernilai 1 pada matriks identitas.

3 Hasil Kali Tensor

Pembaca dapat merujuk [DF04, p. 10.4] atau [Lan02, p. XVI] untuk uraian lebih lanjut tentang sifat-sifat hasil kali tensor dalam konteks teori modul yang umum. Di sini kita berfokus pada kasus ruang vektor berdimensi hingga, yang sedikit lebih mudah.

Kita mendefinisikan hasil kali tensor melalui sifat pemetaan universalnya.

Definisi 3.1. Misalkan $V_1, \dots, V_n$ adalah ruang vektor atas k . Sebuah *hasil kali tensor* $V_1 \otimes_k V_2 \otimes \cdots \otimes_k V_d$ adalah ruang vektor atas k beserta peta multilinear

$$\pi : V_1 \times \cdots \times V_d \rightarrow V_1 \otimes_k \cdots \otimes_k V_d$$

sedemikian sehingga untuk setiap peta multilinear $\phi : V_1 \times \cdots \times V_d \rightarrow W$ terdapat peta linear tunggal $\psi : V_1 \otimes_k \cdots \otimes_k V_d \rightarrow W$ sedemikian sehingga $\phi = \psi \circ \pi$.

Jika medan dasar k sudah jelas, kita sering menghilangkannya dari notasi; dengan kata lain, $V \otimes U$ merupakan singkatan bagi $V \otimes_k U$. Kita juga dapat memakai notasi singkat

$$\bigotimes_{i=1}^d V_i := V_1 \otimes \cdots \otimes V_d.$$

Diberikan $(v_1, \dots, v_d) \in V_1 \times \cdots \times V_d$, misalkan $v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_d$ menyatakan citra $\pi(v_1, \dots, v_d)$ dalam $V_1 \otimes_k \cdots \otimes_k V_d$. Unsur-unsur ini kita sebut *tensor sederhana*.

Teorema 3.2. Hasil kali tensor ada dan tunggal hingga isomorfisme tunggal.

Bukti. Kita uraikan suatu konstruksi dan menyerahkan perincian sisanya sebagai latihan. Misalkan Ω adalah ruang vektor bebas atas k dengan basis berupa unsur-unsur $V_1 \times \cdots \times V_d$. Misalkan $[x]$ adalah unsur basis yang bersesuaian dengan x . Misalkan I adalah subruang Ω yang direntang oleh

$$[(v_1, \dots, (\lambda v_i + v'_i), \dots, v_d)] - \lambda[(v_1, \dots, v_i, \dots, v_d)] - [(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_d)]$$

untuk setiap indeks i , setiap $\lambda \in k$, dan semua $v_j, v'_j \in V_j$ untuk setiap j . Definisikan $V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$ sebagai ruang hasil bagi Ω/I , dengan π berupa komposisi inklusi kanonik $\prod_{i=1}^d V_i \rightarrow \Omega$ dan peta hasil bagi $\Omega \rightarrow \bigotimes_{i=1}^d V_i$. $\square$

Kita memperoleh korolari-korolari berikut:

Korolari 3.3. Ruang vektor $V_1 \otimes_k \cdots \otimes_k V_d$ direntang oleh tensor-tensor sederhananya. Relasi

$$\begin{aligned} & v_1 \otimes \cdots \otimes (\lambda v_i + v'_i) \otimes \cdots \otimes v_d \\ &= \lambda(v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_d) + v_1 \otimes \cdots \otimes v'_i \otimes \cdots \otimes v_d \end{aligned}$$

berlaku untuk setiap indeks i , setiap $\lambda \in k$, dan semua $v_j, v'_j \in V_j$.

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 3.4. Jika $B_1, \dots, B_d$ masing-masing merupakan basis bagi $V_1, \dots, V_d$, maka

$$\{b_1 \otimes \cdots \otimes b_d \mid b_1 \in B_1, \dots, b_d \in B_d\}$$

merupakan basis bagi $V_1 \otimes_k \cdots \otimes_k V_d$.

Bukti. Latihan. $\square$

Catatan 3.5. Transformasi linear sering didefinisikan dengan “memperluas secara linear”. Misalkan kita mempunyai ruang vektor V, W dan himpunan perentang S bagi V . Jika kita mendefinisikan fungsi $f : S \rightarrow W$, maka paling banyak terdapat satu transformasi linear $F : V \rightarrow W$ yang memperluas f . Jika S merupakan *basis*, perluasan F selalu ada, tetapi jika S tidak bebas linear, kita harus memastikan bahwa setiap perluasan linear terdefinisi dengan baik. Dalam kasus hasil kali tensor, himpunan S sering diambil sebagai himpunan tensor sederhana.

Teorema 3.6. Untuk ruang vektor berdimensi hingga V dan ruang vektor sebarang W , kita mempunyai isomorfisme kanonik

$$V^\vee \otimes W \cong \text{Hom}_k(V, W).$$

Bukti. Definisikan $\psi : V^\vee \otimes W \cong \text{Hom}_k(V, W)$ dengan menetapkan

$$\psi(f \otimes w)(v) = f(v)w$$

untuk $f \in V^\vee, w \in W, v \in V$, lalu memperluas secara linear. (Latihan: periksa bahwa perluasan secara linear sah di sini!)

Kita mengonstruksi peta invers ϕ secara eksplisit. Misalkan $v_1, \dots, v_d$ adalah basis bagi V . Diberikan peta linear $g : V \rightarrow W$, definisikan

$$\phi(g) = \sum_{i=1}^d v_i^\vee \otimes g(v_i).$$

(Latihan: periksa bahwa $\phi \circ \psi$ dan $\psi \circ \phi$ merupakan identitas.) $\square$

Latihan 3.7. Dengan mengidentifikasi $V^\vee \otimes V \cong \text{Hom}_k(V, V)$, peta linear $T : V^\vee \otimes V \rightarrow k$ yang didefinisikan oleh

$$T \left(\sum_{i=1}^d f_i \otimes v_i \right) = \sum_{i=1}^d f_i(v_i)$$

dapat diidentifikasi dengan teras $\text{tr} : \text{Hom}_k(V, V) \rightarrow k$.

Korolari 3.8. Untuk ruang vektor berdimensi hingga V, W , kita mempunyai isomorfisme kanonik

$$V^\vee \otimes W^\vee \cong \text{Bil}_k(V, W).$$

Bukti. Keduanya secara kanonik isomorfik dengan $\text{Hom}_k(V, W^\vee)$. □

Proposisi 3.9. Misalkan U, V, W adalah ruang vektor berdimensi hingga. Terdapat isomorfisme-isomorfisme kanonik berikut:

1. $V \otimes W \cong W \otimes V$
2. $U \otimes (V \oplus W) \cong (U \otimes V) \oplus (U \otimes W)$
3. $U \otimes V \otimes W \cong U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W$
4. $V \otimes k \cong V$
5. $(V \otimes W)^\vee \cong V^\vee \otimes W^\vee$
6. $\text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W)) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W)$

Bukti. Semua ini kita serahkan sebagai latihan. Salah satu petunjuk yang berguna ialah bahwa $(V \otimes W)^\vee = \text{Hom}(V \otimes W, k)$ secara kanonik isomorfik dengan $\text{Bil}(V, W)$ berdasarkan Sifat Pemetaan Universal hasil kali tensor. □

Proposisi 3.10. Misalkan L/k merupakan perluasan medan. Jika V adalah ruang vektor atas k , maka $V \otimes_k L$ merupakan ruang vektor atas L . Jika A adalah k -aljabar, maka $A \otimes_k L$ merupakan L -aljabar.

Bukti. Himpunan $V \otimes_k L$ sudah merupakan grup abelian. Kita mendefinisikan perkalian skalar dengan memperluas secara linear rumus $\lambda(v \otimes l) = v \otimes \lambda l$ untuk $\lambda, l \in L$ dan $v \in V$. Untuk melihat bahwa A merupakan L -aljabar, kita perlu mendefinisikan perkalian gelanggangnya. Kita menetapkan $(a_1 \otimes l_1)(a_2 \otimes l_2) = a_1 a_2 \otimes l_1 l_2$. □

4 Aljabar Tensor

Untuk sebagian materi ini, kita merujuk ke [DF04, §11.5] atau [Lan02]. Materi dalam [Eis95, §A.2] menyajikan sudut pandang alternatif yang sedikit lebih umum dan abstrak daripada yang kita perlukan.

Definisi 4.1. Sebuah k -aljabar berderajat adalah k -aljabar A dengan dekomposisi jumlah langsung

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$$

sedemikian sehingga $A_n \cdot A_m \subseteq A_{n+m}$ untuk semua bilangan bulat n, m . Unsur $f \in A_d$ disebut *homogen berderajat d* .

Contoh baku k -aljabar berderajat ialah k -aljabar polinomial $k[x_1, \dots, x_n]$ yang diberi derajat menurut derajat polinomial.

Definisi 4.2. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga atas k . Untuk bilangan bulat positif n , kita definisikan $\mathcal{T}^d(V) = \bigotimes_{i=1}^d V$ dan $\mathcal{T}^0(V) = k$. Kita definisikan k -aljabar tensor pada V sebagai k -aljabar berderajat

$$\mathcal{T}(V) := \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{T}^d(V)$$

dengan perkalian

$$\mathcal{T}^d(V) \times \mathcal{T}^e(V) \rightarrow \mathcal{T}^{d+e}(V)$$

yang didefinisikan melalui

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d)(w_1 \otimes \cdots \otimes w_e) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_d \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_e$$

dan diperluas ke seluruh $\mathcal{T}(V)$ secara linear.

Contoh 4.3. Jika $V = k^n$, maka $\mathcal{T}(V)$ dapat diidentifikasi dengan gelanggang polinomial non-komutatif $k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Sebagai contoh, jika $e_1, \dots, e_n$ adalah basis baku bagi k^n , maka

$$e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + 3e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 + 4 \cdot 1$$

dalam $\mathcal{T}(k^n)$ bersesuaian dengan unsur tak homogen

$$x_1^3 + 3x_1x_2 - x_2x_1 + 4$$

dalam $k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Pernyataan berikut langsung diperoleh dari uraian di atas, tetapi berguna untuk membandingkannya dengan aljabar simetris dan eksterior yang dibahas di bawah.

Proposisi 4.4. Jika $e_1, \dots, e_n$ adalah basis bagi V , maka

$$\{e_{i_1} \otimes e_{i_2} \otimes \cdots \otimes e_{i_d} \mid (i_1, \dots, i_d) \in \{1, \dots, n\}^d\}$$

merupakan basis bagi $\mathcal{T}^d(V)$. Khususnya, $\dim_k \mathcal{T}^d(k^n) = n^d$.

4.1 Aljabar Simetris

Definisi 4.5. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga atas k . Aljabar simetris pada V adalah k -aljabar berderajat

$$\mathcal{S}(V) = \mathcal{T}(V)/I$$

dengan I merupakan ideal berderajat (dua sisi)

$$I = (v \otimes w - w \otimes v \mid w, v \in V).$$

Komponen berderajat $\mathcal{S}^d(V)$ disebut *pangkat simetris ke- d* .

Pangkat simetris memenuhi sifat pemetaan universal yang dibangun dari sifat bagi hasil kali tensor:

Proposisi 4.6. *Komposisi*

$$\pi : V^d \rightarrow \mathcal{T}^d(V) \rightarrow \mathcal{S}^d(V)$$

merupakan peta multilinear simetris sedemikian sehingga untuk setiap peta multilinear simetris $\phi : V^d \rightarrow W$ terdapat peta linear tunggal $\psi : \mathcal{S}^d(V) \rightarrow W$ sedemikian sehingga $\phi = \psi \circ \pi$.

Jika V adalah ruang vektor berdimensi n , maka $\mathcal{S}(V) \cong k[x_1, \dots, x_n]$ sebagai k -aljabar berderajat. Dengan demikian, aljabar simetris pada dasarnya merupakan versi “bebas koordinat” dari gelanggang polinomial. Karena alasan ini, perkalian dalam aljabar simetris biasanya cukup ditulis sebagai monomial dalam vektor-vektor penyusunnya. Sebagai contoh, citra $e_1 \otimes e_2 \otimes e_1$ dapat ditulis $e_1^2 e_2$.

Kita mempunyai proposisi kombinatorial berikut.

Proposisi 4.7. *Jika $e_1, \dots, e_n$ adalah basis bagi V , maka*

$$\{e_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_d} \mid 1 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_d \leq n\}$$

merupakan basis bagi $\mathcal{S}^d(V)$. Khususnya, $\dim_k \mathcal{S}^d(k^n) = \binom{n+d-1}{d}$.

4.2 Aljabar Eksterior

Definisi 4.8. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga atas k . *Aljabar eksterior pada V adalah k -aljabar berderajat*

$$\Lambda(V) = \mathcal{T}(V)/J$$

dengan J merupakan ideal berderajat (dua sisi)

$$J = (v \otimes v \mid v \in V).$$

Komponen berderajat $\Lambda^d(V)$ disebut *pangkat eksterior ke- d* .

Pangkat eksterior memenuhi sifat pemetaan universal yang dibangun dari sifat bagi hasil kali tensor:

Proposisi 4.9. *Komposisi*

$$\pi : V^d \rightarrow \mathcal{T}^d(V) \rightarrow \Lambda^d(V)$$

merupakan peta multilinear berselang-seling sedemikian sehingga untuk setiap peta multilinear berselang-seling $\phi : V^d \rightarrow W$ terdapat peta linear tunggal $\psi : \Lambda^d(V) \rightarrow W$ sedemikian sehingga $\phi = \psi \circ \pi$.

Citra tensor sederhana $v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_d$ ditulis $v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_d$. Demikian pula, hasil kali dua unsur $f, g \in \Lambda(V)$ ditulis $f \wedge g$.

Proposisi 4.10. *Jika $v, w \in V$, maka $v \wedge w = -w \wedge v$.*

Bukti. Ini langsung diperoleh dari

$$\begin{aligned} 0 &= (v + w) \wedge (v + w) \\ &= v \wedge v + v \wedge w + w \wedge v + w \wedge w \\ &= v \wedge w + w \wedge v \end{aligned}$$

□

Proposisi 4.11. Jika $v_1, \dots, v_d \in V$ dan $\sigma \in S_d$, maka

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_d = \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge v_{\sigma(d)}.$$

Bukti. Setiap permutasi dapat ditulis sebagai hasil kali m transposisi berdampingan, dan menurut definisi $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^m$. Jadi, hasil tersebut diperoleh dari proposisi sebelumnya. $\square$

Proposisi 4.12. Jika $f \in \Lambda^d(V)$ dan $g \in \Lambda^e(V)$, maka $f \wedge g = (-1)^{de} g \wedge f$.

Bukti. Ini diperoleh dari proposisi sebelumnya dengan memperhatikan bahwa permutasi

$$(1, \dots, d+e) \mapsto (d+1, \dots, d+e, 1, \dots, d)$$

bertanda $(-1)^{de}$. $\square$

Proposisi 4.13. Vektor-vektor $v_1, \dots, v_d \in V$ bergantung linear jika dan hanya jika $v_1 \wedge \dots \wedge v_d = 0$.

Bukti. Misalkan $v_1, \dots, v_d$ bergantung linear. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan

$$v_d = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{d-1} v_{d-1}$$

dengan $\alpha_1, \dots, \alpha_{d-1} \in k$. Dengan demikian,

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_d = \sum_{i=1}^{d-1} \alpha_i (v_1 \wedge \dots \wedge v_{d-1} \wedge v_i).$$

Karena v_i muncul dua kali dalam setiap suku, ruas kanan bernilai 0.

Misalkan $v_1, \dots, v_d$ bebas linear. Kita dapat melengkapinya menjadi basis $v_1, \dots, v_n$ bagi V . Misalkan $\beta : V \rightarrow k^n$ adalah peta koordinat yang bersesuaian. Misalkan $f : V^d \rightarrow k$ adalah fungsi

$$f(w_1, \dots, w_d) = \det \begin{pmatrix} \beta(w_1) & \dots & \beta(w_d) & e_{d+1} & \dots & e_n \end{pmatrix}$$

dengan $\beta(w_i)$ dan e_j dipandang sebagai kolom-kolom sebuah matriks. Karena determinan merupakan peta multilinear berselang-seling pada kolom-kolom matriks persegi, kita melihat bahwa f merupakan peta multilinear berselang-seling sedemikian sehingga $f(v_1, \dots, v_d) = 1$. Berdasarkan sifat pemetaan universal, jika terdapat peta multilinear berselang-seling sedemikian sehingga $f(v_1, \dots, v_d) \neq 1$, maka $v_1 \wedge \dots \wedge v_d$ harus tak nol. $\square$

Kita mempunyai proposisi kombinatorial berikut.

Proposisi 4.14. Jika $e_1, \dots, e_n$ adalah basis bagi V , maka

$$\{e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_d} \mid 1 \leq i_1 < \dots < i_d \leq n\}$$

merupakan basis bagi $\Lambda^d(V)$. Khususnya, $\dim_k \Lambda^d(k^n) = \binom{n}{d}$.

4.3 Subruang dari Pangkat Tensor

Terdapat aksi kiri alami dari grup simetris S_d pada pangkat tensor $\mathcal{T}^d(V)$ yang diberikan oleh

$$\sigma(v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_n) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes v_{\sigma^{-1}(2)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(n)}$$

untuk $\sigma \in S_d$. Inversnya penting untuk menjamin bahwa ini merupakan aksi *kiri*, tetapi hal tersebut tidak terlalu relevan bagi pembahasan berikut.

Definisi 4.15. Misalkan V adalah ruang vektor atas k . *Ruang tensor- d simetris pada V* adalah

$$\text{Sym}^d(V) = \text{span}_k \{t \in \mathcal{T}^d(V) \mid \sigma(t) = t \text{ untuk semua } t \in S_d\}.$$

Ruang tensor- d berselang-seling pada V adalah

$$\text{Alt}^d(V) = \text{span}_k \{t \in \mathcal{T}^d(V) \mid \sigma(t) = \text{sgn}(\sigma)t \text{ untuk semua } t \in S_d\}.$$

Perhatikan bahwa meskipun $\mathcal{S}^d(V)$ dan $\Lambda^d(V)$ merupakan *hasil bagi* dari $\mathcal{T}^d(V)$, ruang $\text{Sym}^d(V)$ dan $\text{Alt}^d(V)$ merupakan *subruang*.

Contoh 4.16. Kita mempunyai

$$e_1 \otimes e_2 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_1 \in \text{Sym}^d(k^5)$$

dan

$$3(e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1) + 4(e_3 \otimes e_5 - e_5 \otimes e_3) \in \text{Alt}^d(k^7).$$

Perhatikan bahwa grup simetris *tidak* beraksi pada ruang vektor V .

Proposisi 4.17. Misalkan $\text{char}(k) = 0$ atau $\text{char}(k) > d$. Maka komposisi-komposisi

$$\begin{aligned} \text{Sym}^d(V) &\rightarrow \mathcal{T}^d(V) \rightarrow \mathcal{S}^d(V) \\ \text{Alt}^d(V) &\rightarrow \mathcal{T}^d(V) \rightarrow \Lambda^d(V) \end{aligned}$$

merupakan isomorfisme.

Bukti. Kita mendefinisikan peta *polarisasi* $P : \mathcal{S}^d(V) \rightarrow \text{Sym}^d(V)$ sebagai berikut. Pertama-tama, perhatikan peta $p : \mathcal{T}^d \rightarrow \mathcal{T}^d$ yang didefinisikan melalui

$$p(v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_d) = \frac{1}{d!} \sum_{\sigma \in S_d} v_{\sigma(1)} \otimes v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(d)}.$$

Perhatikan bahwa p merupakan proyeksi linear ke $\text{Sym}^d(V)$ dengan kernel tepat $I \cap \mathcal{T}^d(V)$ dari definisi $\mathcal{S}^d(V)$. Dengan demikian, kita memperoleh peta P yang diinginkan. Dapat diperiksa bahwa P merupakan invers dari komposisi dalam pernyataan proposisi.

Terdapat konstruksi serupa untuk $\text{Alt}^d(V)$ dan $\Lambda^d(V)$. □

Isomorfisme-isomorfisme di atas digunakan secara luas, tetapi dapat sangat menyesatkan. Sebagai contoh, isomorfisme-isomorfisme tersebut memberikan struktur aljabar berderajat pada jumlah langsung tak hingga $\bigoplus_{d \geq 0} \text{Sym}^d(V)$, tetapi perkaliannya *tidak* sama dengan perkalian yang diwarisi dari $\mathcal{T}$.

Proposisi 4.18. $\text{Sym}^d(V^\vee)$ dan $(\mathcal{S}^d(V))^\vee$ secara kanonik isomorfik.

Bukti. Berdasarkan sifat pemetaan universal hasil kali tensor, $\mathcal{T}^d(V^\vee)$ secara kanonik isomorfik dengan ruang peta d -linear $V^d \rightarrow k$. Jadi, $\text{Sym}^d(V^\vee)$ isomorfik dengan ruang bentuk d -linear simetris $V^d \rightarrow k$. Bentuk-bentuk ini berkorespondensi bijektif secara kanonik dengan peta linear $\mathcal{S}^d(V) \rightarrow k$ berdasarkan sifat universal $\mathcal{S}^d(V)$. Dengan demikian, diperoleh isomorfisme tersebut. $\square$

Tidak mungkin terdapat isomorfisme kanonik $\text{Alt}^d(V^\vee) \cong (\Lambda^d(V))^\vee$ dalam semua kasus. Memang, $\text{Alt}^d(V^\vee) = \text{Sym}^d(V^\vee)$ dalam karakteristik 2, yang mungkin memiliki dimensi berbeda dari $\Lambda^d(V)^\vee$. Namun, pernyataan berikut berlaku dalam semua karakteristik.

Proposisi 4.19. $\Lambda^d(V^\vee)$ dan $(\Lambda^d(V))^\vee$ secara kanonik isomorfik.

Bukti. Isomorfisme tersebut setara dengan pasangan sempurna

$$\Lambda^d(V^\vee) \times \Lambda^d(V) \rightarrow k$$

yang didefinisikan oleh

$$(f_1 \wedge \cdots \wedge f_d)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_d) = \det \begin{pmatrix} f_1(v_1) & \cdots & f_d(v_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(v_d) & \cdots & f_d(v_d) \end{pmatrix}$$

untuk semua $v_1, \dots, v_d \in V$ dan $f_1, \dots, f_d \in V^\vee$. Pemeriksaan perinciannya kita serahkan sebagai latihan. $\square$

4.4 Contoh

Contoh 4.20 (Aljabar). Sebuah k -aljabar berdimensi hingga A mempunyai perkalian $\mu : A \times A \rightarrow A$ yang linear pada setiap entri. (Aditivitas diperoleh dari sifat distributif gelanggang yang mendasarinya, sedangkan perkalian skalar diperoleh dari sifat kompatibilitas). Jadi, kita dapat memandang aljabar sebagai ruang vektor A beserta pilihan tensor t dalam $A^\vee \otimes A^\vee \otimes A$.

Jika $e_1, \dots, e_n$ adalah basis bagi A , maka konstanta struktur aljabar tersebut merupakan koleksi $\{a_\ell^{ij}\}$ yang terdiri dari n^3 unsur k sedemikian sehingga

$$e_i \cdot e_j = \sum_{\ell=1}^n a_\ell^{ij} e_\ell$$

untuk semua $1 \leq i, j \leq n$. Sekarang kita dapat menuliskan tensor tersebut secara eksplisit sebagai

$$t = \sum_{i,j,\ell} a_\ell^{ij} e_i^\vee \otimes e_j^\vee \otimes e_\ell.$$

Aljabar tersebut komutatif jika dan hanya jika $a_\ell^{ij} = a_\ell^{ji}$ untuk semua indeks yang mungkin. Secara ekuivalen, aljabar tersebut komutatif jika dan hanya jika berada dalam subruang $\text{Sym}^2(A^\vee) \otimes A$. Syarat asosiativitas tidak linear dalam konstanta struktur.

Contoh 4.21 (Gelanggang koordinat). Jika V adalah ruang vektor, maka fungsi polinomial umum $f : V \rightarrow k$ jelas tidak linear maupun multilinear. Namun, himpunan fungsi semacam itu secara kanonik diidentifikasi dengan $\mathcal{S}(V^\vee)$. Hal ini sama sekali tidak mendalam, tetapi layak ditelaah sedikit.

Jika $x_1, \dots, x_n$ adalah basis bagi $V^\vee$, maka f merupakan kombinasi linear unsur-unsur berbentuk $x_{i_1} \cdots x_{i_d}$. Penerapan fungsi dilakukan dengan memperluas secara linear aturan

$$(x_{i_1} \cdots x_{i_d})(v) \mapsto x_{i_1}(v) \cdots x_{i_d}(v)$$

untuk setiap $v \in V$.

Peta $\alpha : \mathcal{S}^d(V^\vee) \times V \rightarrow k$ dapat dipahami melalui pasangan kanonik (linear)

$$\mathcal{S}^d(V^\vee) \times \text{Sym}^d(V) \rightarrow k$$

dan peta diagonal (nonlinear) $\Delta : V \rightarrow \text{Sym}^d(V)$ dengan $\Delta(v) = v \otimes \cdots \otimes v$. Kemudian berlaku $\alpha(f, v) = f(\Delta(v))$.

Contoh 4.22 (Bentuk kuadratik). Bentuk-bentuk bilinear simetris pada ruang vektor berdimensi hingga V dapat diidentifikasi dengan $\text{Sym}^2(V^\vee)$, karena bentuk bilinear biasa dapat diidentifikasi dengan $(V \otimes V)^\vee = V^\vee \otimes V^\vee$. Sebaliknya, bentuk-bentuk kuadratik pada V dapat diidentifikasi dengan $\mathcal{S}^2(V^\vee)$, karena tepat merupakan fungsi polinomial homogen berderajat 2 pada V .

Berdasarkan Proposition 4.17, terdapat isomorfisme kanonik di antara keduanya jika karakteristiknya bukan 2. Bila b merupakan bentuk bilinear simetris dan q bentuk kuadratik yang bersesuaian, peta $\text{Sym}^2(V^\vee) \rightarrow \mathcal{S}^2(V^\vee)$ bersesuaian dengan

$$q(v) = b(v, v)$$

untuk $v \in V$, sedangkan peta *polarisasi* $\mathcal{S}^2(V^\vee) \rightarrow \text{Sym}^2(V^\vee)$ bersesuaian dengan

$$b(v, w) = \frac{1}{2} (q(v + w) - q(v) - q(w))$$

untuk $v, w \in V$.

Dalam kasus berdimensi dua, bentuk bilinear simetris dengan matriks $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ bersesuaian dengan bentuk kuadratik $ax^2 + 2bxy + cz^2$. Isomorfisme dalam basis tensor bersesuaian dengan

$$(e_1^2, e_1e_2, e_2^2) \leftrightarrow (e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2)$$

untuk e_1, e_2 basis bagi V .

Contoh 4.23 (Bentuk volume). Diberikan ruang vektor berdimensi n , yaitu V , sebuah *bentuk volume* adalah unsur tak nol $\omega \in \Lambda^n(V)^\vee$. Karena $\Lambda^n(V)$ berdimensi 1, bentuk volume hanyalah pilihan isomorfisme $\omega : \Lambda^n(V) \cong k$. Diberikan basis terurut $e_1, \dots, e_n$ dari V , kita memperoleh bentuk volume yang bersesuaian $\omega = (e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)^\vee$. Perhatikan bahwa urutannya diperlukan; tanpa urutan itu kita hanya mengetahui ω hingga tanda.

Bentuk volume mempunyai interpretasi geometris yang membenarkan namanya. Dalam $\mathbb{R}^n$, terdapat bentuk volume baku $\omega = (e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)^\vee$ dengan $e_1, \dots, e_n$ merupakan basis baku. Jika $v_1, \dots, v_n$ adalah vektor-vektor dalam $\mathbb{R}^n$, maka $\omega(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n)$ adalah volume paralelotop yang dibangkitkannya.

Secara lebih umum, jika $k = \mathbb{R}$, maka suatu bentuk volume $\omega \in \Lambda^n(V)^\vee$ bernilai positif atau negatif pada setiap basis terurut. Karena itu, dapat dikatakan bahwa bentuk volume menentukan suatu *orientasi*. Hal ini menggeneralisasi pembedaan antara arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam untuk $\mathbb{R}^2$, serta pembedaan antara kaidah tangan kiri dan kaidah tangan kanan untuk $\mathbb{R}^3$.

Contoh 4.24 (Pasangan hasil kali baji). Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi n . Diberikan pilihan bentuk volume $\omega : \Lambda^n(V) \cong k$, kita memperoleh pasangan sempurna

$$\Lambda^d(V) \times \Lambda^{n-d}(V) \rightarrow \Lambda^n(V) \cong k$$

untuk setiap $0 \leq d \leq n$ dari perkalian aljabar eksterior. Jadi, ω menentukan isomorfisme

$$\omega_d : \Lambda^d(V) \cong \Lambda^{n-d}(V^\vee).$$

Pilihan ω yang berbeda hanya mengubah ω_d hingga suatu faktor penskalaan, sehingga ω_d bersifat kanonik *hingga penskalaan*.

Fungsi ω_d memetakan vektor- d sederhana ke vektor $(n-d)$ sederhana. Selain itu, misalkan $v_1, \dots, v_d \in V$ dan $\ell_1, \dots, \ell_{n-d} \in V^\vee$ memenuhi

$$\omega_d(v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \ell_1 \wedge \dots \wedge \ell_{n-d}.$$

Subruang yang direntang oleh $v_1, \dots, v_n$ tepat merupakan subruang solusi v bagi persamaan-persamaan

$$\ell_1(v) = \dots = \ell_{n-d}(v) = 0.$$

Edisi sumber: Musim Semi 2023

Modul dan Teori Wedderburn Alexander Duncan

Teori representasi modern biasanya dirumuskan dalam bahasa gelanggang/aljabar nonkomutatif dan modul-modulnya. Sampai sekarang saya menghindari bahasa ini agar dapat berfokus pada dasar-dasarnya. Namun, sudut pandang teori modul jauh lebih serbaguna — bahkan untuk grup hingga atas $\mathbb{C}$. Sudut pandang ini jauh lebih mendesak diperlukan ketika membahas teori representasi atas medan-medan lain.

Objek utamanya adalah *gelanggang grup* $\mathbb{Z}G$ atau *aljabar grup* kG . Kita akan melihat bahwa sebagian besar bahasa teori representasi grup hingga dapat dinyatakan secara efisien sebagai kasus khusus teori modul atas kG . Kemudian kita akan memakai bahasa tersebut untuk melangkah lebih jauh.

Karena teori modul merupakan bagian dari rangkaian ujian kualifikasi aljabar baku, saya akan sering menghilangkan bukti, bahkan banyak definisi, dengan asumsi bahwa pembaca sudah pernah menjumpainya. Namun, mata kuliah persiapan ujian kualifikasi biasanya menekankan gelanggang *komutatif*, sehingga beberapa pengingat tetap diperlukan. Saya menyarankan pembaca mencari buku teks aljabar tingkat pascasarjana yang membahas modul dengan baik, seperti [DF04, §10] atau [Lan02, §III], untuk dijadikan rujukan jika ada hal yang belum dikenal.

“Dasar-dasar” teori representasi berbasis modul terdapat dalam hampir setiap teks yang telah saya rujuk, sering kali pada tahap yang sangat awal; lihat [DF04], [Eti+11], [FH91], [Lan02], dan sebagainya. Buku Serre [Ser77] mula-mula tidak memakai sudut pandang teori modul, tetapi kemudian mendadak mengubah haluan pada bab 6 dan mengasumsikan pembaca sudah mengenal teori Wedderburn (yang dikembangkan di bawah). Saya juga akan banyak mengambil materi dari [AB95, §12,13], [Alp86], dan [CR06].

Konvensi

Sepanjang pembahasan, kita mengasumsikan semua gelanggang dan aljabar mempunyai satuan (memiliki unsur identitas), tetapi *tidak harus* komutatif. Kita mencadangkan k untuk gelanggang komutatif, yang biasanya berupa medan atau $\mathbb{Z}$. Ketika gelanggang R komutatif, kita biasanya mengabaikan perbedaan antara modul kiri dan kanan atas R , lalu menyebut keduanya modul atas R .

1 Pemanasan: Aljabar Matriks atas Medan

Dalam bagian ini, kita meninjau kasus khusus aljabar nonkomutatif atas k , yaitu $M_n(k)$, dengan k suatu medan. Banyak kekhasan gelanggang nonkomutatif sudah tampak bahkan dalam konteks ini.

Contoh 1.1. Ruang k^n dari vektor-vektor kolom merupakan modul kiri atas $M_n(k)$. Ruang $(k^n)^T$ dari vektor-vektor baris merupakan modul kanan atas $M_n(k)$. Secara lebih umum, untuk bilangan bulat m , ruang matriks berukuran $n \times m$ $M_{n \times m}(k)$ merupakan modul kiri atas $M_n(k)$, dan ruang matriks berukuran $m \times n$ $M_{m \times n}(k)$ merupakan modul kanan atas $M_n(k)$.

Sebentar lagi kita akan melihat bahwa contoh di atas telah menampilkan semua kelas isomorfisme modul yang terbangkitkan hingga, baik kiri maupun kanan, atas $M_{m \times n}(k)$.

Definisi 1.2. Misalkan R suatu gelanggang dan M suatu modul (kiri atau kanan) atas R . Kita menyebut M *sederhana* jika $M \neq 0$ tidak mempunyai submodul selain 0 dan M sendiri. Kita menyebut M *tak terdekomposisi* jika M tidak dapat ditulis sebagai jumlah langsung submodul-submodul tak nol. Kita menyebut M *semisederhana* jika M merupakan jumlah langsung submodul-submodul sederhana.

Dari contoh di atas, kita melihat bahwa k^n bersifat sederhana sekaligus tak terdekomposisi sebagai modul kiri atas $M_n(k)$. Kita mempunyai dekomposisi

$$M_{n \times m}(k) \cong (k^n)^{\oplus m}$$

sebagai modul kiri atas $M_n(k)$, sehingga $M_{n \times m}(k)$ tidak sederhana maupun tak terdekomposisi; namun, modul itu semisederhana.

1.1 Ideal

Diberikan subruang $V \subseteq k^n$, misalkan I adalah subhimpunan $M_n(k)$ yang setiap barisnya diambil dari V , dan misalkan J adalah subhimpunan $M_n(k)$ yang setiap kolomnya diambil dari V . Perhatikan bahwa perkalian kiri pada I memetakan setiap baris ke suatu kombinasi linear unsur-unsur V , sehingga kita menyimpulkan bahwa I merupakan ideal kiri. Serupa dengan itu, J merupakan ideal kanan.

Prosedur ini dapat dibalik. Diberikan ideal kiri I dari $M_n(k)$, kita dapat merekonstruksi subruang V sebagai himpunan baris yang muncul di antara unsur-unsur I . Demikian pula untuk ideal kanan. Kita menyimpulkan:

Proposisi 1.3. *Ideal kiri (berturut-turut, ideal kanan) dari $M_n(k)$ berkorespondensi bijektif secara kanonik dengan subruang-subruang vektor dari k^n .*

Contoh 1.4. Menurut saya, korespondensi-korespondensi tersebut entah bagaimana lebih mudah dipahami melalui contoh konkret. Misalkan V suatu subruang, I ideal kiri yang bersesuaian, dan J ideal kanan yang bersesuaian. Nilai a, b, c, d, e, f menyatakan unsur-unsur sebarang dari k . Dalam $M_2(k)$, kita mempunyai contoh:

$$V = \text{span}_k \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \right\} \quad J = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Dalam $M_3(k)$, kita mempunyai

$$V = \text{span}_k \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad J = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a+d & b+e & c+f \\ d & e & f \end{pmatrix} \right\}$$

dan I hanyalah transposnya.

Catatan 1.5. Bagi pembaca yang mengenal sedikit geometri aljabar, himpunan subruang berdimensi tetap r dalam k^n adalah *Grassmannian* $\text{Gr}(n, r)$. Khususnya, himpunan subruang berdimensi 1 adalah ruang projektif $\mathbb{P}^{n-1}$. Korespondensi di atas memungkinkan kita mendefinisikan Grassmannian dan ruang projektif sebagai himpunan ideal kiri dari $M_n(k)$. Pergeseran sudut pandang ini berguna ketika kita mendefinisikan objek yang lebih umum, seperti varietas Severi–Brauer, ketika aljabarnya bukan aljabar matriks.

Dengan memilih basis $v_1, \dots, v_m$ bagi subruang V , perhatikan matriks

$$M_V := \begin{pmatrix} \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ v_1 & \cdots & v_n & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix}$$

yang m kolom pertamanya merupakan vektor-vektor basis $v_1, \dots, v_m$ dan kolom sisanya bernilai 0. Kita mengamati bahwa ideal kanan J yang bersesuaian dibangkitkan oleh M_V . Serupa dengan itu, I dibangkitkan oleh M_V^T .

Ingat bahwa suatu ideal disebut *utama* jika dibangkitkan oleh satu unsur. Dengan demikian, kita memperoleh:

Korolari 1.6. *Setiap ideal kiri (berturut-turut, ideal kanan) dari $M_n(k)$ bersifat utama.*

Definisi 1.7. Kita menyebut gelanggang R *sederhana* jika dua-sisi idealnya hanya 0 dan R sendiri. Kita menyebut gelanggang R *semisederhana* jika merupakan hasil kali gelanggang-gelanggang sederhana.

Dari deskripsi eksplisit ideal kiri dan kanan dari $M_n(k)$, kita melihat bahwa:

Proposisi 1.8. $M_n(k)$ merupakan gelanggang sederhana.

Berhati-hatilah terhadap kemungkinan ketaksamaan pada kata “sederhana”. Ingat bahwa $M_n(k)$ juga dapat dipandang sebagai modul kiri (atau kanan) atas dirinya sendiri. Sebagai modul kiri, $M_n(k)$ biasanya *tidak* sederhana karena mempunyai banyak submodul (ideal kiri).

Kelak kita akan melihat bahwa aljabar berdimensi hingga semisederhana sebagai gelanggang jika dan hanya jika semisederhana sebagai modul (kiri atau kanan), tetapi hal ini tidak jelas: suku-suku sederhana dalam kedua konteks tersebut tidak sama!

1.2 Idempoten

Definisi 1.9. Misalkan R suatu gelanggang. Unsur e disebut *idempoten* jika $e^2 = e$. Dua idempoten e_1, e_2 disebut *ortogonal* jika $e_1 e_2 = e_2 e_1 = 0$. Sebuah *idempoten primitif* adalah idempoten tak nol yang bukan jumlah dua idempoten ortogonal tak nol.

Idempoten-idempoten $M_n(k)$ tepat merupakan (matriks yang merepresentasikan) proyeksi $\pi : k^n \rightarrow k^n$. Diberikan idempoten $e \in M_n(k)$ dengan proyeksi yang bersesuaian π_e , kita memperoleh dekomposisi jumlah langsung

$$k^n = \ker(\pi_e) \oplus \operatorname{im}(\pi_e).$$

Perhatikan bahwa idempoten $1 - e$ ortogonal terhadap e dan bahwa

$$\ker(\pi_{1-e}) = \operatorname{im}(\pi_e) \text{ dan } \operatorname{im}(\pi_{1-e}) = \ker(\pi_e).$$

Jadi, kita mempunyai dekomposisi ruang vektor

$$k^n = e(k^n) + (1 - e)(k^n)$$

dan kita ingatkan bahwa $e(k^n)$ serta $(1 - e)(k^n)$ *bukan* modul atas $M_n(k)$.

Secara lebih umum, himpunan idempoten ortogonal $e_1, \dots, e_r$ sedemikian sehingga $1 = e_1 + \dots + e_r$ memberikan dekomposisi

$$k^n = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_r$$

dengan $V_i = \operatorname{im}(\pi_i) = e_i(k^n)$ untuk $1 \leq i \leq r$.

Kita melihat bahwa idempoten primitif dari $M_n(k)$ bersesuaian dengan proyeksi berperingkat 1. Selain itu, suatu himpunan maksimal $e_1, \dots, e_r$ dari idempoten primitif ortogonal sama artinya dengan pilihan basis bagi k^n .

Contoh 1.10. Perhatikan aljabar matriks $M_2(\mathbb{C})$ dan tetapkan

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \text{ dan } d = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Masing-masing a, b, c, d merupakan idempoten primitif. Kita melihat bahwa a, b ortogonal dan c, d ortogonal. Namun, a, c tidak ortogonal.

Idempoten merupakan bahasa yang praktis untuk memahami dekomposisi ideal. Jika V adalah subruang yang bersesuaian dengan ideal kiri I , maka $I = M_n(k)e$, dengan e idempoten yang bersesuaian dengan proyeksi $k^n \rightarrow V$.

Secara lebih umum, jika $e_1, \dots, e_r$ adalah himpunan idempoten ortogonal yang memenuhi $e_1 + \dots + e_r = 1$, maka

$$M_n(k) = M_n(k)e_1 \oplus \dots \oplus M_n(k)e_r$$

sebagai modul kiri atas $M_n(k)$, dan

$$M_n(k) = e_1 M_n(k) \oplus \dots \oplus e_r M_n(k)$$

sebagai modul kanan atas $M_n(k)$. Selain itu, kita mempunyai dekomposisi

$$M_n(k) = \bigoplus_{1 \leq i, j \leq r} e_i M_n(k) e_j$$

sebagai ruang vektor atas k , yang dapat dipandang sebagai sejenis dekomposisi matriks blok.

Definisi 1.11. Misalkan R suatu gelanggang. Pusat dari R adalah subhimpunan

$$Z(R) := \{z \in R \mid rz = zr \text{ untuk semua } r \in R\},$$

yang merupakan subgelanggang komutatif dari R .

Perhatikan bahwa $Z(M_n(k)) \cong k$ hanyalah himpunan matriks skalar.

Definisi 1.12. Idempoten e disebut *sentral* jika e termuat dalam pusat $Z(R)$ dari R . Sebuah *idempoten sentral primitif* adalah idempoten sentral tak nol yang bukan jumlah dua idempoten sentral ortogonal tak nol.

Peringatan: idempoten sentral primitif selalu sentral, tetapi belum tentu primitif! Kadang-kadang istilah “primitif secara sentral” dipakai sebagai ganti “sentral primitif”, yang terasa lebih atau kurang membingungkan, bergantung pada bagaimana suasana hati Anda pagi itu.

Aljabar matriks $M_n(k)$ mempunyai tepat dua idempoten sentral: matriks nol dan matriks identitas. Hanya matriks identitas yang merupakan idempoten sentral primitif. (Identitas *bukan* idempoten primitif kecuali $n = 1$.)

Idempoten sentral tidak begitu menarik bagi gelanggang matriks, tetapi menarik bagi hasil kali gelanggang.

Latihan 1.13. Misalkan R suatu gelanggang dan e suatu idempoten sentral. Maka eRe merupakan gelanggang terhadap penjumlahan dan perkalian yang sama, dengan e sebagai identitas. (Perhatikan bahwa eRe menjadi subgelanggang hanya ketika eRe memuat identitas, yang hanya terjadi jika $e = 1$.)

Latihan 1.14. Misalkan R suatu gelanggang. Sebuah dekomposisi

$$R = R_1 \times \cdots \times R_n$$

dengan $R_1, \dots, R_n$ gelanggang-gelanggang berkorespondensi dengan himpunan idempoten sentral ortogonal $e_1, \dots, e_n$ sedemikian sehingga $R_i \cong e_i R e_i$ untuk setiap $1 \leq i \leq n$.

Latihan 1.15. Misalkan R suatu gelanggang dan e suatu idempoten sentral primitif. Maka eRe tidak dapat ditulis sebagai hasil kali dua gelanggang tak nol.

2 Gelanggang Grup

Definisi 2.1. Misalkan G suatu grup hingga. Gelanggang grup $\mathbb{Z}G$ adalah grup abelian bebas pada G dengan perkalian yang diberikan oleh

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \cdot \left(\sum_{g \in G} b_g g \right) := \sum_{g \in G} \sum_{h \in G} a_g b_h gh$$

untuk bilangan bulat $\{a_g\}_{g \in G}$ dan $\{b_g\}_{g \in G}$. Secara lebih umum, diberikan gelanggang komutatif k , aljabar grup kG adalah modul bebas atas k pada G dengan perkalian seperti di atas.

Langsung dapat diperiksa bahwa $\mathbb{Z}G$ merupakan gelanggang nonkomutatif dengan identitas 1 yang bersesuaian dengan unsur basis dari identitas dalam G . Serupa dengan itu, kG merupakan k -aljabar dengan identitas 1. Karena $1 \in G$ bersesuaian dengan $1 \in \mathbb{Z}G$, mengidentifikasi basis $\mathbb{Z}G$ dengan unsur-unsur G pada umumnya tidak menimbulkan masalah jika G ditulis secara multiplikatif.

Contoh 2.2. Misalkan $G = D_6 = \langle s, r \mid s^2, r^3, (sr)^2 \rangle$ adalah grup dihedral berorde 6. Kita mempunyai perhitungan berikut dalam $\mathbb{Z}G$:

$$\begin{aligned} & (3 + 2s + 5r)(r - sr + 5r^2) \\ &= 3r - 3sr + 15r^2 + 2sr - 2r + 10sr^2 + 5r^2 - 5s + 25 \\ &= 25 - 5s + r + 20r^2 - sr + 10sr^2 \end{aligned}$$

Contoh 2.3. Misalkan $G = \langle r \mid r^n \rangle$ adalah grup siklik berorde n . Jadi, G mempunyai basis $\{1, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}$ dengan $r^i \cdot r^j = r^{i+j}$ tunduk pada relasi $r^n = 1$. Dengan kata lain, $\mathbb{Z}G$ isomorfik dengan gelanggang $\mathbb{Z}[x]/(x^n - 1)$.

Perhatikan bahwa memakai notasi aditif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ untuk grup siklik berorde n dapat menimbulkan ketaksamaan yang berbahaya dalam contoh di atas. Karena alasan ini, kita biasanya memakai “notasi eksponensial” untuk gelanggang grup dari grup aditif. Jika $a + b = c$ dalam suatu grup aditif, maka kita tulis $x^a x^b = x^{a+b} = x^c$ dalam gelanggang grupnya.

Latihan 2.4. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}G$ komutatif jika dan hanya jika G abelian.

Berguna untuk menuliskan koefisien hasil kali sebagai rumus dalam faktor-faktornya. Secara khusus, jika

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \cdot \left(\sum_{g \in G} b_g g \right) = \sum_{g \in G} c_g g$$

maka

$$c_g = \sum_{h \in G} a_h b_{h^{-1}g}$$

untuk setiap $g \in G$.

Karena G hingga, deskripsi ekuivalen bagi $\mathbb{Z}G$ adalah himpunan $\text{Hom}_{\text{Set}}(G, \mathbb{Z})$ fungsi-fungsi dari G ke $\mathbb{Z}$. Namun, struktur gelanggangnya *bukan* struktur yang “sudah jelas”. Struktur aditifnya memang berupa penjumlahan titik demi titik, tetapi kita memakai *hasil kali konvolusi* dari dua fungsi f_1, f_2 yang didefinisikan melalui

$$(f_1 * f_2)(g) = \sum_{ij=g} f_1(i) f_2(j)$$

untuk $g \in G$, dengan indeks penjumlahan i, j bervariasi atas semua pasangan unsur G sedemikian sehingga $ij = g$. Isomorfisme dengan $\mathbb{Z}G$ diperoleh dengan mengidentifikasi setiap unsur basis $g \in \mathbb{Z}G$ dengan fungsi karakteristik χ_g dalam $\text{Hom}_{\text{Set}}(G, \mathbb{Z})$ yang memenuhi $\chi_g(h) = \delta_{gh}$ untuk semua $h \in G$.

2.1 Modul dari Gelanggang Grup

Kaitan gelanggang grup dengan teori grup tampak dari proposisi berikut:

Proposisi 2.5. *Misalkan G grup hingga dan k medan. Struktur representasi G atas medan k ekuivalen dengan struktur modul kiri atas kG . Representasi berdimensi hingga bersesuaian dengan modul yang terbangkitkan hingga. Selain itu, transformasi linear yang G -ekuivarian tepat merupakan homomorfisme modul atas kG .*

Bukti. Misalkan M suatu modul kiri atas kG . Khususnya, M merupakan ruang vektor atas k . Kita mengonstruksi representasi linear $\rho : G \rightarrow \text{GL}(M)$ melalui $\rho_g(m) = gm$ untuk $g \in G$ dan $m \in M$. Sebaliknya, diberikan representasi linear $\sigma : G \rightarrow \text{GL}(V)$, kita lengkapi V dengan struktur modul kiri atas kG melalui

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) v := \sum_{g \in G} a_g \sigma_g(v)$$

untuk $\{a_g\}$ dari k dan $v \in V$. Kedua operasi ini saling invers.

Jika M merupakan modul kiri atas kG yang terbangkitkan hingga, misalnya oleh $\{s_1, \dots, s_n\}$, maka M sebagai ruang vektor atas k direntang oleh $\{gs_i \mid g \in G, 1 \leq i \leq n\}$. Jadi, ρ merupakan representasi berdimensi hingga. Sebaliknya, jika V berdimensi hingga, maka basis bagi V sebagai ruang vektor atas k terlebih lagi merupakan himpunan pembangkit bagi V sebagai modul atas kG .

Terakhir, kita mengamati bahwa transformasi linear yang G -ekuivarian $f : (V, \rho) \rightarrow (W, \sigma)$ antara representasi tepat merupakan homomorfisme modul atas kG menurut korespondensi di

atas. Memang,

$$\begin{aligned}
 & f \left(\left(\sum_{g \in G} c_g g \right) v \right) \\
 &= f \left(\sum_{g \in G} c_g \rho_g(v) \right) \\
 &= \sum_{g \in G} c_g f(\rho_g(v)) \\
 &= \sum_{g \in G} c_g \sigma_g(f(v)) \\
 &= \left(\sum_{g \in G} c_g g \right) f(v)
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan fakta bahwa f linear dan G -ekuivarian. $\square$

Kita langsung melihat bahwa subrepresentasi bersesuaian dengan submodul, representasi hasil bagi bersesuaian dengan modul hasil bagi, dan jumlah langsung bersesuaian dengan jumlah langsung. Namun, meskipun $V \otimes_k W$ dan $\text{Hom}_k(V, W)$ mempunyai struktur modul atas kG yang terinduksi, keduanya *tidak* sama dengan konstruksi teori modul $V \otimes_{kG} W$ dan $\text{Hom}_{kG}(V, W)$ yang dibahas di bawah. Selain itu, “modul trivial” adalah representasi nol, *bukan* “representasi trivial”.

Contoh 2.6. Setiap gelanggang sekaligus merupakan modul kiri dan kanan atas dirinya sendiri. Aljabar grup kG yang dipandang sebagai modul kiri atas kG bersesuaian dengan representasi reguler G .

Kehalusan penting lainnya di atas ialah bahwa dimensi suatu representasi secara umum *tidak* sama dengan banyak minimal pembangkit modul atas kG yang bersesuaian.

Modul kiri atas kG tak terdekomposisi jika modul itu tak terdekomposisi sebagai representasi. Modul kiri atas kG sederhana jika dan hanya jika tak tereduksi sebagai representasi G . Khususnya, representasi tak tereduksi dapat dibangkitkan oleh satu unsur sebagai modul kiri atas kG (meskipun kebalikannya mungkin tidak benar).

Teorema 2.7 (Teorema Maschke, dirumuskan kembali). *Jika G hingga dengan orde yang relatif prima terhadap karakteristik medan k , maka setiap modul kiri atas kG yang terbangkitkan hingga bersifat semisederhana.*

2.2 Pusat Gelanggang Grup

Pusat gelanggang grup sangat penting. Perhatikan bahwa kita juga memiliki pengertian pusat $Z(G)$ dari grup G . Memang, gelanggang grup dari pusat suatu grup termuat dalam pusat gelanggang grup; dengan kata lain,

$$kZ(G) \subseteq Z(kG).$$

Namun, kesamaan hanya berlaku ketika $G = Z(G)$, sebagai akibat dari hasil berikut.

Proposisi 2.8. Pusat $Z(kG)$ dari aljabar grup kG mempunyai basis

$$\left\{ \sum_{g \in K} g \mid K \in \mathcal{K} \right\}$$

dengan $\mathcal{K}$ himpunan kelas-kelas konjugasi dari G .

Bukti. Misalkan K suatu kelas konjugasi dalam $\mathcal{K}$. Perhatikan bahwa $g \in K$ mengakibatkan $hgh^{-1} \in K$. Jadi, kita mengamati bahwa

$$h \left(\sum_{g \in K} g \right) = \left(\sum_{g \in K} g \right) h$$

untuk semua $h \in H$. Sebaliknya, setiap unsur x dari aljabar grup yang memenuhi $hx = xh$ harus mempunyai koefisien yang sama pada unsur-unsur basis dalam kelas konjugasi yang sama. $\square$

Contoh 2.9. Misalkan $G = D_6 = \langle s, r \mid s^2, r^3, (sr)^2 \rangle$ adalah grup dihedral berorde 6. Kita memperoleh bahwa $Z(\mathbb{Z}G)$ mempunyai basis

$$\{1, a = s + sr + sr^2, b = r + r^2\}.$$

Tabel perkaliannya ditentukan oleh beberapa perhitungan:

$$\begin{aligned} a^2 &= 3 + 3b \\ ab &= ba = 2a \\ b^2 &= 2 + b. \end{aligned}$$

Jadi, struktur pusatnya agak sukar dilihat dalam basis ini.

Ketika $k = \mathbb{C}$, pusatnya sangat mudah dideskripsikan. Dalam Korolari 2.12 di bawah, kita akan melihat bahwa $Z(\mathbb{C}G) \cong \mathbb{C}^{|K|}$ sebagai $\mathbb{C}$ -aljabar. Namun, hal ini sama sekali tidak jelas dalam basis yang diuraikan di atas!

2.3 Dekomposisi Aljabar Grup Kompleks

Misalkan G suatu grup hingga. Misalkan $W_1, \dots, W_r$ adalah representasi kompleks tak tereduksi yang berbeda dari G , dan misalkan $n_1, \dots, n_r$ dimensinya.

Teorema 2.10. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\mathbb{C}G \cong \bigoplus_{i=1}^r \text{End}_{\mathbb{C}}(W_i)$$

antara $\mathbb{C}$ -aljabar.

Bukti. Jika V modul kiri atas $\mathbb{C}G$ dan x unsur dari kG , maka peta perkalian $v \mapsto xv$ merupakan endomorfisme dari V . Ini memberikan peta dari $\mathbb{C}G$ ke setiap $\text{End}_{\mathbb{C}}(W_i)$ dan kita memperoleh peta ke jumlah langsungnya. Peta tersebut injektif karena aksi pada representasi reguler setia. Karena kedua aljabar berdimensi $n_1^2 + \dots + n_r^2$, peta ini harus merupakan isomorfisme. $\square$

Perhatikan bahwa untuk setiap ruang vektor kompleks V berdimensi n , kita mempunyai isomorfisme (nonkanonik) $\text{End}(V) \cong M_n(\mathbb{C})$. Jadi, teorema di atas dapat kita tulis kembali sebagai:

Korolari 2.11. $\mathbb{C}G \cong \bigoplus_{i=1}^r M_{n_i}(\mathbb{C})$

Ingat bahwa pusat aljabar matriks $M_n(\mathbb{C})$ hanyalah subaljabar matriks skalar, yang isomorfik dengan $\mathbb{C}$. Berdasarkan Korolari 2.11, karena itu kita memperoleh:

Korolari 2.12. $Z(\mathbb{C}G) \cong \mathbb{C}^r$ sebagai $\mathbb{C}$ -aljabar.

Jadi, kita mempunyai dua basis bagi $Z(\mathbb{C}G)$: satu diindeks oleh kelas konjugasi dan satu lagi diindeks oleh representasi tak tereduksi. Tabel karakter G tepat merupakan matriks perubahan basis antara kedua basis ini.

Contoh 2.13. Misalkan $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ adalah grup siklik berorde 3. Perhatikan bahwa $kG \cong k[x]/(x^3 - 1)$ untuk setiap medan k . Kita memperoleh $\mathbb{R}G \cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{C}$, sehingga korolari tersebut lebih halus atas medan yang tidak tertutup. Selain itu, unsur $x - 1$ dalam $\mathbb{F}_3G$ nilpoten, sehingga keadaan berpotensi jauh lebih buruk ketika teorema Maschke tidak berlaku.

2.4 Idempoten Gelanggang Grup

Sebelumnya dalam mata kuliah ini, kita telah melihat beberapa contoh proyeksi dalam $\text{End}_k^G(V)$ untuk berbagai representasi (V, ρ) . Sebagai contoh, proyeksi $\pi : V \rightarrow V^G$ ke subruang invarian mempunyai rumus

$$\pi(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_g(v)$$

untuk $v \in V$. Contoh lain mencakup proyektor Young, penyimetris Young, dan proyeksi ke komponen-komponen isotipik. Semuanya lebih alami dipandang berasal dari unsur-unsur aljabar grup.

Diberikan representasi $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ dan unsur

$$f = \sum_{g \in G} c_g g$$

dalam aljabar grup kG , definisikan $\hat{f}(\rho) \in \text{End}(V)$ melalui

$$\hat{f}(\rho)(v) = \sum_{g \in G} c_g \rho_g(v)$$

untuk semua $v \in V$. Jadi, proyeksi π di atas hanyalah endomorfisme $\hat{f}(\rho)$, dengan $f = |G|^{-1} \sum_{g \in G} g$. Dalam praktiknya, kita cukup menulis f sebagai ganti $\hat{f}(\rho)$, karena jarang ada risiko kebingungan.

Pertama, amati bahwa jika $p \in kG$ suatu idempoten, maka $\hat{p}(\rho)$ merupakan proyeksi untuk setiap representasi ρ . (Kebalikannya tidak benar; perhatikan jumlah langsung dua salinan representasi reguler dan proyeksi ke salah satu sukunya.) Kedua, jika p suatu idempoten primitif, maka proyeksi yang bersesuaian π pada representasi reguler bercitra suatu subrepresentasi tak terdekomposisi.

Untuk gelanggang grup kompleks, kita bahkan dapat mengatakan lebih banyak.

Proposisi 2.14. Misalkan $\chi_1, \dots, \chi_r$ adalah karakter kompleks tak tereduksi dari G . Idempoten sentral primitif dari $\mathbb{C}G$ tepat merupakan unsur-unsur

$$e_i := \frac{\chi_i(1)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} g$$

untuk setiap $i = 1, \dots, r$. Jika (V, ρ) merupakan representasi G , maka $\widehat{e}_i(\rho) : V \rightarrow V$ adalah proyeksi ke komponen isotipik V yang bersesuaian dengan χ_i .

Bukti. Dari isomorfisme

$$\mathbb{C}G \cong \bigoplus_{i=1}^r \text{End}(W_i)$$

kita ingat bahwa pusatnya adalah $\mathbb{C}^r$, yang bersesuaian dengan perkalian skalar dalam setiap $\text{End}(W_i)$. Idempoten sentral dari $\mathbb{C}G$ bersesuaian dengan kasus ketika setiap perkalian skalar bernilai 1 atau 0. Idempoten sentral primitif adalah idempoten yang menjadi identitas dalam tepat satu $\text{End}(W_i)$ dan trivial di tempat lain. Rumus eksplisit untuk idempoten sentral primitif ini diperoleh dari rumus eksplisit untuk proyeksi ke komponen-komponen isotipik suatu representasi. $\square$

3 Bimodul dan Hasil Kali Tensor

Ingat bahwa jika R gelanggang komutatif, kita sering cukup mengatakan modul atas R tanpa menyebut apakah modul itu kiri atau kanan.

Definisi 3.1. Jika k suatu gelanggang komutatif, kita mendefinisikan k -aljabar sebagai gelanggang R (yang tidak harus komutatif) beserta homomorfisme gelanggang $\pi : k \rightarrow R$ sedemikian sehingga $\pi(k) \subseteq Z(R)$. Sebuah homomorfisme k -aljabar $f : R \rightarrow S$ hanyalah homomorfisme gelanggang sedemikian sehingga $\pi_S = f \circ \pi_R$.

Secara ekuivalen, k -aljabar sekaligus merupakan modul atas k dan gelanggang yang kedua strukturnya kompatibel. Perhatikan bahwa pencirian alternatif ini gagal jika k tidak berada dalam pusat gelanggang perluasan R , karena tidak jelas apakah R seharusnya menjadi modul kiri atau kanan atas R . Jadi, pembatasan pada gelanggang dasar komutatif di pusat gelanggang perluasan cukup beralasan.

Atas gelanggang nonkomutatif, terdapat beberapa kehalusan pada homomorfisme dan hasil kali tensor yang dapat diabaikan dalam konteks komutatif. Di sini kita membahas beberapa kehalusan tersebut.

Definisi 3.2. Diberikan gelanggang R , gelanggang lawan R^{op} mempunyai grup abelian dasar yang sama, tetapi perkaliannya berlangsung dalam urutan terbalik; dengan kata lain, $a \cdot_{\text{op}} b := ba$.

Perhatikan bahwa gelanggang komutatif secara kanonik isomorfik dengan gelanggang lawannya melalui peta identitas. Karena gelanggang dasar k dari k -aljabar selalu komutatif, gelanggang lawan dari suatu aljabar (yang mungkin nonkomutatif) atas k tetap merupakan k -aljabar.

Peta transpos $A \mapsto A^T$ memberikan isomorfisme kanonik antara gelanggang matriks $M_n(k)$ dan gelanggang lawannya $M_n(k)^{\text{op}}$. Peta invers $g \mapsto g^{-1}$ memberikan isomorfisme kanonik antara gelanggang grup $\mathbb{Z}G$ dan gelanggang lawannya $\mathbb{Z}G^{\text{op}}$.

Sebuah contoh penting bagi tujuan kita menunjukkan bahwa secara umum kita tidak dapat mengharapkan isomorfisme kanonik:

Contoh 3.3. Misalkan V ruang vektor berdimensi hingga dengan dual $V^\vee$, dan perhatikan gelanggang $\text{End}(V)$. Kita mempunyai isomorfisme kanonik

$$\psi : \text{End}(V)^{\text{op}} \rightarrow \text{End}(V^\vee)$$

melalui $\psi(f)(g) := g \circ f$ untuk $f \in \text{End}(V)^{\text{op}}$ dan $g \in V^\vee$. Kita memperoleh isomorfisme (nonkanonik) antara $\text{End}(V)^{\text{op}}$ dan $\text{End}(V)$ melalui pilihan isomorfisme $V \cong V^\vee$.

Meskipun contoh-contoh tadi demikian, gelanggang tidak harus isomorfik dengan lawannya. Kelak kita akan melihat bahwa hal ini bahkan tidak berlaku bagi *gelanggang divisi*, yang penting bagi teori representasi. Berikut contoh kecil yang agak dibuat-buat bagi pembaca yang tidak sabar:

Latihan 3.4. Perhatikan subgelanggang $R \subseteq M_2(\mathbb{Q})$ yang diberikan oleh

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Q}, c \in \mathbb{Q} \right\}.$$

Buktikan bahwa R tidak isomorfik dengan R^{op} .

Amati bahwa setiap modul kiri atas R merupakan modul kanan atas R^{op} melalui perkalian skalar $m \cdot_{\text{op}} r := rm$. Demikian pula, setiap modul kanan atas R merupakan modul kiri atas R^{op} . Khususnya, seperti sudah kita amati, perbedaan antara modul kiri dan kanan atas R tidak berpengaruh tepat ketika R komutatif.

Definisi 3.5. Misalkan R dan S gelanggang. Sebuah (R, S) -bimodul M adalah modul kiri atas R yang juga merupakan modul kanan atas S , sedemikian sehingga $(rm)s = r(ms)$ untuk semua r .

Latihan 3.6. Tunjukkan bahwa menjadi (R, S) -bimodul ekuivalen dengan menjadi modul kiri atas $R \times S^{\text{op}}$, dan juga dengan menjadi modul kanan atas $R^{\text{op}} \times S$.

Bimodul merupakan objek yang cukup alami:

Contoh 3.7. Gelanggang R khususnya merupakan (R, R) -bimodul.

Contoh 3.8. Misalkan V dan W modul atas k . Himpunan homomorfisme $\text{Hom}_k(V, W)$ merupakan $(\text{End}_k(W), \text{End}_k(V))$ -bimodul melalui $fgh := f \circ g \circ h$.

Setiap modul kiri atas R mempunyai struktur kanonik sebagai $(R, \mathbb{Z})$ -bimodul; bahkan sebagai $(R, Z(R))$ -bimodul, dengan $Z(R)$ pusat dari R . Demikian pula, setiap modul kanan atas R mempunyai struktur kanonik sebagai $(Z(R), R)$ -bimodul. Akibatnya, jika R suatu k -aljabar, maka setiap modul kiri atau kanan atas R secara kanonik sekaligus merupakan modul kiri dan kanan atas k .

Definisi 3.9. Jika M dan N merupakan modul kiri atas R , maka

$$\text{Hom}_R(M, N) = \text{Hom}_{R\text{-mod}}(M, N)$$

adalah himpunan homomorfisme modul kiri atas R , yaitu $f : M \rightarrow N$. Jika M dan N merupakan modul kanan atas R , maka

$$\text{Hom}_{\text{mod}-R}(M, N)$$

adalah himpunan homomorfisme modul kanan atas R , yaitu $f : M \rightarrow N$.

Misalkan S dan T gelanggang, M suatu (R, S) -bimodul, dan N suatu (R, T) -bimodul. Maka $\text{Hom}_R(M, N)$ mempunyai struktur (S, T) -bimodul melalui $(s\phi t)(m) := \phi(ms)t$ untuk $s \in S, m \in M, t \in T$. Demikian pula, jika M suatu (S, R) -bimodul dan N suatu (T, R) -bimodul, maka $\text{Hom}_{\text{mod-}R}(M, N)$ mempunyai struktur (T, S) -bimodul.

Jadi, ketika R komutatif, $\text{Hom}_R(M, N)$ mempunyai struktur modul kanonik atas R berkat struktur (R, R) -bimodul kanonik pada M (dan N). Secara lebih umum, $\text{Hom}_R(M, N)$ hanya mempunyai struktur modul atas $Z(R)$ saja. Jika R suatu k -aljabar, maka $\text{Hom}_R(M, N)$ secara kanonik merupakan modul atas k . Setidaknya, $\text{Hom}_R(M, N)$ selalu merupakan grup abelian berkat struktur modul kanonik atas $\mathbb{Z}$.

Contoh 3.10. Misalkan V dan W adalah representasi grup hingga G atas medan k . Maka

$$\text{Hom}_{kG}(V, W) = \text{Hom}_k^G(V, W)$$

adalah ruang vektor atas k dari transformasi linear yang G -ekuivarian $f : V \rightarrow W$.

Definisi 3.11. Misalkan M suatu modul kanan atas R , N suatu modul kiri atas R , dan A suatu grup abelian. Homomorfisme grup $f : M \times N \rightarrow A$ disebut *seimbang atas R* jika $f(mr, n) = f(m, rn)$ untuk semua $r \in R, m \in M$, dan $n \in N$. Sebuah *hasil kali tensor* $M \otimes_R N$ adalah grup abelian beserta homomorfisme grup yang seimbang atas R , $\pi : M \times N \rightarrow M \otimes_R N$, sedemikian sehingga untuk setiap homomorfisme grup yang seimbang atas R , $\phi : M \times N \rightarrow A$, terdapat homomorfisme grup tunggal $\psi : M \otimes_R N \rightarrow A$ sedemikian sehingga $\phi = \psi \circ \pi$.

Sekali lagi, kita mempunyai:

Proposisi 3.12. Hasil kali tensor ada dan tunggal hingga isomorfisme tunggal.

Seperti himpunan homomorfisme, hasil kali tensor membawa struktur tambahan ketika unsur-unsur pembentuknya bimodul. Jika M suatu (S, R) -bimodul dan N suatu (R, U) -bimodul, maka $M \otimes_R N$ merupakan (S, U) -bimodul melalui perkalian $s(m \otimes n)r := (sm) \otimes (nr)$ yang diperluas secara linear.

Banyak konstruksi memakai berbagai struktur bimodul kanonik secara tersirat. Sebagai contoh, jika R komutatif, dan M serta N keduanya merupakan modul *kiri* atas R , maka kita dapat memakai struktur modul *kanan* kanonik atas R pada M untuk memaknai $M \otimes_R N$. Kemudian $M \otimes_R N$ mempunyai struktur modul atas R dengan memakai struktur modul kiri atas R pada M atau struktur modul kanan atas R pada N (yang berimpit). Sebagai contoh lain, jika R suatu k -aljabar, maka $M \otimes_R N$ mempunyai struktur modul kanonik atas k .

Sekarang kita siap menyatakan suatu hasil penting:

Teorema 3.13 (Adjoin Tensor–Hom). Misalkan R, S, U, V gelanggang. Misalkan M suatu (R, S) -bimodul, N suatu (S, U) -bimodul, dan P suatu (R, V) -bimodul. Maka terdapat isomorfisme alami

$$\text{Hom}_R(M \otimes_S N, P) \cong \text{Hom}_S(N, \text{Hom}_R(M, P))$$

antara (U, V) -bimodul.

Latihan 3.14. Himpunan homomorfisme dalam pernyataan Adjoin Tensor–Hom memakai struktur modul kiri pada M, N, P , dan seterusnya. Tentukan pernyataan serupa ketika himpunan homomorfisme tersebut merujuk pada struktur modul kanan.

Jarang sekali semua struktur bimodul diperlukan sekaligus! Kasus khusus yang terpenting terjadi ketika M suatu (R, S) -bimodul, N suatu modul kiri atas S , dan P suatu modul kiri atas R ; isomorfisme yang dihasilkan ketika itu hanyalah isomorfisme grup abelian.

Salah satu penerapan utama Adjoin Tensor–Hom adalah memahami restriksi dan perluasan skalar.

Definisi 3.15. Misalkan $f : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang. Jika N suatu modul kiri atas S , maka *restriksi skalar dari N* adalah struktur modul kiri atas R pada N yang diberikan oleh $r \cdot_R n := f(r)n$ untuk $r \in R$ dan $n \in N$. Kita sering menyatakan restriksi skalar dengan ${}_R N$ atau ${}_f N$ untuk menekankan perbedaan dengan N semula yang dipandang sebagai modul kiri atas S .

Ketika f merupakan inklusi subgelanggang, restriksi skalar dapat dipandang sebagai “melupakan” sebagian struktur N . Sebagai contoh, ruang vektor kompleks $\mathbb{C}^n$ menjadi ruang vektor real $\mathbb{R}^{2n}$ melalui restriksi oleh inklusi $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

Contoh 3.16. Jika H subgrup dari grup G , kita mempunyai inklusi $kH \rightarrow kG$ antara aljabar grup. Misalkan V suatu representasi grup hingga G atas medan k . Maka V mempunyai struktur modul kiri atas kG . Restriksi skalar ${}_k H V$ adalah modul kiri atas kH yang bersesuaian dengan $\text{Res}_H^G V$.

Beralih ke arah sebaliknya sedikit lebih rumit.

Definisi 3.17. Misalkan $f : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang dan M suatu modul atas R . Misalkan S_R adalah struktur (S, R) -bimodul yang bersesuaian pada S , dan misalkan ${}_R S$ adalah struktur (R, S) -bimodul yang bersesuaian pada S . *Perluasan skalar dari M* adalah modul kiri atas S , yaitu $S_R \otimes_R M$. *Koperluasan skalar dari M* adalah modul kiri atas S , yaitu $\text{Hom}_R({}_R S, M)$.

Perhatikan bahwa notasi S_R dan ${}_R S$ biasanya dianggap terlalu terperinci. Kita biasanya cukup menulis $S \otimes_R M$ untuk perluasan skalar dan $\text{Hom}_R(S, M)$ untuk koperluasan skalar. Notasi ini biasanya tak taksa, walaupun mungkin membingungkan bagi pemula.

Adjoin Tensor–Hom menunjukkan bahwa perluasan skalar dan restriksi skalar saling adjoin. Memang, dengan memandang S sebagai (S, R) -bimodul, kita mempunyai $\text{Hom}_S(S, M) \cong {}_R M$. Jadi, adjoin tersebut menjadi

$$\text{Hom}_R(S \otimes_R N, M) \cong \text{Hom}_R(N, {}_R M)$$

untuk modul kiri atas R , yaitu N , dan modul kiri atas S , yaitu M .

Sekali lagi, hal-hal ini langsung berkaitan dengan teori representasi:

Contoh 3.18. Jika H subgrup dari grup G , kita mempunyai inklusi $kH \rightarrow kG$ antara aljabar grup. Misalkan W suatu representasi grup hingga H atas medan k . Maka W mempunyai struktur modul kiri atas kH . Perluasan skalar $kG \otimes_{kH} W$ adalah modul kiri atas kG yang bersesuaian dengan $\text{Ind}_H^G W$.

Untuk melihat mengapa perluasan skalar bersesuaian dengan induksi, kita hanya perlu mengingat bahwa kita pada dasarnya *mendefinisikan* induksi sebagai representasi linear yang memenuhi (suatu versi) resiprositas Frobenius. Adjoin Tensor–Hom memberikan isomorfisme ruang vektor atas k

$$\text{Hom}_{kG}(kG \otimes_{kH} W, V) \cong \text{Hom}_{kH}(W, {}_k H V)$$

yang tepat merupakan isomorfisme

$$\mathrm{Hom}_k^G(\mathrm{Ind}_H^G W, V) \cong \mathrm{Hom}_k^H(W, \mathrm{Res}_H^G V)$$

dari Resiprositas Frobenius!

Kita serahkan sebagai latihan pemeriksaan bahwa koperluasan skalar bersesuaian dengan koinduksi. Memang, perbedaan itu tidak penting (setidaknya dalam konteks kita) berdasarkan pernyataan berikut:

Latihan 3.19. Misalkan H subgrup dari grup hingga G , dan W suatu modul atas kH . Buktikan bahwa

$$kG \otimes_{kH} W \cong \mathrm{Hom}_{kH}(kG, W)$$

sebagai modul kiri atas kG .

4 Dekomposisi Wedderburn

Sepanjang bagian ini, k adalah medan. Tujuan utama bagian ini ialah membuktikan hasil berikut:

Teorema 4.1 (Teorema Wedderburn). *Sebuah k -aljabar berdimensi hingga A bersifat semisederhana jika dan hanya jika*

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^r M_{n_i}(D_i)$$

dengan $D_1, \dots, D_r$ merupakan k -aljabar berdimensi hingga dan $n_1, \dots, n_r$ bilangan bulat positif.

Definisi 4.2. Misalkan A suatu k -aljabar dan M suatu modul kiri atas A . Sebuah *deret komposisi* atau *filtrasi sederhana* hingga adalah barisan menurun submodul

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_r = 0$$

sedemikian sehingga setiap hasil bagi M_i/M_{i+1} sederhana. Bilangan bulat r adalah *panjang* filtrasi tersebut. Modul M disebut *berpanjang hingga* jika memiliki filtrasi sederhana hingga atau $M = 0$.

Teorema 4.3 (Jordan-Hölder). *Setiap dua deret komposisi dari modul kiri M bersifat ekuivalen: kelas-kelas isomorfisme hasil bagi M_i/M_{i+1} tunggal hingga pengurutan ulang.*

Berdasarkan teorema Jordan-Hölder, pengertian berikut terdefinisi dengan baik:

Definisi 4.4. *Panjang modul M berpanjang hingga adalah panjang dari sebarang deret komposisinya (atau 0 jika $M = 0$).*

Ingat bahwa gelanggang disebut Artin (berturut-turut, Noether) jika memenuhi syarat rantai menurun (berturut-turut, syarat rantai menaik) pada ideal. Demikian pula, modul disebut Artin (berturut-turut, Noether) jika memenuhi syarat rantai menurun (berturut-turut, syarat rantai menaik) pada submodul. Khususnya, ruang vektor atas medan bersifat Artin sekaligus Noether, sehingga kita langsung memperoleh pernyataan berikut.

Proposisi 4.5. *Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga, dan M suatu modul kiri atas A yang terbangkitkan hingga. Maka A dan M keduanya bersifat Noether dan Artin. Khususnya, kita melihat bahwa M berpanjang hingga.*

Jika M suatu modul kiri semisederhana, maka terdapat dekomposisi

$$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r, \quad (4.1)$$

dengan setiap M_i submodul yang isomorfik dengan $S_i^{\oplus a_i}$, S_i sederhana, a_i bilangan bulat positif, dan $S_i \not\cong S_j$ ketika $i \neq j$. Perhatikan bahwa setiap submodul M_i bersifat kanonik, tetapi isomorfisme $M_i \cong S_i^{\oplus a_i}$ tidak. Submodul-submodul $M_1, \dots, M_r$ disebut *komponen isotipik* dari M , dan (4.1) disebut *dekomposisi isotipik* dari M .

Lema 4.6. Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga dan M suatu modul kiri atas A yang terbangkitkan hingga. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) setiap submodul M merupakan suku langsung,
- (b) M semisederhana, dan
- (c) M merupakan jumlah submodul-submodul sederhana (belum tentu langsung).

Bukti. Jika $N_1 \subset N_2 \subset M$ suatu rantai submodul dan N_1 merupakan suku langsung dari M , maka N_1 merupakan suku langsung dari N_2 . Jadi, (a) $\implies$ (b) diperoleh melalui induksi pada dimensi M , dengan modul sederhana sebagai kasus dasar. Implikasi (b) $\implies$ (c) langsung. Tinggal menunjukkan (c) $\implies$ (a).

Misalkan N suatu submodul dari M . Misalkan N' submodul maksimal dari M sedemikian sehingga $N \cap N' = 0$ (yang ada karena M berdimensi hingga). Jika $N + N' = M$, pembuktian selesai; jadi, andaikan $N + N' \subsetneq M$. Maka terdapat submodul sederhana S dari M yang tidak termuat dalam $N + N'$; bahkan, $S \cap (N + N') = 0$ karena submodul itu sederhana.

Khususnya, $N' \subsetneq N' + S$. Perhatikan $m \in (N' + S) \cap N$. Kita mempunyai $m = n + s$, dengan $n \in N'$ dan $s \in S$. Unsur $s = m - n$ termuat dalam S sekaligus $N + N'$, sehingga nol. Jadi, $m \in N' \cap N$ juga nol. Kita menyimpulkan bahwa $(N' + S) \cap N$ nol. Modul $N' + S$ bertentangan dengan asumsi kemaksimalan N' . $\square$

Lema 4.7. Submodul dan modul hasil bagi dari modul semisederhana bersifat semisederhana.

Bukti. Submodul bersifat semisederhana melalui argumen yang serupa dengan (1) $\implies$ (2) dari Lema 4.6. Modul hasil bagi bersifat semisederhana berdasarkan lema Schur dan syarat (3) dari Lema 4.6. $\square$

Ingat bahwa aljabar A semisederhana jika dan hanya jika merupakan hasil kali langsung gelanggang-gelanggang sederhana. Kita akan melihat bahwa ini ekuivalen dengan A semisederhana sebagai modul kiri atas dirinya sendiri. Sementara itu, kita membuktikan rumusan ekuivalen ketiga:

Lema 4.8. Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga. Setiap modul kiri atas A yang terbangkitkan hingga semisederhana jika dan hanya jika ${}_A A$ semisederhana sebagai modul kiri atas A itu sendiri.

Bukti. Andaikan ${}_A A$ semisederhana sebagai modul kiri atas A . Setiap modul atas A , yaitu M , dapat ditulis sebagai hasil bagi modul bebas atas A , A^n , untuk suatu bilangan bulat positif n . Jadi, setiap submodul M semisederhana berdasarkan Lema 4.7. Kebalikannya berlaku terlebih lagi. $\square$

Sebagai akibat lema sebelumnya, bersama dengan Jordan-Hölder, kita menyimpulkan bahwa aljabar semisederhana hanya mempunyai berhingga banyak kelas isomorfisme modul sederhana!

Lema 4.9. *Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga. Jika A aljabar sederhana, maka ${}_A A$ semisederhana.*

Bukti. Misalkan M jumlah semua submodul sederhana dalam ${}_A A$. Jika S suatu submodul sederhana dalam ${}_A A$ dan $a \in A$, maka ideal kiri Sa adalah 0 atau submodul sederhana dari ${}_A A$. Jadi, $Ma \subseteq M$ untuk setiap $a \in A$. Karena itu, M ideal kanan dari A , bahkan ideal dua sisi. Karena $M \neq 0$ dan A sederhana sebagai gelanggang, berlaku $M = A$. Jadi, ${}_A A$ merupakan jumlah submodul-submodul sederhana dan karena itu semisederhana. $\square$

Korolari 4.10. *Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga. Jika A aljabar semisederhana, maka ${}_A A$ semisederhana.*

Bukti. Misalkan $A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_n$, dengan setiap A_i suatu k -aljabar sederhana. Amati bahwa struktur modul kiri atas A pada ${}_A A_i$ memfaktor melalui struktur modul atas A_i . Setiap A_i , khususnya, merupakan submodul dari ${}_A A$. Karena semuanya semisederhana, jumlahnya juga semisederhana. $\square$

(Kebalikan korolari ini akan diperoleh sebagai akibat teorema Wedderburn.)

Bukti pernyataan berikut diserahkan sebagai latihan:

Lema 4.11. *Misalkan A suatu gelanggang. Misalkan $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_m$ dan $N = N_1 \oplus \cdots \oplus N_n$ merupakan jumlah langsung modul-modul atas A . Maka*

$$\mathrm{Hom}_A \left(\bigoplus_i M_i, \bigoplus_j N_j \right) \cong \bigoplus_{i,j} \mathrm{Hom}_A(M_i, N_j).$$

Lema 4.12. *Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga, dan misalkan M suatu modul kiri semisederhana atas A . Andaikan*

$$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$$

adalah dekomposisi isotipik dengan $M_i = S_i^{\oplus n_i}$ untuk suatu modul sederhana atas A , yaitu S_i . Terdapat isomorfisme kanonik k -aljabar

$$\mathrm{End}_A(M) \cong \mathrm{M}_{n_1}(\mathrm{End}_A(S_1)) \oplus \cdots \oplus \mathrm{M}_{n_r}(\mathrm{End}_A(S_r)).$$

Bukti. Berdasarkan Lema 4.11, kita mempunyai $\mathrm{End}_A(N) = \mathrm{Hom}_A(N, N)$ dan $\mathrm{End}_A(M^{\oplus n}) \cong \mathrm{M}_n(\mathrm{End}_A(N))$ untuk setiap modul kiri atas A , yaitu N , dan setiap bilangan bulat positif n . Jadi, cukup ditunjukkan bahwa $\mathrm{Hom}_A(M_i, M_j) = 0$ setiap kali $i \neq j$. Perhatikan bahwa $M_i = S_i^{\oplus n_i}$ dan $M_j = S_j^{\oplus n_j}$ untuk bilangan bulat n_i, n_j dan modul sederhana tak isomorfik S_i dan S_j . Dengan kembali memakai lema sebelumnya, $\mathrm{Hom}_A(M_i, M_j)$ merupakan jumlah langsung modul-modul berbentuk $\mathrm{Hom}_A(S_i, S_j)$. Modul-modul ini bernilai 0 berdasarkan lema Schur. $\square$

Lema 4.13. *Misalkan A suatu k -aljabar. Terdapat isomorfisme kanonik $A^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{End}_A({}_A A)$ antara k -aljabar.*

Bukti. Diberikan unsur $a \in A^{\text{op}}$, terdapat endomorfisme tunggal $\phi_a \in A^{\text{op}}$ sedemikian sehingga $\phi_a(1) = a$. Ini memberikan korespondensi yang komutatif dengan penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi, terdapat isomorfisme antara ruang-ruang vektor yang mendasarinya. Perhitungan

$$(\phi_a \circ \phi_b)(1) = \phi_a(b) = b\phi_a(1) = ba$$

menunjukkan bahwa perkaliannya berimpit. Jadi, kedua aljabar tersebut isomorfik. $\square$

Satu pengamatan lagi sebelum teorema utama:

Lema 4.14. Untuk k -aljabar A , terdapat isomorfisme k -aljabar $M_n(A)^{\text{op}} \cong M_n(A^{\text{op}})$.

Bukti. Petakan suatu matriks ke transposnya. Ini jelas merupakan isomorfisme ruang vektor. Perhitungan singkat menunjukkan bahwa perkaliannya juga kompatibel. $\square$

Sekarang kita membuktikan teorema Wedderburn.

Bukti Teorema 4.1. Andaikan A semisederhana sebagai k -aljabar. Maka ${}_A A$ semisederhana sebagai modul kiri atas A berdasarkan Korolari 4.10.

Karena ${}_A A$ semisederhana, ia mempunyai dekomposisi isotipik

$${}_A A = S_1^{\oplus n_1} \oplus \cdots \oplus S_r^{\oplus n_r}$$

dengan S_i modul-modul sederhana yang dua-dua tidak isomorfik. Misalkan $D_i = \text{End}_A(S_i)$, yang merupakan aljabar divisi berdasarkan Lema Schur.

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} A^{\text{op}} &\cong \text{End}_A(A) \\ &\cong \text{End}_A(S_1^{\oplus n_1}) \oplus \cdots \oplus \text{End}_A(S_r^{\oplus n_r}) \\ &\cong M_{n_1}(D_1) \oplus \cdots \oplus M_{n_r}(D_r), \end{aligned}$$

dan dengan menerapkan lema terakhir:

$$A \cong M_{n_1}(D_1^{\text{op}}) \oplus \cdots \oplus M_{n_r}(D_r^{\text{op}}).$$

Kebalikannya kita serahkan sebagai latihan. $\square$

Perhatikan bahwa korolari dari uraian di atas (yang salah satu arahnya dipakai dalam bukti) adalah pencirian berikut bagi kesemisederhanaan suatu aljabar.

Korolari 4.15. Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- A semisederhana sebagai gelanggang (suatu jumlah langsung gelanggang sederhana).
- A semisederhana sebagai modul kiri atas A (suatu jumlah langsung modul sederhana).
- Setiap modul kiri atas A yang terbangkitkan hingga semisederhana.

5 Aljabar Sederhana Sentral

Seperti dalam bagian sebelumnya, k adalah medan. Kita menyatakan penutupan aljabar k dengan $\bar{k}$. Beberapa hasil di sini diuraikan lebih lanjut dalam teks tentang aljabar sederhana sentral dan grup Brauer (misalnya, [GS17] atau [Sal99]).

Karena aljabar semisederhana merupakan jumlah langsung aljabar sederhana, sekarang kita tertarik mempelajari aljabar sederhana. Invarian terpenting suatu aljabar sederhana adalah pusatnya, yang selalu merupakan medan; jika tidak, terdapat ideal dua sisi nontrivial. Hal ini memotivasi definisi berikut.

Definisi 5.1. Sebuah k -aljabar sederhana sentral adalah k -aljabar berdimensi hingga A dengan pusat $Z(A) = k$. Sebuah k -aljabar divisi sentral adalah k -aljabar berdimensi hingga A dengan pusat $Z(A) = k$.

Ingat pernyataan berikut, yang kita buktikan ketika menegakkan Lema Schur dalam kasus kompleks:

Proposisi 5.2. Jika k tertutup secara aljabar, maka setiap k -aljabar divisi sentral isomorfik dengan k .

Berdasarkan teorema Wedderburn, kita mempunyai deskripsi yang baik tentang aljabar sederhana sentral dan hubungannya dengan jenis-jenis aljabar lain yang sudah kita lihat. Jika A suatu k -aljabar berdimensi hingga, maka:

1. Jika A semisederhana, maka aljabar itu merupakan hasil kali k -aljabar sederhana.
2. Jika A sederhana, maka aljabar itu merupakan K -aljabar sederhana sentral, dengan K suatu perluasan medan hingga dari k .
3. Jika A suatu k -aljabar sederhana sentral, maka $A \cong M_n(D)$, dengan D suatu k -aljabar divisi sentral.

Aljabar sederhana sentral dan aljabar divisi berhubungan erat. Dalam suatu arti, jenis pertama dapat dipahami sepenuhnya melalui jenis kedua:

Proposisi 5.3. Jika A suatu k -aljabar sederhana sentral, maka terdapat aljabar divisi sentral tunggal atas k , yaitu D (hingga isomorfisme), dan bilangan bulat positif n sedemikian sehingga $A \cong M_n(D)$.

Bukti. Andaikan $A \cong M_n(D) \cong M_m(E)$ untuk k -aljabar divisi sentral D dan E . Misalkan L suatu ideal kiri minimal dari A . Maka $D^{\oplus n} \cong L \cong E^{\oplus m}$ karena semua aljabar tersebut sederhana dan hanya mempunyai satu kelas isomorfisme modul sederhana. Kita dapat memandang $D^{\oplus n}$ sebagai himpunan vektor kolom dengan entri-entri dalam D . Amati bahwa endomorfisme $D^{\oplus n} \rightarrow D^{\oplus n}$ sebagai modul kiri atas A sepenuhnya ditentukan oleh citra unsur $(1, 0, \dots, 0)$. Dapat diperiksa bahwa satu-satunya citra yang diperbolehkan berbentuk $(a, 0, \dots, 0)$ untuk $a \in A$. Jadi, $\text{End}_A(D^{\oplus n}) \cong D$. Dengan demikian,

$$D \cong \text{End}_A(D^{\oplus n}) \cong L \cong \text{End}_A(E^{\oplus m}) \cong E$$

dan $m = n$ diperoleh dengan menghitung dimensi. □

Namun, aljabar sederhana sentral muncul secara alami dalam konstruksi-konstruksi yang agak canggung jika dibatasi pada aljabar divisi saja.

Lema 5.4. *Jika A dan B merupakan k -aljabar, maka $Z(A \otimes_k B) = Z(A) \otimes_k Z(B)$.*

Bukti. Jelas bahwa $Z(A) \otimes_k Z(B) \subseteq Z(A \otimes_k B)$. Sekarang, andaikan $z = \sum_i a_i \otimes b_i$ suatu unsur $Z(A \otimes_k B)$. Kita dapat mengasumsikan a_i bebas linear. Ambil $x \in B$ dan amati bahwa

$$0 = z(1 \otimes x) - (1 \otimes x)z = \sum_i a_i \otimes (b_i x - x b_i),$$

yang mengakibatkan setiap $b_i x - x b_i = 0$. Jadi, setiap $b_i \in Z(B)$. Dengan demikian, $z \in A \otimes_k Z(B)$. Sekarang, kita dapat mengasumsikan (setelah mungkin menulis ulang z) bahwa b_i bebas linear dalam $Z(B)$ dan serupa dengan itu menyimpulkan bahwa setiap a_i berada dalam $Z(A)$. $\square$

Lema 5.5. *Jika A suatu k -aljabar sederhana sentral dan B suatu k -aljabar sederhana, maka $A \otimes_k B$ merupakan k -aljabar sederhana.*

Bukti. Misalkan I suatu ideal dua sisi nontrivial dalam $A \otimes_k B$. Misalkan r bilangan bulat positif minimal sedemikian sehingga terdapat unsur $x \in I$ yang dapat ditulis

$$x = \sum_{i=1}^r a_i \otimes b_i.$$

Karena I berada dalam A yang sederhana, $Aa_1A = A$. Jadi, kita mempunyai $y, z \in A \otimes 1$ sedemikian sehingga

$$x' = yxz = 1 \otimes b_1 + \sum_{i=2}^r a'_i \otimes b_i$$

untuk $a'_i = ya_i z$, dengan $x' \in I$ pula. Untuk semua $w \in A$, kita melihat bahwa

$$(w \otimes 1)x' - x'(w \otimes 1) = - \sum_{i=2}^r (wa'_i - a'_i w) \otimes b_i = 0$$

berdasarkan keminimalan r . Jadi, $x' \in Z(A) \otimes_k B = k \otimes_k B$. Dengan demikian, $x' = 1 \otimes b \in I$ untuk suatu $b \in B$. Namun, B sederhana, sehingga $BbB = B$. Maka $1 \otimes 1 \in I$. Kita menyimpulkan bahwa $A \otimes B = I$, seperti diinginkan. $\square$

Perhatikan bahwa hipotesis bahwa A sentral atas k sangat penting dalam Lema 5.5 — perhatikan $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$.

Lema 5.6. *Jika A suatu k -aljabar sederhana sentral berdimensi hingga, maka terdapat isomorfisme k -aljabar $A \otimes_k A^{\text{op}} \cong M_n(k)$ untuk $n = \dim_k(A)$.*

Bukti. Dengan memperluas secara linear, terdapat homomorfisme k -aljabar $\Psi : A \otimes_k A^{\text{op}} \rightarrow \text{End}_k(A)$ sedemikian sehingga $\Psi(x \otimes y)(z) = xzy$ untuk $x, z \in A$ dan $y \in A^{\text{op}}$. Peta tersebut injektif karena $A \otimes A^{\text{op}}$ sederhana. Kesurjektifan diperoleh dengan menghitung dimensi. $\square$

(Sebenarnya, kebalikan lema sebelumnya juga benar, tetapi kita tidak memerlukannya.)

Definisi 5.7. Dua k -aljabar sederhana sentral A dan B disebut *ekuivalen Brauer* jika $A \otimes_k M_n(k) \cong B \otimes_k M_m(k)$ untuk suatu bilangan bulat positif m, n . *Grup Brauer*, yang dinyatakan dengan $\text{Br}(k)$, adalah himpunan kelas ekuivalensi Brauer dari k -aljabar sederhana sentral.

Dari lema-lema di atas, kita memperoleh:

Proposisi 5.8. *Grup Brauer $\text{Br}(k)$ merupakan grup terhadap hasil kali tensor wakil-wakilnya, dengan identitas berupa kelas aljabar matriks $M_n(k)$ dan invers diberikan oleh $[A] \mapsto [A^{\text{op}}]$.*

Secara ekuivalen, A dan B ekuivalen Brauer jika A dan B keduanya merupakan gelanggang matriks atas k -aljabar divisi sentral yang sama. Jadi, $\text{Br}(k)$ juga dapat dipandang sebagai himpunan kelas isomorfisme k -aljabar divisi sentral; namun, struktur grupnya lebih sukar dilihat dengan definisi ini.

Alasan lain kita mempelajari aljabar sederhana sentral, bukan hanya aljabar divisi yang mendasarinya, ialah bahwa sifat menjadi aljabar sederhana sentral invarian terhadap perluasan medan.

Proposisi 5.9. *Misalkan A suatu k -aljabar berdimensi hingga. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) A merupakan k -aljabar sederhana sentral.
- (b) $A \otimes_k K$ merupakan K -aljabar sederhana sentral untuk suatu perluasan medan K/k .
- (c) $A \cong M_n(D)$ untuk suatu k -aljabar divisi sentral D dan suatu n .
- (d) $A \otimes_k \bar{k} \cong M_n(\bar{k})$ untuk suatu n .
- (e) $A \otimes_k K \cong M_n(K)$ untuk suatu perluasan medan hingga K/k dan suatu n .
- (f) $A \otimes_k K \cong M_n(K)$ untuk suatu perluasan medan Galois hingga K/k dan suatu n .

Bukti. Ekuivalensi (e) dan (f) pada dasarnya bergantung pada pembuktian bahwa kita dapat memilih perluasan medan *separabel*. Karena kita terutama bekerja dalam karakteristik 0, kita tidak akan membahas (f) di sini; lihat [GS17, Proposition 2.2.5] untuk buktinya.

Kita mulai dengan menegaskan (a) $\implies$ (b). Berdasarkan Lema 5.5, kita menyimpulkan bahwa $A \otimes_k K$ sederhana karena K sederhana. Pusat $A \otimes_k K$ adalah $k \otimes_k K = K$ berdasarkan Lema 5.4. Jadi, $A \otimes_k K$ merupakan K -aljabar sederhana sentral, seperti diinginkan.

Sekarang perhatikan (b) $\implies$ (a). Jika J ideal dua sisi dari A , maka $J \otimes_k K$ merupakan ideal dua sisi dari $A \otimes_k K$; jadi, A sederhana. Jika z berada dalam pusat $Z(A)$, maka $z \otimes 1$ berada dalam pusat $Z(A \otimes K)$. Jadi, $z \in K \cap k = k$.

Implikasi (a) $\implies$ (c) sudah kita lihat diperoleh dari teori Wedderburn. Implikasi (c) $\implies$ (d) diperoleh dari Proposisi 5.2, dengan memakai fakta bahwa kita sudah menunjukkan (a) $\implies$ (b). Implikasi (d) $\implies$ (e) diperoleh dari prinsip Lefschetz: koefisien-koefisien dalam isomorfisme eksplisit $A \otimes_k \bar{k} \cong M_n(\bar{k})$ harus terdefinisi atas suatu perluasan hingga dari k . Implikasi (e) $\implies$ (b) langsung. $\square$

Berdasarkan proposisi sebelumnya, kita dapat membahas beberapa konsep baku yang terkait dengan aljabar sederhana sentral.

Definisi 5.10. Misalkan A suatu k -aljabar sederhana sentral. Aljabar A disebut *terurai* jika $A \cong M_n(k)$ untuk suatu bilangan bulat n . Sebuah *medan pengurai* dari A adalah perluasan medan K/k sedemikian sehingga $A \otimes_k K \cong M_n(K)$.

Perhatikan bahwa jika V suatu ruang vektor atas k , maka $\dim_k(V) = \dim_K(V \otimes_k K)$ untuk semua perluasan medan K/k . Jadi, dimensi $\dim_k(A)$ dari k -aljabar sederhana sentral A selalu merupakan kuadrat, karena $A \otimes_k K \cong M_n(K)$ untuk suatu perluasan medan K/k .

Definisi 5.11. Misalkan A suatu k -aljabar sederhana sentral. *Derajat* dari A adalah bilangan bulat positif tunggal $\deg(A)$ sedemikian sehingga $\dim_k(A) = \deg(A)^2$. *Indeks (Schur)* dari A diberikan oleh $\text{ind}(A) = \deg(D)$, dengan D suatu k -aljabar divisi sentral sedemikian sehingga $A \cong M_n(D)$.

Proposisi 5.12. Jika A suatu k -aljabar sederhana sentral dan M suatu modul kiri sederhana atas A , maka $\dim_k(M) = \deg(A) \text{ind}(A)$.

Bukti. Perhatikan bahwa $A \cong M_r(D)$ untuk suatu k -aljabar divisi sentral D . Karena M sederhana, kita mempunyai $M \cong D^{\oplus r}$. Jadi, $\dim_k(M) = r \deg(D)^2 = \deg(A) \text{ind}(A)$. $\square$

Misalkan A suatu k -aljabar sederhana sentral dengan medan pengurai K , dan misalkan $\Psi : A \hookrightarrow M_n(K)$ adalah pembenaman yang diperoleh melalui komposisi dengan isomorfisme $A \otimes_k K \cong M_n(K)$. Diberikan unsur $a \in A$, kita mendefinisikan *polinomial karakteristik tereduksi*

$$\text{Prd}_{A,a}(t) := \chi_{\Psi(a)}(t)$$

dengan $\chi_{\Psi(a)}(t)$ polinomial karakteristik dari $\Psi(a)$ dalam $M_n(K)$.

Proposisi 5.13. Polinomial karakteristik tereduksi $\text{Prd}_{A,a}(t)$ mempunyai koefisien dalam k dan tidak bergantung pada pilihan medan pengurai K maupun pilihan isomorfisme $A \otimes_k K \cong M_n(K)$.

Bukti. Kita menghilangkan bukti karena hasil ini tidak mendasar bagi alur pembahasan kita. $\square$

Dengan menulis

$$\text{Prd}_{A,a}(t) = t^n - e_1 t^{n-1} + \cdots + (-1)^n e_n$$

sebagai polinomial dalam $k[t]$, kita mendefinisikan *teras tereduksi* $\text{Trd}_A(a) = e_1$ dan *norma tereduksi* $\text{Nrd}_A(a) = e_n$.

Proposisi 5.14. Misalkan A suatu k -aljabar sederhana sentral. Misalkan $\chi_{A/k,a}(t)$, $\text{Tr}_{A/k}(a)$, dan $\text{N}_{A/k}(a)$ berturut-turut merupakan polinomial karakteristik, teras, dan norma “biasa” dari a sebagai unsur k -aljabar A . Maka kita mempunyai

$$\chi_{A,a}(t) = \text{Prd}_{A,a}^n(t) \quad \text{Tr}_{A/k}(a) = n \text{Trd}_A(a) \quad \text{N}_{A/k}(a) = (\text{Nrd}_A(a))^n$$

dengan $n = \deg(A)$.

5.1 Aljabar Kuaternion

Misalkan k suatu medan berkarakteristik $\neq 2$. Andaikan $a, b \in k^\times$. Misalkan $Q_{a,b}$ suatu k -aljabar dengan basis $\{1, i, j, ij\}$ yang perkaliannya memenuhi

$$i^2 = a, j^2 = b, ij = -ji.$$

Aljabar $Q_{a,b}$ adalah k -aljabar kuaternion (tergeneralisasi). Amati bahwa $Q_{-1,-1} \cong \mathbb{H}$ ketika $k = \mathbb{R}$.

Misalkan $K = k(\sqrt{a})$. Kita mempunyai homomorfisme k -aljabar injektif $\Phi : Q_{a,b} \rightarrow M_2(K)$ melalui

$$x + yi + zj + wij \mapsto \begin{pmatrix} x + \sqrt{a}y & bz + b\sqrt{a}w \\ z - \sqrt{a}w & x - \sqrt{a}y \end{pmatrix}$$

untuk $x, y, z, w \in k$. Ini menunjukkan bahwa $Q_{a,b}$ merupakan k -aljabar sederhana sentral dan K suatu medan pengurai. Perhatikan bahwa $k(\sqrt{b})$ juga merupakan medan pengurai dari $Q_{a,b}$.

Norma tereduksi diberikan oleh

$$\text{Nrd}(x + yi + zj + wij) = x^2 - ay^2 - bz^2 + abw^2.$$

Amati bahwa jika $q \in Q_{a,b}$, maka $\Phi(q)$ invertibel jika dan hanya jika $\text{Nrd}(q) \neq 0$. Dalam kasus ini, invers dari q adalah $\bar{q}/\text{Nrd}(q)$, dengan

$$\bar{q} = x - yi - zj - wij$$

merupakan konjugat dari q . Jadi, invers dari q , jika ada dalam $M_2(K)$, juga berada dalam $Q_{a,b}$.

Proposisi 5.15. Misalkan $Q_{a,b}$ suatu k -aljabar kuaternion. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $Q_{a,b}$ terurai.
- (b) $Q_{a,b}$ bukan k -aljabar divisi.
- (c) $\text{Nrd} : Q_{a,b} \rightarrow k$ mempunyai nol nontrivial.
- (d) $ax^2 + by^2 = 1$ mempunyai solusi (x, y) atas k .

Bukti. Ekuivalensi (a) dan (b) diperoleh dari teorema Wedderburn karena $Q_{a,b} = M_n(D)$ untuk suatu k -aljabar divisi D , dan n hanya mungkin bernilai 1 atau 2. Ekuivalensi (b) dan (c) diperoleh dari pembahasan invers di atas. Kita melihat bahwa (d) mengakibatkan (c) melalui unsur $1 - xi - yj$.

Sekarang andaikan (c). Jika a suatu kuadrat, pembuktian sudah selesai. Jadi, kita dapat mengasumsikan $k(\sqrt{a})/k$ merupakan perluasan medan nontrivial. Maka terdapat $x, y, z, w \in k$, tidak semuanya nol, sedemikian sehingga

$$(x^2 - ay^2) = b(z^2 - aw^2).$$

Amati bahwa $N(x + y\sqrt{a}) = x^2 - ay^2$, dengan $N : k(\sqrt{a}) \rightarrow k$ norma biasa dari perluasan medan $k(\sqrt{a})/k$. Jadi, $b = N(x + y\sqrt{a})N(z + w\sqrt{a})^{-1} = N(u + v\sqrt{a})$ untuk suatu $u, v \in k$ berdasarkan kemultiplikatifan peta norma. Dengan kata lain, $b = u^2 - av^2$, sehingga kita mempunyai $a(v/u)^2 + b(1/v)^2 = 1$. Jadi, $(u/v, 1/v)$ memberikan solusi yang diinginkan dan menegakkan (d). $\square$

5.2 Aljabar Siklik

Misalkan L/k suatu perluasan Galois siklik berderajat n , andaikan σ suatu pembangkit $\text{Gal}(L/k)$, dan andaikan $b \in k$. Perhatikan matriks-matriks

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & b \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad X(\ell) = \begin{pmatrix} \ell & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma(\ell) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2(\ell) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sigma^{n-1}(\ell) \end{pmatrix}$$

dengan $\ell \in L$. Amati bahwa $YX(\ell) = X(\sigma(\ell))Y$, $Y^n = 1$, dan $X(\ell)$ memenuhi polinomial minimal yang sama dengan ℓ .

Perhatikan k -aljabar $A = A(L, \sigma, b)$ yang dibangun oleh X dan Y . Aljabar semacam itu disebut *aljabar siklik*. Amati bahwa, setidaknya ketika a bukan kuadrat dalam k , aljabar kuaternion di atas merupakan kasus khusus dengan $Q_{a,b} \cong A(k(\sqrt{a}), \sqrt{a} \mapsto -\sqrt{a}, b)$.

Pilih $X = X(\ell)$ dengan ℓ suatu unsur primitif dari L/k . Amati bahwa X^n berada dalam rentang himpunan bebas linear atas k $\{1, X, X^2, \dots, X^{n-1}\}$. Kita melihat bahwa

$$\{X^i Y^j \mid 0 \leq i, j < n\}$$

merupakan basis bagi A sebagai ruang vektor atas k . Karena $\dim_k A = n^2$ dan kita mempunyai penbenaman sebagai k -aljabar ke dalam $M_n(L)$, kita melihat bahwa setiap aljabar siklik merupakan aljabar sederhana sentral berderajat n .

5.3 Grup Brauer atas medan khusus

Secara umum, aljabar sederhana sentral atas medan sebarang dapat sangat sulit dipahami. Bidang ini benar-benar merupakan ranah penelitian yang aktif dan terus berkembang. Namun, dalam kasus-kasus khusus yang sangat relevan bagi teori representasi grup hingga, kita dapat mengatakan jauh lebih banyak. Sekarang kita merangkum beberapa di antaranya.

Pertama-tama, sebuah pengamatan yang sepele tetapi penting:

Proposisi 5.16. *Jika k tertutup secara aljabar, maka $\text{Br}(k) = 0$. Dengan kata lain, setiap aljabar sederhana sentral atas medan hingga terurai.*

Berikutnya, kita meninjau bilangan real.

Teorema 5.17 (Frobenius). *Satu-satunya $\mathbb{R}$ -aljabar divisi sentral adalah $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{H}$. Khususnya, $\text{Br}(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$*

Demikian pula untuk medan hingga:

Teorema 5.18 (Teorema Kecil Wedderburn). *Jika k medan hingga, maka $\text{Br}(k) = 0$. Dengan kata lain, setiap aljabar sederhana sentral atas medan hingga terurai.*

Ingat bahwa *medan bilangan k* adalah perluasan hingga dari $\mathbb{Q}$. Secara kasar, segala hal menarik dalam teori representasi grup hingga terjadi atas medan bilangan. Berkat karya Albert–Brauer–Hasse–Noether, kita mempunyai jawaban yang sangat lengkap dalam kasus ini. Yakni, konstruksi dalam bagian sebelumnya cukup umum untuk mencakup setiap contoh:

Teorema 5.19. *Misalkan k suatu medan bilangan. Setiap k -aljabar sederhana sentral ekuivalen Brauer dengan suatu k -aljabar siklik.*

Sebenarnya, kita mengetahui lebih banyak lagi jika mengenal sedikit teori bilangan aljabar. Ingat bahwa medan bilangan k mempunyai *prima-prima* yang mungkin “hingga” atau “tak hingga”. Untuk setiap prima, terdapat medan lokal k_p yang bersesuaian. Contoh prototipe ialah $k = \mathbb{Q}$, dengan prima-prima p berupa prima biasa dalam $\mathbb{N}$ beserta prima real “tak hingga” ∞ . Di sini $\mathbb{Q}_p$ merupakan medan p -adik untuk setiap prima hingga p , dan $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$.

Teorema 5.20. *Misalkan k medan bilangan dengan prima p . Maka*

$$\text{Br}(k_p) \cong \begin{cases} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \text{jika } p \text{ hingga,} \\ \frac{1}{2}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} & \text{jika } p \text{ real,} \\ 0 & \text{jika } p \text{ kompleks.} \end{cases}$$

Khususnya, teorema di atas memungkinkan kita mendefinisikan *invarian Hasse*:

$$\mathrm{inv}_p : \mathrm{Br}(k_p) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

yang merupakan homomorfisme grup injektif. Notasi $\frac{1}{2}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ untuk kasus real dimaksudkan untuk menekankan bahwa $\mathrm{inv}_\infty([\mathbb{R}]) = 1$, sedangkan $\mathrm{inv}_\infty([\mathbb{H}]) = \frac{1}{2}$.

Diberikan aljabar divisi sentral A atas medan bilangan k dan prima p , perluasan dasar $A \otimes_k k_p$ merupakan k_p -aljabar divisi sentral. Jadi, untuk setiap prima p , kita mempunyai homomorfisme grup

$$\mathrm{Br}(k) \rightarrow \mathrm{Br}(k_p).$$

Sekarang kita mempunyai prinsip lokal-ke-global berikut, yang sepenuhnya mengklasifikasikan aljabar divisi sentral atas suatu medan bilangan.

Teorema 5.21. *Misalkan k suatu medan bilangan. Terdapat barisan eksak grup-grup abelian*

$$0 \rightarrow \mathrm{Br}(k) \rightarrow \bigoplus_p \mathrm{Br}(k_p) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

dengan jumlah langsung diambil atas semua prima p dari k .

Edisi sumber: Musim Semi 2023
Teori Karakter Alexander Duncan

Di seluruh dokumen ini, kita menggunakan asumsi tetap bahwa G adalah grup hingga dan k adalah medan dengan karakteristik yang relatif prima terhadap orde G . Dengan demikian, kita dapat menggunakan teorema Maschke: setiap representasi berdimensi hingga tereduksi sepenuhnya. Jadi, setiap representasi tak terurai juga tak tereduksi.

Teori karakter merupakan inti teori representasi grup hingga. Sebagian besar materi di bawah ini dapat ditemukan, misalnya, dalam [AB95, §14–15], [DF04, §18.3], [Eti+11, §4], [FH91, §2], [Lan02, §XVIII.1–5], atau [Ser77, §2].

1 Gelanggang Representasi

Misalkan $R_k^+(G)$ adalah himpunan kelas isomorfisme representasi berdimensi hingga dari G atas k . Untuk representasi V dan W , misalkan $[V]$ dan $[W]$ menyatakan bayangannya dalam $R_k^+(G)$. Kita mendefinisikan penjumlahan pada $R_k^+(G)$ melalui

$$[V] + [W] := [V \oplus W]$$

dan perkalian pada $R_k^+(G)$ melalui

$$[V] \cdot [W] := [V \otimes W].$$

Kita menulis 0 untuk $[0]$ dan 1 untuk $[k]$. (Perlu diperiksa bahwa operasi-operasi ini terdefinisi dengan baik.)

Untuk representasi U, V, W , misalkan $u = [U]$, $v = [V]$, dan $w = [W]$. Tuliskan $0 = [0]$ untuk representasi nol dan $1 = [k]$ untuk representasi trivial. Sekarang, isomorfisme-isomorfisme standar memberikan sifat-sifat $R_k^+(G)$ berikut:

$U \oplus V \cong V \oplus U$	$u + v = v + u$
$U \oplus (V \oplus W) \cong (U \oplus V) \oplus W$	$u + (v + w) = (u + v) + w$
$0 \oplus V \cong V$	$0 + v = v$
$V \oplus 0 \cong V$	$v + 0 = v$
$U \otimes V \cong V \otimes U$	$uv = vu$
$U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W$	$u(vw) = (uv)w$
$k \otimes V \cong V$	$1v = v$
$V \otimes k \cong V$	$v1 = v$
$0 \otimes V \cong 0$	$0v = 0$
$V \otimes 0 \cong 0$	$v0 = 0$
$U \otimes (V \oplus W) \cong (U \otimes V) \oplus (U \otimes W)$	$u(v + w) = uv + uw$
$(V \oplus W) \otimes U \cong (V \otimes U) \oplus (W \otimes U)$	$(v + w)u = vu + wu$

Kita ingin menyimpulkan bahwa $R_k^+(G)$ adalah gelanggang, tetapi invers aditif belum tersedia. Memang, karena alasan dimensi, tidak ada representasi tak nol yang memiliki invers aditif. Meskipun demikian, $R_k^+(G)$ memiliki struktur *rig* komutatif (“gelanggang tanpa bilangan negatif”). Secara khusus, $R_k^+(G)$ merupakan monoid komutatif terhadap penjumlahan, dan unsur-unsur tak nol dari $R_k^+(G)$ membentuk monoid komutatif terhadap perkalian.

Misalkan $S_k(G)$ adalah himpunan kelas isomorfisme representasi tak tereduksi dari G atas k . Menurut teorema Krull–Schmidt, setiap unsur $[V]$ dari $R_G^+(k)$ dapat ditulis secara tunggal

sebagai kombinasi linear hingga

$$[V] = m_1[W_1] + \cdots + m_r[W_r]$$

di mana $[W_1], \dots, [W_r] \in S_k(G)$ dan $m_1, \dots, m_r$ adalah bilangan bulat tak negatif. Dengan demikian, terdapat isomorfisme monoid aditif $R_G^+(k) \cong \mathbb{N}^{\oplus S_k(G)}$. (Kita akan melihat bahwa $S_k(G)$ selalu hingga, tetapi sebelum hal itu dibuktikan, kita tetap membedakan jumlah langsung dari hasil kali langsung.)

Walaupun struktur aditif pada $R_G^+(k)$ sangat sederhana, struktur perkaliannya jauh lebih halus. Misalkan X adalah himpunan indeks untuk $S_k(G) = \{[W_i]\}_{i \in X}$. Struktur perkalian ditentukan sepenuhnya oleh bilangan bulat tak negatif c_ℓ^{ij} dalam persamaan

$$[W_i] \cdot [W_j] = \sum_{\ell \in X} c_\ell^{ij} [W_\ell]$$

ketika i, j bervariasi secara bebas pada semua unsur X .

Catatan 1.1. Bilangan c_ℓ^{ij} disebut *bilangan Clebsch–Gordan* untuk grup G . Setelah memilih basis bagi setiap W_i , kita memperoleh matriks eksplisit yang mendefinisikan isomorfisme antara $W_i \otimes W_j$ dan dekomposisinya menjadi representasi tak tereduksi; entri-entri matriks ini disebut *koefisien Clebsch–Gordan*. Analognya untuk grup tak hingga, seperti grup ortogonal khusus $SO(3)$, sangat penting dalam fisika kuantum dan kimia kuantum.

1.1 Representasi Virtual

Suatu *representasi virtual* X adalah unsur grup abelian bebas yang dibangkitkan oleh $S_k(G)$. Secara lebih konkret, terdapat suatu persamaan

$$X = m_1[W_1] + m_2[W_2] + \cdots + m_r[W_r]$$

di mana $[W_1], \dots, [W_r]$ merupakan kelas-kelas isomorfisme yang berbeda dari representasi tak tereduksi dan $m_1, \dots, m_r$ adalah bilangan bulat. Jika semua $m_1, \dots, m_r$ tak negatif, maka representasi virtual tersebut adalah (kelas isomorfisme dari) suatu representasi, menurut penafsiran yang jelas di $R_k^+(G)$.

Definisi 1.2. *Gelanggang representasi* $R_k(G)$ dari G atas k adalah grup aditif representasi virtual, dengan perkalian yang diperoleh dengan memperluas perkalian $R_k^+(G)$ secara linear. Jika $k = \mathbb{C}$, kita cukup menuliskannya sebagai $R(G)$.

Contoh 1.3. Jika $G = 1$ adalah grup trivial, representasi hanyalah ruang vektor. Dalam kasus ini, $R_k^+(1) \cong \mathbb{N}$ melalui $V \mapsto \dim_k(V)$. Gelanggang representasi virtual adalah $R_k(1) \cong \mathbb{Z}$.

Catatan 1.4. Teori gelanggang jauh lebih ampuh daripada teori *rig*. Oleh karena itu, kita “menambahkan bilangan negatif” untuk mengubah *rig* $R_k^+(G)$ menjadi gelanggang $R_k(G)$. Prosedur ini merupakan analog aditif dari pembentukan gelanggang pecahan suatu gelanggang. Secara umum, dengan cara serupa kita dapat membentuk *grup Grothendieck* atau *pelengkapan grup* G dari suatu monoid komutatif M . Jika monoid M adalah *rig*, grup G tersebut menjadi gelanggang. Namun, kita hanya memperoleh pembenaman $M \hookrightarrow G$ jika M bersifat *kanselatif*.

2 Karakter

Sepanjang bagian ini, kita mengasumsikan $k = \mathbb{C}$. Untuk $z \in \mathbb{C}$, notasi $\bar{z}$ menyatakan konjugat kompleks. Perhatikan bahwa jika z adalah akar kesatuan, maka $\bar{z} = z^{-1}$. Pengamatan sederhana ini akan membawa konsekuensi penting.

Definisi 2.1. Misalkan G adalah grup hingga dan (V, ρ) suatu representasi dari G . Kita mendefinisikan *karakter dari ρ* sebagai fungsi

$$\chi_V : G \rightarrow \mathbb{C}$$

yang diberikan oleh $\chi_V(g) = \text{tr}(\rho_g)$ untuk setiap $g \in G$.

Karakter memiliki banyak sifat yang berguna.

Proposisi 2.2. Misalkan (V, ρ) dan (W, σ) adalah representasi dari suatu grup hingga G . Maka:

1. $\chi_V(1) = \dim(V)$, dengan 1 menyatakan unsur identitas G ,
2. $\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$ untuk setiap $g \in G$, dan
3. $\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$ untuk setiap $g, h \in G$.
4. $\chi_{V \oplus W}(g) = \chi_V(g) + \chi_W(g)$ untuk $g \in G$.
5. $\chi_{V \otimes W}(g) = \chi_V(g)\chi_W(g)$ untuk $g \in G$.
6. $\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V(g)}$ untuk $g \in G$.
7. $\chi_{\text{Hom}_k(V, W)}(g) = \overline{\chi_V(g)}\chi_W(g)$ untuk $g \in G$.

Bukti. Tetapkan suatu unsur $g \in G$. Karena $\rho(g)$ dan $\sigma(g)$ adalah matriks kompleks berorde hingga, keduanya dapat didiagonalkan dan nilai eigennya adalah akar-akar kesatuan. Misalkan $e_1, \dots, e_n$ adalah basis diagonal untuk $\rho(g)$ dengan nilai eigen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, dan misalkan $f_1, \dots, f_m$ adalah basis diagonal untuk $\sigma(g)$ dengan nilai eigen $\mu_1, \dots, \mu_m$. Secara khusus,

$$\chi_V(g) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n \text{ dan } \chi_W(g) = \mu_1 + \dots + \mu_m.$$

Sekarang kita buktikan setiap bagian pernyataan tersebut.

- (1.) $\chi_V(1)$ adalah matriks identitas $n \times n$, dengan $n = \dim(V)$.
- (2.) Ingat bahwa $\zeta^{-1} = \bar{\zeta}$ untuk setiap akar kesatuan ζ . Dengan demikian,

$$\rho_{g^{-1}}(e_i) = \lambda_i^{-1} = \bar{\lambda}_i = \overline{\rho_g(e_i)}$$

untuk setiap $g \in G$ dan $i \in \{1, \dots, n\}$. Karena teras hanyalah jumlah dari semua λ_i , hasilnya mengikuti.

(3.) Ingat bahwa $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ untuk sebarang matriks A dan B . Jadi, $\text{tr}(ABA^{-1}) = \text{tr}(A^{-1}AB) = \text{tr}(B)$.

(4.) Hal ini mengikuti karena $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_m$ merupakan basis diagonal untuk $(\rho \oplus \sigma)(g)$ dan karena

$$(\lambda_1 + \dots + \lambda_n) + (\mu_1 + \dots + \mu_m) = (\lambda_1 + \dots + \lambda_n + \mu_1 + \dots + \mu_m).$$

(5.) Perhatikan bahwa $\{e_i \otimes f_j\}$ adalah basis diagonal untuk $(\rho \otimes \sigma)(g)$. Hasilnya mengikuti dari pengamatan bahwa

$$(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)(\mu_1 + \cdots + \mu_m) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \lambda_i \mu_j.$$

(6.) Misalkan $e_1^\vee, \dots, e_n^\vee$ menyatakan basis dual dari $e_1, \dots, e_n$. Perhatikan bahwa

$$\rho^\vee(g)(e_i^\vee)(e_j) = e_i^\vee(\rho(g^{-1})(e_j)) = \lambda_i^{-1} \delta_{ij} = \overline{\lambda_i} \delta_{ij}.$$

(7.) Hal ini mengikuti dari isomorfisme $\text{Hom}_k(V, W) \cong V^\vee \otimes W$. □

Latihan 2.3. Gunakan notasi dari proposisi sebelumnya.

1. $\chi_{\text{Sym}^2(V)}(g) = \chi_{S^2(V)}(g) = \frac{1}{2} (\chi(g)^2 + \chi(g^2))$ untuk $g \in G$.
2. $\chi_{\text{Alt}^2(V)}(g) = \chi_{\Lambda^2(V)}(g) = \frac{1}{2} (\chi(g)^2 - \chi(g^2))$ untuk $g \in G$.

Proposisi di atas membuktikan bahwa semua karakter merupakan *fungsi kelas*:

Definisi 2.4. Fungsi $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ disebut *fungsi kelas* jika $f(hgh^{-1}) = f(g)$ untuk semua $g, h \in G$. Himpunan semua fungsi kelas dinotasikan dengan $C(G)$.

Secara ekuivalen, $C(G)$ tepat terdiri atas fungsi-fungsi $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $f(g) = f(h)$ apabila g, h berada dalam kelas konjugasi yang sama di G .

Himpunan semua fungsi $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ merupakan aljabar- $\mathbb{C}$ terhadap penjumlahan dan perkalian titik demi titik. Dengan kata lain, gelanggang tersebut adalah struktur gelanggang biasa pada pangkat Kartesius $\mathbb{C}^G$. Subhimpunan fungsi kelas $C(G)$ merupakan subaljabar gelanggang ini. Jika $c(G)$ menyatakan banyaknya kelas konjugasi dari G , maka $C(G)$ secara alami isomorfik dengan $\mathbb{C}^{c(G)}$.

Contoh 2.5. Misalkan V adalah representasi reguler. Maka

$$\chi_V(g) = \begin{cases} |G| & \text{jika } g = 1, \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Ini mengikuti karena $he_g = e_g$ hanya jika $h = 1$ dalam basis alami $\{e_g\}_{g \in G}$.

Sifat-sifat karakter yang telah dibuktikan di atas menghasilkan korolari berikut:

Korolari 2.6. Pemetaan suatu representasi ke karakternya menginduksi homomorfisme gelanggang

$$\chi_\bullet : R(G) \rightarrow C(G)$$

dari gelanggang representasi ke aljabar fungsi kelas pada G .

Sebentar lagi kita akan melihat bahwa $\chi_\bullet$ bersifat *injektif*. Unsur dalam bayangan pemetaan $\chi_\bullet$ di atas disebut *karakter virtual*. Perhatikan bahwa $R(G)$ hanyalah gelanggang, sedangkan $C(G)$ merupakan aljabar- $\mathbb{C}$. Keduanya tidak pernah isomorfik, tetapi kita akan melihat bahwa $R(G) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C} \cong C(G)$ sebagai aljabar- $\mathbb{C}$.

Karena himpunan kelas isomorfisme representasi tak tereduksi dari G membentuk basis- $\mathbb{Z}$ untuk $R(G)$ dan himpunan kelas konjugasi dari G menginduksi basis- $\mathbb{C}$ untuk $C(G)$, pemetaan $\chi_\bullet$ sepenuhnya ditentukan dengan memasangkan kedua basis ini. Matriks yang dihasilkan disebut *tabel karakter* dari G .

Contoh 2.7. Ternyata grup simetris S_4 memiliki tepat 5 representasi tak tereduksi; namai karakter-karakter tak tereduksi tersebut sebagai $\chi_1, \dots, \chi_5$. Tabel karakternya adalah sebagai berikut:

	e	(12)	$(12)(34)$	(123)	(1234)
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	2	-1	0
χ_4	3	1	-1	0	-1
χ_5	3	-1	-1	0	1

Ada beberapa konvensi umum mengenai tabel karakter. Hampir selalu, representasi trivial menempati baris pertama dan kelas dari unsur identitas menempati kolom pertama. Konvensi lain adalah mengurutkan representasi tak tereduksi menurut dimensi yang meningkat. Terakhir, konvensi yang lebih jarang adalah mengurutkan kelas konjugasi menurut orde yang meningkat dari unsur mana pun yang mewakilinya.

Paket aljabar komputer dapat menghasilkan (atau mencari) tabel karakter untuk grup hingga. Peringatan: urutan baris dan kolom pada tabel tersebut mungkin tidak konsisten, bahkan ketika program yang persis sama dijalankan pada data yang persis sama!

3 Relasi Ortogonalitas

Kita mulai dengan menunjukkan bahwa fungsi kelas menghasilkan endomorfisme G -ekuivarian.

Lema 3.1. Misalkan (V, ρ) adalah representasi kompleks dari grup hingga G , misalkan $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi, dan misalkan $F \in \text{End}_k(V)$ adalah endomorfisme yang didefinisikan oleh

$$F(v) = \sum_{g \in G} f(g) \rho_g(v).$$

Maka F bersifat G -ekuivarian jika f merupakan fungsi kelas.

Bukti. Latihan. Ini serupa dengan argumen pengindeksan ulang dalam Teorema Maschke. $\square$

Ingat bahwa jika (V, ρ) adalah representasi linear dari grup hingga G , maka V^G adalah subruang invarian yang terdiri atas vektor $v \in V$ sedemikian sehingga $\rho_g(v) = v$ untuk semua $g \in G$.

Lema 3.2. Jika (V, ρ) adalah representasi linear dari grup hingga G , maka

$$\dim(V^G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g).$$

Bukti. Dengan argumen yang sama seperti dalam pembuktian Teorema Maschke, transformasi linear $\pi : V \rightarrow V$ yang didefinisikan oleh

$$\pi(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_g(v)$$

merupakan proyeksi G -ekuivarian ke V^G . Dengan memilih basis yang sesuai untuk V , pemetaan π bersesuaian dengan matriks yang memiliki $\dim(V^G)$ buah angka satu pada diagonal dan nol di tempat lain. Perhitungan

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr}(\rho(g)) = \text{tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \right) = \text{tr}(\pi) = \dim(V^G)$$

menyelesaikan argumen. $\square$

Definisi 3.3. Definisikan pasangan

$$(\phi, \psi) := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\phi(g)} \psi(g)$$

untuk sebarang dua fungsi $\phi, \psi : G \rightarrow \mathbb{C}$.

Proposisi 3.4. Hasil kali $(-, -)$ menjadikan $C(G)$ ruang hasil kali dalam.

Bukti. Pasangan $(-, -)$ bersifat linear konjugat pada variabel pertama dan linear pada variabel kedua. Selain itu, (ψ, ψ) adalah jumlah bilangan real tak negatif yang bernilai nol jika dan hanya jika $\psi(g) = 0$ untuk setiap $g \in G$. $\square$

Hasil kali dalam ini memiliki interpretasi penting:

Lema 3.5. $(\chi_V, \chi_W) = \dim_k (\text{Hom}_k^G(V, W))$.

Bukti. Jika τ adalah karakter dari $\text{Hom}_k(V, W)$, maka

$$(\chi_V, \chi_W) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_V(g)} \chi_W(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \tau(g).$$

Dengan demikian:

$$(\chi_V, \chi_W) = \dim_k \left((\text{Hom}_k(V, W))^G \right) = \dim_k (\text{Hom}_k^G(V, W))$$

seperti yang diinginkan. $\square$

Suatu karakter disebut *tak tereduksi* jika representasi yang bersesuaian tak tereduksi. Hasil utama bagian ini adalah sebagai berikut:

Teorema 3.6. Karakter-karakter tak tereduksi membentuk basis ortonormal untuk ruang fungsi kelas $C(G)$.

Bukti. Misalkan V dan W tak tereduksi. Maka Lema Schur memberikan

$$(\chi_V, \chi_W) = \dim_k \text{Hom}_k^G(V, W) = \begin{cases} 1 & V \cong W \\ 0 & V \not\cong W \end{cases}.$$

Jadi, karakter-karakter tak tereduksi merupakan himpunan ortonormal. Masih perlu ditunjukkan bahwa karakter-karakter tersebut merentang $C(G)$.

Misalkan $f \in C(G)$ ortogonal terhadap setiap karakter tak tereduksi (dan karenanya terhadap setiap karakter). Untuk sebarang representasi (V, ρ) , endomorfisme

$$F_\rho = \sum_{g \in G} \overline{f(g)} \rho_g$$

bersifat ekuivarian menurut Lema 3.1. Dengan mengambil teras, kita memperoleh

$$\mathrm{tr}(F_\rho) = \sum_{g \in G} \overline{f(g)} \chi_V(g) = |G|(f, \chi_V),$$

yang bernilai 0 menurut syarat ortogonalitas. Ketika V tak tereduksi, F_ρ adalah perkalian dengan skalar menurut Lema Schur; lebih jauh, karena terasnya nol, $F_\rho = 0$. Jika W adalah subrepresentasi tak tereduksi dari V , maka $F_\rho(W) \subseteq W$ karena F_ρ merupakan kombinasi linear dari fungsi-fungsi yang memiliki sifat tersebut. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa $F_\rho = 0$ untuk semua representasi ρ .

Ketika V adalah representasi reguler dengan basis $\{e_g\}_{g \in G}$, kita memperoleh

$$0 = F_\rho(e_1) = \sum_{g \in G} \overline{f(g)} e_g.$$

Kita harus menyimpulkan bahwa $f(g) = 0$ untuk semua $g \in G$. Jadi, tidak ada fungsi kelas yang ortogonal terhadap setiap karakter tak tereduksi. $\square$

Teorema ini sangat kuat. Secara khusus, teorema ini memberitahukan bahwa banyaknya representasi tak tereduksi bukan hanya *hingga*, melainkan juga tepat berapa jumlahnya:

Korolari 3.7. *Banyaknya representasi tak tereduksi sama dengan banyaknya kelas konjugasi dalam G .*

Tabel karakter dapat dipandang sebagai matriks “perubahan basis” antara representasi tak tereduksi dalam $R(G)$ dan fungsi karakteristik dari kelas-kelas konjugasi dalam $C(G)$. Walaupun terdapat bijeksi antara kelas konjugasi dan representasi tak tereduksi, kita tidak membangunnya secara eksplisit. Memang, ada alasan kuat untuk tidak mengharapkan suatu “bijeksi kombinatorial” yang eksplisit secara umum.

Korolari 3.8. *Jika V adalah representasi dengan dekomposisi isotipik*

$$V \cong W_1^{\oplus m_1} \oplus \cdots \oplus W_r^{\oplus m_r}$$

untuk representasi tak tereduksi $W_1, \dots, W_r$, maka multiplisitasnya dapat diperoleh kembali melalui

$$m_i = (\chi_V, \chi_{W_i}).$$

Bukti. Latihan. $\square$

Korolari 3.9. *Suatu karakter χ tak tereduksi jika dan hanya jika $(\chi, \chi) = 1$.*

Bukti. Latihan. $\square$

Korolari 3.10. *Misalkan G memiliki representasi tak tereduksi $V_1, \dots, V_r$ dengan dimensi $n_1, \dots, n_r$. Maka dekomposisi isotipik dari representasi reguler adalah*

$$V_1^{n_1} \oplus \cdots \oplus V_r^{n_r}.$$

Secara khusus, $|G| = n_1^2 + n_2^2 + \cdots + n_r^2$.

Bukti. Misalkan W adalah representasi reguler. Dengan menggunakan Contoh 2.5, kita menghitung

$$(\chi_{V_i}, \chi_W) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_i}(g)} \chi_W(g) = \frac{1}{|G|} \overline{\chi_{V_i}(1)} |G| = \dim(V_i) = n_i.$$

Pernyataan kedua mengikuti dengan membandingkan dimensi representasi reguler dengan dekomposisi isotipiknya. $\square$

3.1 Menghitung Hasil Kali Dalam

Dalam praktik, menghitung hasil kali dalam dengan menjumlahkan atas setiap unsur grup tidaklah efisien. Kita sudah mengetahui bahwa fungsi kelas memberikan nilai yang sama bagi setiap unsur dalam suatu kelas konjugasi. Oleh karena itu, kita dapat menulis ulang hasil kali dalam dengan memanfaatkan sifat ini.

Proposisi 3.11. Misalkan $K_1, \dots, K_r$ adalah kelas-kelas konjugasi dari G dan misalkan $g_1, \dots, g_r$ adalah wakil dari masing-masing kelas. Maka

$$(\psi, \phi) = \sum_{i=1}^r \frac{|K_i|}{|G|} \overline{\psi(g_i)} \phi(g_i)$$

untuk semua fungsi kelas $\psi, \phi \in C(G)$.

Ingat bahwa transpos suatu matriks ortogonal juga ortogonal. Rumus di atas memberikan pasangan ortonormal untuk *baris-baris* tabel karakter (setelah diboboti secara tepat menurut banyaknya unsur dalam setiap kelas konjugasi). Kita juga memiliki ortogonalitas *kolom-kolom*, seperti berikut:

Latihan 3.12. Misalkan $\chi_1, \dots, \chi_r$ adalah karakter-karakter tak tereduksi. Misalkan $K(g)$ menyatakan banyaknya unsur dalam kelas konjugasi dari $g \in G$. Kita mempunyai

$$\sum_{i=1}^r \overline{\chi_i(g)} \chi_i(h) = \begin{cases} \frac{|G|}{K(g)} & \text{jika } g \text{ berkonjugasi dengan } h \\ 0 & \text{selain itu} \end{cases}$$

untuk $g, h \in G$.

3.2 Dekomposisi Eksplisit

Jika karakternya diketahui, kita dapat menghitung secara eksplisit dekomposisi isotipik suatu representasi linear.

Teorema 3.13. Misalkan $W_1, \dots, W_r$ adalah representasi-representasi tak tereduksi dari G dengan karakter yang bersesuaian $\chi_1, \dots, \chi_r$. Misalkan (V, ρ) adalah suatu representasi dan V_i komponen isotipik dari V yang terkait dengan W_i . Maka pemetaan $\pi_i : V \rightarrow V$ yang diberikan oleh

$$\pi_i(v) := \frac{\chi_i(1)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho_g(v)$$

adalah proyeksi ke komponen isotipik V_i .

Bukti. Dari Lema 3.1, kita melihat bahwa π_i bersifat ekuivarian. Jadi, $\pi_i(U) \subseteq U$ untuk setiap subrepresentasi U dari V . Menurut Lema Schur, $\pi_i|_U$ adalah perkalian dengan skalar apabila U tak tereduksi. Jika ψ adalah karakter suatu subrepresentasi tak tereduksi U dari V , maka

$$\mathrm{tr}(\pi_i|_U) = \chi_i(1)(\chi_i, \psi).$$

Kita menyimpulkan bahwa

$$\pi_i|_U = \frac{\chi_i(1)}{\psi(1)}(\chi_i, \psi).$$

Jadi, $\pi_i|_U = 0$ jika $W_i \not\cong U$ dan $\pi_i|_U = \mathrm{id}$ jika $W_i \cong U$. $\square$

Perhatikan bahwa teorema di atas memperumum proyeksi yang dibangun dalam pembuktian Lema 3.2.

Ada pula rumus yang dapat mendekomposisi secara eksplisit suatu representasi isotipik menjadi suku-suku langsung tak tereduksi. Dekomposisi semacam itu jelas tidak mungkin kanonik. Lihat §2.7 dari [Ser77].

4 Contoh

Contoh 4.1. Misalkan $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Misalkan $\zeta = e^{2\pi i/n}$ adalah akar kesatuan primitif utama berorde n . Kelas-kelas konjugasi dari G hanyalah unsur-unsur G . Karakter-karakter tak tereduksi hanyalah homomorfisme grup $G \rightarrow \mathbb{C}^\times$. Karakter-karakter tersebut tepat merupakan pemetaan

$$\chi_i(j) = \zeta^{ij}$$

untuk $i \in 1, \dots, n$ dan $j \in G$. Tabel karakternya adalah sebagai berikut:

	0	1	2	$\dots$	$n-1$
χ_0	1	1	1	$\dots$	1
χ_1	1	ζ	ζ^2	$\dots$	ζ^{-1}
χ_2	1	ζ^2	ζ^4	$\dots$	ζ^{-2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
χ_{n-1}	1	ζ^{-1}	ζ^{-2}	$\dots$	ζ

Ini tepat merupakan *transformasi Fourier diskret*.

Contoh 4.2. Secara lebih umum, jika G adalah grup abelian hingga, maka tabel karakternya berukuran $|G| \times |G|$ karena setiap kelas konjugasi hanya memiliki satu unsur. Sekali lagi, karakter-karakter tak tereduksi adalah homomorfisme grup $G \rightarrow \mathbb{C}^\times$. Sebagai contoh, untuk grup empat Klein kita memperoleh:

	(0, 0)	(1, 0)	(0, 1)	(1, 1)
$\chi_{(0,0)}$	1	1	1	1
$\chi_{(1,0)}$	1	-1	1	-1
$\chi_{(0,1)}$	1	1	-1	-1
$\chi_{(1,1)}$	1	-1	-1	1

Contoh 4.3. Misalkan G adalah grup dihedral berorde $2n$:

$$D_{2n} = \langle s, r \mid s^2, r^n, (sr)^2 \rangle$$

dengan $n \geq 3$.

Misalkan ζ adalah akar kesatuan primitif berorde n . Selain representasi trivial ρ_0 , selalu terdapat representasi berdimensi 1, yaitu ρ_1 , dengan $\rho_1(s) = (-1)$ dan $\rho_1(r) = (1)$. Untuk setiap bilangan bulat $1 \leq i \leq n-1$, kita dapat membentuk representasi berdimensi dua σ_i sebagai berikut:

$$\sigma_i(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_i(r) = \begin{pmatrix} \zeta^i & 0 \\ 0 & \zeta^{-i} \end{pmatrix}.$$

Namun, perhatikan bahwa σ_i isomorfik dengan σ_{n-i} dan, ketika n genap, $\sigma_{n/2}$ tidak tak tereduksi. Jadi, ketika n genap, kita juga memiliki dua representasi berdimensi 1 tambahan, χ_2 dan χ_3 .

Ingat bahwa $\zeta^i + \zeta^{-i} = 2 \cos(\frac{2\pi i}{n})$. Secara alami, tabel karakter untuk kasus genap dan ganjil perlu dibahas secara terpisah. Ketika n ganjil, kita memperoleh:

	1	sr^i	$r^{\pm 1}$	$\dots$	$r^{\pm(n-1)/2}$
χ_0	1	1	1	$\dots$	1
χ_1	1	-1	1	$\dots$	1
σ_1	2	0	$2 \cos(\frac{2\pi}{n})$	$\dots$	$2 \cos(\frac{(n-1)\pi}{n})$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$\sigma_{(n-1)/2}$	2	0	$2 \cos(\frac{(n-1)\pi}{n})$	$\dots$	$2 \cos(\frac{(n-1)^2\pi}{n})$

Ketika n genap, kita memperoleh:

	1	sr^{2i}	sr^{2i+1}	$r^{\pm 1}$	$\dots$	$r^{n/2}$
χ_0	1	1	1	1	$\dots$	1
χ_1	1	-1	-1	1	$\dots$	1
χ_2	1	-1	1	-1	$\dots$	$(-1)^{n/2}$
χ_3	1	1	-1	-1	$\dots$	$(-1)^{n/2}$
σ_1	2	0	0	$2 \cos(\frac{2\pi}{n})$	$\dots$	-2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$\sigma_{n/2-1}$	2	0	0	$2 \cos(\frac{(n-2)\pi}{n})$	$\dots$	-2

Kita dapat memeriksa bahwa semua representasi ini tak tereduksi dengan memastikan normanya adalah 1 terhadap hasil kali dalam. Dengan menjumlahkan kuadrat nilai-nilainya pada 1, kita melihat bahwa daftar ini lengkap.

Contoh 4.4. Tabel karakter untuk grup berganti pada 4 huruf adalah:

	$()$	$(1\ 2)(3\ 4)$	$(1\ 2\ 3)$	$(1\ 3\ 2)$
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	ζ	ζ^{-1}
χ_3	1	1	ζ^{-1}	ζ
χ_4	3	-1	0	0

di mana ζ adalah akar kesatuan primitif berorde tiga.

Contoh 4.5. Tabel karakter untuk grup berganti pada 5 huruf adalah:

	$()$	$(1\ 2)(3\ 4)$	$(1\ 2\ 3)$	$(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$	$(1\ 3\ 5\ 2\ 4)$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	3	-1	0	φ	$-1/\varphi$
χ_3	3	-1	0	$-1/\varphi$	φ
χ_4	4	0	1	-1	-1
χ_5	5	1	-1	0	0

di mana φ adalah rasio emas $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$.

Edisi sumber: Musim Semi 2023

Representasi Terinduksi Alexander Duncan

“Dasar-dasar” representasi terinduksi dapat ditemukan dalam hampir setiap buku pengantar teori karakter. Misalnya: [AB95, §16], [Eti+11, §5.8-5.11], [FH91, §3.3], [Lan02, §XVIII.6–9], atau [Ser77, §3.3]. Namun, di sini kita membahas sedikit lebih jauh daripada “dasar-dasarnya”; lihat [Ser77, §7–10].

1 Aksi Grup

Misalkan G adalah grup.

Definisi 1.1. Suatu *himpunan- G* (kiri) adalah himpunan X yang dilengkapi aksi (kiri) dari grup hingga G . Untuk himpunan- G X dan Y , suatu *morfisme himpunan- G* atau *pemetaan G -ekuivarian* adalah fungsi $f : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $f(gx) = gf(x)$ untuk semua $x \in X$ dan $g \in G$. Suatu *isomorfisme himpunan- G* adalah bijeksi G -ekuivarian.

Misalkan H adalah subgrup dari G . Ingat bahwa suatu *koset kiri dari H dalam G* adalah subhimpunan G berbentuk

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

untuk suatu $g \in G$. Ingat bahwa koset-koset kiri mempartisi G . Dengan G/H , kita menotasikan himpunan koset kiri dari H dalam G . Kita *tidak* mengharapkan G/H memiliki struktur grup, kecuali jika H normal.

Proposisi 1.2. *Himpunan G/H memiliki aksi kiri transitif kanonik dari G .*

Bukti. Aksi tersebut didefinisikan oleh

$$g \cdot (aH) := (ga)H$$

untuk $g, a \in G$. Misalkan $aH = bH$ untuk $a, b \in G$. Maka $a = bh$ untuk suatu $h \in H$. Jadi, $ga = gbh$ untuk semua $g \in G$. Dengan demikian, $gaH = gbH$. Kita menyimpulkan bahwa aksi tersebut terdefinisi dengan baik. Pemeriksaan dua aksioma aksi grup yang tersisa diserahkan sebagai latihan. $\square$

Catatan 1.3. Definisi aksi kiri pada G/H lebih halus daripada yang mungkin tersirat oleh pembacaan sepias atas pembuktian tersebut. Kita *tidak* memiliki aksi kanan yang analog pada G/H karena aksi tersebut tidak terdefinisi dengan baik. Syarat agar aksi kanan itu terdefinisi dengan baik ekuivalen dengan syarat bahwa H merupakan subgrup normal.

Latihan 1.4. *Misalkan H, K adalah subgrup dari G . Himpunan- G G/H dan G/K isomorfik jika dan hanya jika H dan K merupakan subgrup-subgrup yang berkonjugasi dalam G .*

Ingat bahwa himpunan- G X disebut *transitif* jika X tak kosong dan, untuk semua $x \in X$ dan $y \in Y$, terdapat $g \in G$ sedemikian sehingga $gx = y$.

Latihan 1.5. *Setiap himpunan- G dapat ditulis secara tunggal sebagai gabungan saling lepas dari himpunan- G transitif.*

Proposisi 1.6. *Setiap himpunan- G transitif tak kosong X isomorfik dengan G/H untuk suatu subgrup $H \subseteq G$.*

Bukti. Karena X tak kosong, kita dapat memilih suatu $x \in X$. Misalkan H adalah penstabil x dalam G :

$$H = \text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid gx = x\}.$$

Kita mengklaim bahwa terdapat fungsi G -ekuivarian yang tunggal $f : X \rightarrow G/H$ sedemikian sehingga $f(x) = H$. Memang, karena G bertindak secara transitif pada X , syarat $f(gx) = gf(x)$ menentukan nilai f di setiap titik X . Untuk melihat bahwa fungsi ini terdefinisi dengan baik, cukup amati bahwa $f(gx) = f(g'x)$ ekuivalen dengan $g^{-1}g'x = x$, yang ekuivalen dengan $g^{-1}g' \in H$. $\square$

1.1 Aksi Kanan

Semua pernyataan di atas tentang aksi grup *kiri* memiliki perumuman alami untuk aksi grup *kanan*, yang sebagian besar kita serahkan sebagai latihan bagi pembaca. Kita menggunakan notasi $H \backslash G$ untuk himpunan koset kanan dari H dalam G .

Latihan-latihan berikut sangat disarankan jika Anda belum pernah memikirkan perbedaan antara aksi kiri dan kanan:

Latihan 1.7. Jika X merupakan himpunan- G kiri dan G abelian, terdapat aksi kanan pada X melalui $x \cdot g := gx$ untuk $g \in G$ dan $x \in X$.

Latihan 1.8. Jika X merupakan himpunan- G kiri, kita memperoleh aksi kanan pada X melalui $x \cdot g := g^{-1}x$ untuk $g \in G$ dan $x \in X$.

Latihan 1.9. Fungsi $f : G/H \rightarrow H \backslash G$ yang diberikan oleh $f(gH) = Hg$ merupakan bijeksi yang terdefinisi dengan baik jika dan hanya jika H normal dalam G .

1.2 Koset Ganda

Misalkan H, K adalah subgrup dari G .

Definisi 1.10. Suatu koset ganda (H, K) dari G adalah himpunan berbentuk

$$HgK := \{h g k \mid h \in H, k \in K\}$$

untuk suatu $g \in G$. Himpunan koset ganda dari G dinotasikan dengan $H \backslash G / K$.

Ada beberapa sudut pandang ekuivalen mengenai koset ganda. Koset ganda adalah kelas-kelas ekuivalensi dari relasi ekuivalensi dengan $g \sim h g k$ untuk semua $h \in H$ dan $k \in K$. Koset ganda adalah orbit-orbit aksi kiri H pada G/K . Koset ganda adalah orbit-orbit aksi kanan K pada $H \backslash G$. Terakhir, koset ganda adalah orbit-orbit aksi *kiri* dari $H \times K$ pada G melalui $(h, k) \cdot g := h g k^{-1}$.

Masing-masing sudut pandang ini berguna dalam konteks yang berbeda. Salah satu konsekuensi langsungnya ialah koset-koset ganda mempartisi G ; dengan kata lain, HgK dan $Hg'K$ saling lepas atau sama, dan setiap unsur G termuat dalam suatu koset ganda. Konsekuensi lain ialah setiap koset ganda sekaligus merupakan gabungan dari koset-koset kanan H dalam G dan gabungan dari koset-koset kiri K dalam G .

Perhatikan bahwa, tidak seperti koset biasa, semua koset ganda tidak selalu memiliki kardinalitas yang sama. Meskipun demikian, kardinalitasnya mudah dihitung dengan teorema orbit-penstabil:

Latihan 1.11. Jika G hingga, maka

$$|HgK| = \frac{|H||K|}{|H \cap gKg^{-1}|} = \frac{|H||K|}{|g^{-1}Hg \cap K|}.$$

2 Definisi Representasi Terinduksi

Misalkan H adalah subgrup dari grup hingga G .

Untuk suatu representasi berdimensi hingga (V, ρ) dari G , kita mendefinisikan *restriksi ke H* sebagai representasi $(V, \rho|_H)$, dengan ruang vektor dasar yang sama, tetapi homomorfisme grup $\rho|_H : H \rightarrow \text{GL}(V)$ memiliki domain H . Kita sering menulis $\text{Res}_H^G(V)$ atau $V \downarrow_H^G$ untuk menekankan aksi H , meskipun ruang vektornya tetap sama.

Representasi terinduksi memungkinkan kita bergerak ke arah sebaliknya. Kita mulai dengan representasi dari H dan menghasilkan representasi dari G . Representasi terinduksi dapat didefinisikan dengan mudah melalui sifat universalnya:

Definisi 2.1. Misalkan H adalah subgrup dari grup hingga G dan W suatu representasi berdimensi hingga dari H . *Representasi terinduksi* adalah representasi $\text{Ind}_H^G W$ dari G , bersama suatu pemetaan H -ekuivarian $\iota : W \rightarrow \text{Ind}_H^G W$ sedemikian sehingga, untuk setiap representasi lain V dari G dan pemetaan H -ekuivarian $\varphi : W \rightarrow V$, terdapat pemetaan G -ekuivarian tunggal $\psi : \text{Ind}_H^G W \rightarrow V$ sedemikian sehingga $\psi \circ \iota = \varphi$.

Notasi alternatif untuk $\text{Ind}_H^G W$ adalah $W \uparrow_H^G$.

Seperti biasa, sifat universal ringkas untuk dinyatakan dan berguna secara teoretis, tetapi keberadaannya tidak langsung terlihat. Di sisi lain, suatu konstruksi eksplisit dapat memuat berbagai “detail implementasi” yang tidak penting, berbeda-beda dari satu penulis ke penulis lain, dan tidak bersifat mendasar. Walaupun demikian, konstruksi langsung tetap harus diberikan dan kita akan memerlukannya nanti.

Proposisi 2.2. *Representasi terinduksi ada dan tunggal hingga isomorfisme tunggal.*

Bukti. Ketunggalan mengikuti dari sifat pemetaan universal melalui argumen kategori abstrak. Bagian yang menarik adalah keberadaan.

Misalkan diberikan grup hingga G dengan subgrup H dan representasi (W, σ) dari H . Pilih suatu sistem wakil berbeda X untuk G/H . Misalkan V adalah jumlah langsung $\bigoplus_{x \in X} W$. Dengan melabeli suku langsung ke- x dari V sebagai xW , kita memperoleh isomorfisme $\phi_x : W \rightarrow xW$.

Sekarang perhatikan bahwa

$$\text{End}_k(V) = \bigoplus_{x \in X} \bigoplus_{y \in X} \text{Hom}_k(xW, yW)$$

memiliki struktur “matriks blok”. Untuk suatu unsur $\psi \in \text{End}_k(V)$, notasikan dengan $\psi^{y,x}$ restriksinya ke setiap $\text{Hom}_k(xW, yW)$.

Tetapkan $g \in G$; kita akan mendefinisikan suatu pemetaan $\rho_g \in \text{End}_k(V)$ dengan mendefinisikan setiap komponen $\rho_g^{y,x}$. Untuk semua $g \in G$ dan $x, y \in X$, kita definisikan

$$\rho_g^{y,x} = \begin{cases} \phi_y \circ \sigma_{y^{-1}gx} \circ \phi_x^{-1} & \text{jika } gxH = yH, \\ 0 & \text{selain itu,} \end{cases}$$

dan perhatikan bahwa $y^{-1}gx \in H$, sehingga evaluasi σ bermakna.

Memeriksa bahwa (V, ρ) adalah representasi linear dari G yang memenuhi sifat universal yang diinginkan memang membosankan, tetapi langsung. $\square$

Catatan 2.3. Pilih suatu sistem wakil berbeda X untuk G/H dan tuliskan $\text{Ind}_H^G W = \bigoplus_{x \in X} W$ seperti dalam pembuktian Proposisi 2.2. Terdapat pemetaan linear H -ekuivarian

$$\pi : \text{Ind}_H^G W \rightarrow W$$

yang diperoleh dengan mengambil jumlah

$$\pi((w_x)_{x \in X}) := \sum_{x \in X} w_x$$

atas semua x dalam suatu sistem wakil berbeda X . Ternyata pemetaan π tidak bergantung pada pilihan X dan dapat dipandang sebagai perumuman teras.

Mendefinisikan pemetaan ini memberikan sifat universal lain: untuk sebarang representasi V dari G bersama pemetaan H -ekuivarian $\varphi : V \rightarrow W$, terdapat pemetaan G -ekuivarian tunggal $\psi : V \rightarrow \text{Ind}_H^G W$ sedemikian sehingga $\pi \circ \psi = \varphi$. Dalam konteks yang lebih umum, objek-objek yang memenuhi kedua sifat universal tersebut mungkin tidak berimpit; objek yang memenuhi konstruksi kedua ini disebut *representasi koterinduksi*.

3 Representasi Monomial

Dalam praktik, banyak representasi diinduksi dari subgrup. Kita telah melihat banyak contohnya. Secara khusus:

Proposisi 3.1. *Jika V adalah representasi permutasi dari grup hingga G , maka V merupakan jumlah langsung representasi yang diinduksi dari representasi trivial suatu subgrup.*

Bukti. Ingat bahwa V memiliki basis $\{e_x\}_{x \in X}$, dengan X suatu himpunan- G . Karena semua himpunan- G adalah gabungan saling lepas dari himpunan- G transitif, kita melihat bahwa V merupakan jumlah langsung representasi permutasi yang bersesuaian dengan himpunan- G transitif. Jadi, tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan $X \cong G/H$ untuk suatu subgrup $H \subseteq G$.

Dengan memilih suatu sistem wakil berbeda S untuk G/H , kita sekarang mengidentifikasi suku-suku langsung sW dalam pembuktian Proposisi 2.2 dengan ruang yang direntang oleh unsur-unsur basis $\{e_{sH}\}$ dalam V . Kita dapat memeriksa bahwa aksi grup G identik dalam kedua kasus. $\square$

Contoh 3.2. Representasi reguler dari G tepat merupakan representasi $\text{Ind}_1^G k$ yang diperoleh dengan induksi dari representasi trivial milik grup trivial.

Definisi 3.3. Representasi (V, ρ) dari grup G disebut *representasi monomial* atau *representasi permutasi terpuntir* jika terdapat basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ dari V sedemikian sehingga, untuk semua $1 \leq i \leq n$ dan $g \in G$, kita mempunyai

$$\rho_g(e_i) = \lambda e_j$$

untuk suatu $1 \leq j \leq n$ dan $\lambda \in k^\times$.

Representasi monomial adalah representasi yang memiliki basis sedemikian sehingga matriks-matriks yang bersesuaian mempunyai tepat satu unsur tak nol pada setiap baris dan kolom. Representasi permutasi adalah representasi yang unsur tak nolnya selalu sama dengan satu.

Latihan 3.4. *Jika V adalah representasi monomial dari grup hingga G , maka V merupakan jumlah langsung representasi yang diinduksi dari representasi berdimensi satu milik subgrup-subgrup.*

4 Karakter Representasi Terinduksi

Dalam bagian ini, kita mengasumsikan bahwa medan dasar k adalah $\mathbb{C}$.

Definisi 4.1. Untuk suatu fungsi kelas $f : G \rightarrow \mathbb{C}$, definisikan $\text{Res}_H^G f : H \rightarrow \mathbb{C}$ sebagai fungsi kelas yang diperoleh dengan merestriksi domain ke H .

Jelas bahwa karakter dari $\text{Res}_H^G V$ adalah $\text{Res}_H^G \chi_V$.

Definisi 4.2. Untuk suatu fungsi kelas $f : H \rightarrow \mathbb{C}$, kita membentuk fungsi kelas baru $\text{Ind}_H^G f : G \rightarrow \mathbb{C}$ dengan rumus

$$(\text{Ind}_H^G f)(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{a \in G \\ a^{-1}ga \in H}} f(a^{-1}ga)$$

untuk $g \in G$.

Proposisi 4.3. Karakter dari $\text{Ind}_H^G V$ adalah $\text{Ind}_H^G \chi_V$.

Bukti. Kita menggunakan notasi matriks blok dari Proposisi 2.2 dan memilih X sebagai sistem wakil berbeda untuk G/H . Kita ingin menghitung teras ρ_g untuk suatu $g \in G$. Ini ekuivalen dengan menjumlahkan teras unsur-unsur $\rho_g^{x,x}$ untuk semua $x \in X$. Perhatikan bahwa $\rho_g^{x,x} = 0$, kecuali jika $gx = xh$ untuk suatu $h \in H$. Jadi, penjumlahan hanya dilakukan atas $x \in X$ sedemikian sehingga $x^{-1}gx \in H$. Dalam kasus ini, kita mempunyai $\rho_g^{x,x} = \phi_x \circ \sigma_h \circ \phi_x^{-1}$, yang memiliki teras sama dengan σ_h , dengan $h = x^{-1}gx$. Dengan demikian, kita memperoleh rumus

$$(\text{Ind}_H^G f)(g) = \sum_{\substack{x \in X \\ x^{-1}gx \in H}} f(x^{-1}gx).$$

Karena f adalah fungsi kelas pada H , kita mempunyai $f(x^{-1}gx) = f(y^{-1}gy)$ apabila $xH = yH$. Jadi, menjumlahkan atas G alih-alih atas X sama dengan mengalikan dengan kardinalitas koset, yaitu $|H|$. $\square$

Latihan 4.4. Buktikan bahwa fungsi $\text{Res}_H^G : C(G) \rightarrow C(H)$ adalah homomorfisme gelanggang.

Latihan 4.5. Buktikan bahwa fungsi $\text{Ind}_H^G : C(H) \rightarrow C(G)$ adalah homomorfisme grup aditif, tetapi merupakan homomorfisme gelanggang hanya jika $G = H$. (Petunjuk: berapakah $(\text{Ind}_H^G 1)(1)$?)

Proposisi 4.6. Jika φ adalah fungsi kelas pada H dan ψ fungsi kelas pada G , maka $\text{Ind}_H^G((\text{Res}_H^G \psi) \cdot \varphi) = \psi \cdot (\text{Ind}_H^G \varphi)$.

Bukti. Karena $\psi(a^{-1}ga) = \psi(g)$ untuk semua $a \in G$, kita mempunyai

$$\frac{1}{|H|} \sum_{\substack{a \in G \\ a^{-1}ga \in H}} \psi(a^{-1}ga)\varphi(a^{-1}ga) = \psi(g) \left(\frac{1}{|H|} \sum_{\substack{a \in G \\ a^{-1}ga \in H}} \varphi(a^{-1}ga) \right)$$

untuk semua $g \in G$. $\square$

Korolari 4.7. Bayangan dari Ind_H^G merupakan ideal dalam $C(G)$.

Fakta-fakta di atas dinyatakan untuk gelanggang fungsi kelas $C(G)$, tetapi dapat diperiksa bahwa fakta-fakta tersebut juga berlaku untuk gelanggang representasi $R(G)$.

5 Resiprositas Frobenius

Teorema 5.1. Misalkan V adalah representasi dari G dan W representasi dari subgrup H dari G . Terdapat isomorfisme kanonik

$$\mathrm{Hom}_k^G(\mathrm{Ind}_H^G W, V) = \mathrm{Hom}_k^H(W, \mathrm{Res}_H^G V).$$

Bukti. Ingat bahwa kita memiliki pemetaan H -ekuivarian $\iota : W \rightarrow \mathrm{Ind}_H^G(W)$ menurut definisi representasi terinduksi. Jadi, dari suatu unsur $\psi \in \mathrm{Hom}_k^G(\mathrm{Ind}_H^G W, V)$, kita memperoleh unsur $\varphi \in \mathrm{Hom}_k^H(W, \mathrm{Res}_H^G V)$ dengan komposisi $\varphi = \psi \circ \iota$. Sifat pemetaan universal memungkinkan kita memperoleh kembali ψ secara tunggal dari φ , sehingga kedua himpunan tersebut berkorespondensi secara bijektif. Kita telah melihat bahwa komposisi pemetaan linear menginduksi transformasi linear pada ruang-ruang Hom ; dengan demikian, kita memperoleh isomorfisme ruang vektor yang diinginkan. $\square$

Korolari langsungnya adalah hasil terkenal berikut:

Teorema 5.2 (Resiprositas Frobenius). Jika φ adalah fungsi kelas pada H dan ψ fungsi kelas pada G , maka

$$(\mathrm{Ind}_H^G \varphi, \psi)_G = (\varphi, \mathrm{Res}_H^G \psi)_H$$

di mana subskrip digunakan untuk menegaskan bahwa hasil kali dalam pertama berada dalam $C(G)$, sedangkan hasil kali dalam kedua berada dalam $C(H)$.

Bukti. Ketika φ dan ψ adalah karakter, kita mempunyai

$$\begin{aligned} & (\mathrm{Ind}_H^G \varphi, \psi)_G \\ &= \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}^G(\mathrm{Ind}_H^G W, V) \\ &= \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}^H(W, \mathrm{Res}_H^G V) \\ &= (\varphi, \mathrm{Res}_H^G \psi)_H. \end{aligned}$$

Melalui linearitas, hal ini meluas ke semua fungsi kelas karena karakter-karakter merentang ruang tersebut. $\square$

6 Dekomposisi Mackey

Di sini kita mempelajari interaksi antara restriksi dan induksi.

Teorema 6.1 (Dekomposisi Mackey). Misalkan K, H adalah subgrup dari G dan (W, σ) suatu representasi dari H . Maka

$$\mathrm{Res}_K^G \mathrm{Ind}_H^G W \cong \bigoplus_{[x] \in K \backslash G/H} \mathrm{Ind}_{H_x}^K W_x$$

di mana $H_x = xHx^{-1} \cap K$, dan (W_x, σ_x) adalah representasi dari H_x dengan ruang vektor dasar W yang didefinisikan oleh $\sigma_x(g) = \sigma(x^{-1}gx)$ untuk semua $g \in H_x$.

Bukti. Misalkan X adalah sistem wakil berbeda untuk G/H . Perhatikan bahwa H_x merupakan penstabil dari aksi K pada setiap $x \in X$. Misalkan $X_1, \dots, X_r$ adalah subhimpunan-subhimpunan X yang bersesuaian dengan orbit-orbit K pada G/H . Perhatikan bahwa himpunan $\{X_i\}$ berkorespondensi secara bijektif dengan koset-koset ganda dalam $K \backslash G/H$.

Kita mengingat deskripsi eksplisit $\tau = \text{Ind}_H^G \rho$ dari Proposisi 2.2 sebagai jumlah langsung $\bigoplus_{x \in X} xW$, dengan isomorfisme $\phi_x : W \rightarrow xW$ dan τ_g yang terurai sebagai

$$\rho_g^{y,x} = \begin{cases} \phi_y \circ \rho_{y^{-1}gx} \circ \phi_x^{-1} & \text{jika } gxH = yH, \\ 0 & \text{selain itu,} \end{cases}$$

dalam setiap $\text{Hom}_k(xW, yW)$ untuk $x, y \in X$ dan $g \in G$.

Misalkan W_i adalah jumlah subruang-subruang xW untuk $x \in X_i$. Kita mempunyai

$$\text{Ind}_H^G W = \bigoplus_{i=1}^r W_i$$

di mana setiap W_i mudah dilihat stabil terhadap K . Masih perlu dibuktikan bahwa $W_i \cong \text{Ind}_{H_x}^K W_x$ untuk suatu pilihan $x \in X_i$.

Sekali lagi menurut Proposisi 2.2, kita mempunyai $\tau_i = \text{Ind}_{H_x}^K \sigma_x$ dengan $\psi_y : W_x \rightarrow yW_x$ dan

$$\rho_g^{z,y} = \begin{cases} \psi_z \circ \rho_{z^{-1}gy} \circ \psi_y^{-1} & \text{jika } gyH_x = zH_x, \\ 0 & \text{selain itu,} \end{cases}$$

dalam setiap $\text{Hom}_k(yW, zW)$ untuk $y, z \in X_i$ dan $g \in K$.

Untuk setiap $y \in X_i$, definisikan $\pi_y : yW \rightarrow yW_x$ melalui $\pi_y = \psi_y \circ \phi_y^{-1}$. Jumlah langsung $\bigoplus_{y \in X_i} \pi_y$ merupakan isomorfisme dari W_i ke $\text{Ind}_{H_x}^K \sigma_x$. Dapat diperiksa bahwa pemetaan ini K -ekuivarian, seperti yang diinginkan. $\square$

Sekarang kita beralih ke penerapan ketika $H = K$. Seperti dalam pernyataan Teorema Dekomposisi Mackey, untuk setiap unsur $x \in G$, kita definisikan $H_x = xHx^{-1} \cap H$. Perhatikan bahwa, meskipun $\text{Res}_{H_x}^H W$ dan W_x sama-sama merupakan representasi dari H_x , keduanya secara umum tidak isomorfik! Jika χ adalah karakter dari W dalam $C(H)$, misalkan χ_x menyatakan karakter dari W_x dalam $C(H_x)$.

Teorema 6.2 (Kriteria Ketaktereduksian Mackey). *Representasi $\text{Ind}_H^G W$ tak tereduksi jika dan hanya jika W tak tereduksi dan, untuk setiap $x \in G \setminus H$, kita mempunyai $(\chi_x, \text{Res}_{H_x}^H \chi) = 0$.*

Bukti. Kita menggunakan Resiprositas Frobenius dan Dekomposisi Mackey berulang kali:

$$\begin{aligned} & (\text{Ind}_H^G \chi, \text{Ind}_H^G \chi) \\ &= (\chi, \text{Res}_H^G \text{Ind}_H^G \chi) \\ &= (\chi, \sum_{[x] \in H \backslash G/H} \text{Ind}_{H_x}^H \chi_x) \\ &= \sum_{[x] \in H \backslash G/H} (\chi, \text{Ind}_{H_x}^H \chi_x) \\ &= \sum_{[x] \in H \backslash G/H} (\text{Res}_{H_x}^H \chi, \chi_x). \end{aligned}$$

Jika $x \in H$, maka keduanya sama dan $\chi = \text{Res}_{H_x}^H \chi = \chi_x$. Jadi,

$$(\text{Ind}_H^G \chi, \text{Ind}_H^G \chi) = (\chi, \chi) + \sum_{\substack{[x] \in H \backslash G/H \\ x \notin H}} (\text{Res}_{H_x}^H \chi, \chi_x)$$

Karena $\text{Res}_{H_x}^H \chi$ dan χ_x adalah karakter sejati dari H_x , hasil kali dalamnya selalu merupakan bilangan bulat tak negatif. Selain itu, (χ, χ) adalah bilangan bulat positif. Jadi, $(\text{Ind}_H^G \chi, \text{Ind}_H^G \chi) = 1$ jika dan hanya jika $(\chi, \chi) = 1$ dan setiap suku langsung lainnya lenyap. Teorema pun mengikuti. $\square$

Korolari 6.3. Misalkan H normal dalam G . Representasi $\text{Ind}_H^G \rho$ tak tereduksi jika dan hanya jika ρ tak tereduksi dan $\rho_x \neq \rho$ untuk semua $x \notin H$.

Bukti. Jika H normal, $H_x = H$ karena $xHx^{-1} = H$ untuk semua $x \in G$. Secara khusus, $\text{Res}_H^G(\rho) = \rho$. Dengan mengasumsikan χ tak tereduksi, syarat $(\chi_x, \text{Res}_H^G(\chi)) = 0$ ekuivalen dengan $\chi_x \neq \chi$, dan hasilnya mengikuti dari Kriteria Ketaktereduksian Mackey. $\square$

7 Contoh

7.1 Grup Dihedral

Misalkan G adalah grup dihedral

$$D_{2n} = \langle r, s \mid s^2, r^n, (sr)^2 \rangle$$

dan misalkan H adalah subgrup siklik $\langle r \rangle$. Misalkan (W, σ) adalah representasi berdimensi 1 dari H yang diberikan oleh $\sigma(r) = (\zeta)$, dengan ζ suatu akar kesatuan berorde n .

Kita akan membentuk $\text{Ind}_H^G W$, yang kita sebut (V, ρ) demi keringkasan. Kita menggunakan notasi dari Proposisi 2.2. Misalkan $X = \{e, s\}$ adalah suatu sistem wakil berbeda untuk G/H . Untuk menentukan ρ , kita perlu memahami $\rho_g^{x,y}$ untuk pembangkit $g = r, s$ dan semua pasangan $x, y \in X$. Setelah menghitung

$$r(eH) = eH, r(sH) = sH, s(eH) = sH, r(sH) = rH$$

kita memperoleh

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} \sigma(e^{-1}re) & 0 \\ 0 & \sigma(s^{-1}rs) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \zeta & 0 \\ 0 & \zeta^{-1} \end{pmatrix}$$

dan

$$\rho(s) = \begin{pmatrix} 0 & \sigma(e^{-1}ss) \\ \sigma(s^{-1}se) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

7.2 Grup Simetris pada 4 Huruf

Misalkan G adalah grup simetris S_4 pada 4 huruf, dan misalkan H subgrup yang dibangkitkan oleh $(1\ 2)(3\ 4)$ dan $(2\ 3)$. Perhatikan bahwa H adalah subgrup tak normal berindeks 3 yang isomorfik dengan D_8 . Misalkan (W, σ) adalah representasi berdimensi 1 dari H yang diberikan oleh $\sigma((1\ 2)(3\ 4)) = (-1)$ dan $\sigma((2\ 3)) = (1)$. Perhatikan bahwa kernel dari σ dibangkitkan oleh $(1\ 4)$ dan $(2\ 3)$.

Seperti sebelumnya, kita membentuk representasi tereduksi (V, ρ) menggunakan Proposisi 2.2. Pertama, ambil $X = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ sebagai sistem wakil berbeda untuk G/H . Kita

menghitung

$$\begin{aligned}(1\ 2)(3\ 4) &\mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ (2\ 3) &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ (1\ 2\ 3) &\mapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

dalam kasus ini.

7.3 Representasi yang Tidak Terinduksi

Di sini kita mengembangkan contoh nonabelian berupa representasi tak tereduksi yang *bukan* representasi terinduksi. Pada pembacaan pertama, saya menyarankan untuk sekadar membaca sepintas bagian ini.

Ingat bahwa *aljabar kuaternion Hamilton* $\mathbb{H}$ adalah aljabar pembagian atas $\mathbb{R}$ dengan basis $\{1, i, j, k\}$ dan perkalian yang ditentukan oleh $ij = k, jk = i, ki = j$, dan $i^2 = j^2 = k^2 = -1$. Kita memiliki pembenaman $\mathbb{H} \hookrightarrow M_2(\mathbb{C})$ yang diperoleh dengan memperluas pemetaan

$$1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad i \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad k \mapsto \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

secara linear. Pembenaman ini merupakan homomorfisme aljabar- $\mathbb{R}$. (Perhatikan bahwa tidak ada pembenaman $\mathbb{H}$ ke dalam matriks *real* 2×2 .)

Unsur umum x dari $\mathbb{H}$ berbentuk

$$x = a + bi + cj + dk$$

dengan $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Kita mendefinisikan *konjugat* dari x sebagai

$$\bar{x} = a - bi - cj - dk,$$

dan *norma* dari x sebagai

$$\|x\| = \sqrt{\bar{x}x} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2},$$

yang merupakan bilangan real tak negatif. Kita melihat bahwa $\mathbb{H}$ adalah aljabar pembagian karena $x^{-1} = \bar{x}/\|x\|$ merupakan rumus eksplisit untuk invers ketika $x \neq 0$.

Suatu unsur umum x dari $\mathbb{H}$ disebut *kuaternion Lipschitz* jika $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Unsur x disebut *kuaternion Hurwitz* jika a, b, c, d semuanya bilangan bulat atau semuanya setengah bilangan bulat. Himpunan L kuaternion Lipschitz dan himpunan H kuaternion Hurwitz keduanya merupakan subgelanggang dari kuaternion Hamilton. Grup satuan gelanggang-gelanggang ini dapat ditemukan dengan mengamati bahwa norma suatu unsur yang dapat dibalik haruslah 1.

Grup kuaternion $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ adalah grup satuan $U(L)$ dari gelanggang L . Dari pembenaman $\mathbb{H} \rightarrow M_2(\mathbb{C})$ yang dijelaskan di atas, jelas bahwa Q_8 mempunyai representasi

oleh “matriks permutasi terpuntir”. Dengan kata lain, terdapat pilihan basis yang membuat grup bertindak dengan mempermutasikan unsur-unsur basis dan mengalikannya dengan skalar.

Grup satuan $U(H)$ dari gelanggang H memuat Q_8 dan 16 unsur

$$\frac{\pm 1 \pm i \pm j \pm k}{2}$$

dengan semua kombinasi tanda yang mungkin diperbolehkan. Dapat diperiksa bahwa $\frac{1}{2}(1 + i + j + k)$ berorde 6, sehingga kita memperoleh representasi dengan bayangan

$$\left\langle \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1+i \\ -1+i & 1-i \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Latihan 7.1. Buktikan bahwa $U(H)$ tidak memiliki subgrup berindeks 2.

Konsekuensi langsung latihan ini ialah $U(H)$ tidak mungkin diinduksi dari representasi berdimensi 1.

Ingat bahwa A_4 sering disebut “grup tetrahedral” karena isomorfik dengan himpunan matriks ortogonal yang mempertahankan suatu tetrahedron beraturan. Oleh karena itu, grup $U(H)$ kadang-kadang disebut “grup tetrahedral biner” karena latihan berikut.

Latihan 7.2. Misalkan Z adalah pusat dari $U(H)$. Buktikan bahwa pusat Z dari $U(H)$ berorde 2 dan $U(H)/Z$ isomorfik dengan A_4 .

Latihan 7.3. Buktikan bahwa $U(H)$ isomorfik dengan $Q_8 \rtimes (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$.

Latihan 7.4. Buktikan bahwa $U(H)$ isomorfik dengan grup linear khusus $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ atas medan dengan 3 unsur.

8 Penerapan

Misalkan G adalah grup hingga dan $\phi : G \rightarrow G$ suatu automorfisme grup. Untuk setiap fungsi kelas χ , definisikan fungsi kelas $\phi \cdot \chi := \chi \circ \phi^{-1}$.

Latihan 8.1. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut. Pemetaan $\chi \mapsto \phi \cdot \chi$ menginduksi suatu aksi dari $\mathrm{Aut}(G)$ pada $C(G)$. Aksi tersebut mempertahankan struktur gelanggang maupun struktur ruang hasil kali dalam pada G , memetakan karakter ke karakter, dan memetakan karakter tak tereduksi ke karakter tak tereduksi. Subgrup $\mathrm{Inn}(G)$ dari automorfisme dalam termuat dalam kernel aksi tersebut.

Lema 8.2. Misalkan N adalah subgrup normal dari G dan V suatu representasi tak tereduksi dari G . Salah satu pernyataan berikut berlaku:

1. $\mathrm{Res}_N^G V$ isotipik, atau
2. $V \cong \mathrm{Ind}_H^G W$, di mana W adalah representasi tak tereduksi dari suatu subgrup sejati H dari G sedemikian sehingga $N \subseteq H$.

Bukti. Tinjau dekomposisi isotipik

$$\mathrm{Res}_N^G V \cong U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_r$$

di mana $U_1, \dots, U_r$ adalah subrepresentasi-subrepresentasi isotipik berbeda dari N . Jika $r = 1$, kita berada dalam kasus pertama; jadi kita dapat mengasumsikan $r \geq 2$. Untuk sebarang $g \in G$ dan indeks i , kita melihat bahwa $g(U_i)$ merupakan subruang N -stabil dari V ; memang, untuk setiap $n \in N$ terdapat $n' \in N$ sedemikian sehingga $ngU_i = gn'U_i = gU_i$. Misalkan H adalah himpunan semua $g \in G$ sedemikian sehingga $g(U_1) = U_1$. Jadi, U merupakan subrepresentasi- H dari V . Menurut sifat pemetaan universal, terdapat morfisme G -ekuivarian $\text{Ind}_H^G U_1 \rightarrow V$. Karena G bertindak secara transitif pada semua U_i , kita memperoleh isomorfisme. $\square$

Definisi 8.3. Grup hingga G disebut *supersolubel* jika terdapat rantai subgrup

$$1 = G_0 \subseteq G_1 \subseteq \dots \subseteq G_r = G$$

di mana setiap G_i normal dalam G dan G_{i+1}/G_i siklik untuk setiap $i = 0, \dots, r$.

Latihan 8.4. Buktikan implikasi-implikasi berikut untuk grup hingga G :

$$\text{grup-}p \implies \text{nilpoten} \implies \text{supersolubel} \implies \text{solubel},$$

dan berikan contoh eksplisit yang menunjukkan bahwa konversnya tidak selalu berlaku.

Latihan 8.5. Semua subgrup dan grup hasil bagi dari suatu grup supersolubel juga supersolubel.

Lema 8.6. Jika G adalah grup supersolubel nonabelian, terdapat subgrup abelian normal A dari G sedemikian sehingga A tidak termuat dalam pusat dari G .

Bukti. Misalkan Z adalah pusat dari G . Maka G/Z supersolubel dan terdapat subgrup siklik normal $C \subseteq G/Z$. Misalkan A adalah prabayangan C melalui pemetaan hasil bagi $G \rightarrow G/Z$. Karena C normal dalam G/Z , kita melihat bahwa A normal dalam G . Karena A merupakan ekstensi pusat dengan hasil bagi siklik, subgrup tersebut harus abelian. $\square$

Teorema 8.7. Setiap representasi dari grup supersolubel adalah monomial.

Bukti. Kita menggunakan induksi pada orde grup G . Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan bahwa representasi (V, ρ) tak tereduksi. Karena grup hasil bagi dari grup supersolubel bersifat supersolubel, berdasarkan induksi kita dapat mengasumsikan bahwa V merupakan representasi setia. Jika G abelian, pembuktian selesai. Jadi, kita dapat mengasumsikan bahwa G nonabelian dan, menurut Lema 8.6, terdapat subgrup abelian normal A dari G yang tidak termuat dalam pusat.

Kita mengklaim bahwa $\text{Res}_A^G V$ tidak isotipik. Representasi isotipik dari grup abelian terdiri atas matriks-matriks skalar. Karena matriks-matriks tersebut komutatif dengan setiap matriks lain dalam grup, dan representasinya setia, ini berarti A berada dalam pusat G , suatu kontradiksi. Jadi, menurut Lema 8.2, kita dapat menyimpulkan bahwa V diinduksi dari suatu subgrup sejati H . Karena H supersolubel, hipotesis induksi menyatakan bahwa V diinduksi dari representasi monomial. Jadi, V monomial, seperti yang diinginkan. $\square$

9 Hasil Kali Semidirek

Sepanjang bagian ini, $G = A \rtimes H$, dengan A grup abelian hingga dan H grup hingga.

Ingat bahwa $A^\vee := \text{Hom}_{\text{grp}}(A, \mathbb{C}^\times)$ adalah grup abelian yang isomorfik dengan A sendiri (meskipun tidak secara kanonik). Terdapat aksi kiri dari G pada $A^\vee$ melalui

$$(g\chi)(a) = \chi(g^{-1}ag)$$

dengan $g \in G$, $\chi \in A^\vee$, dan $a \in A$. Karena A abelian, aksi G tersebut memfaktor melalui proyeksi ke subgrup H .

Misalkan $\chi_1, \dots, \chi_r$ adalah sistem wakil berbeda untuk orbit-orbit H dari $A^\vee$. Definisikan $H_i = \text{Stab}_H(\chi_i)$. Secara khusus,

$$A^\vee \cong H/H_1 \sqcup \dots \sqcup H/H_r$$

sebagai himpunan- H .

Untuk suatu representasi tak tereduksi ρ dari H_i , kita akan mendefinisikan representasi $\theta_{i,\rho}$ sebagai berikut. Misalkan $G_i = A \rtimes H_i$. Perluas ρ menjadi representasi $\tilde{\rho}$ dari G_i dengan mengomposisikannya dengan pemetaan $G_i \rightarrow H_i$. Perluas χ_i menjadi representasi $\tilde{\chi}_i$ dari G_i dengan mendefinisikan $\tilde{\chi}_i(ah) = \chi_i(a)$ untuk semua $a \in A$ dan $h \in H_i$; ini bermakna karena H_i bertindak secara trivial pada χ_i . Terakhir, kita definisikan

$$\theta_{i,\rho} := \text{Ind}_{G_i}^G \tilde{\chi}_i \otimes \tilde{\rho},$$

yang merupakan representasi dari G .

Teorema 9.1. *Setiap representasi tak tereduksi dari G isomorfik dengan suatu $\theta_{i,\rho}$, setiap $\theta_{i,\rho}$ tak tereduksi, dan $\theta_{i,\rho} \cong \theta_{i',\rho'}$ jika dan hanya jika $i = i'$ dan $\rho \cong \rho'$.*

Bukti. Pertama, kita tunjukkan bahwa $\theta_{i,\rho}$ tak tereduksi. Misalkan $\eta = \tilde{\chi}_i \otimes \tilde{\rho}$, dengan $\theta_{i,\rho} = \text{Ind}_{G_i}^G \eta$. Misalkan $x \in G \setminus G_i$ dan $K_x = G_i \cap xG_i x^{-1}$. Perhatikan bahwa $\text{Res}_A^{K_x} \eta = n\chi_i$, dengan n derajat dari η . Seperti dalam pernyataan Dekomposisi Mackey, kita mendefinisikan representasi dari K_x melalui $\eta_x(g) = \eta(x^{-1}gx)$ untuk semua $g \in K_x$. Sekarang, $\text{Res}_A^{K_x} \eta = n\chi'$ dengan $\chi'(a) = \chi_i(x^{-1}ax)$ untuk semua $a \in A$. Karena $\chi_i(a) \neq \chi_i(x^{-1}ax)$ untuk suatu $a \in A$, kita menyimpulkan bahwa $\chi_i \neq \chi'$. Karena χ_i dan χ' tak tereduksi, kita menyimpulkan bahwa $(\chi_i, \chi') = 0$. Jadi, $(\eta, \eta_x) = 0$, dan kita menyimpulkan bahwa $\theta_{i,\rho}$ tak tereduksi menurut Kriteria Ketaktereduksian Mackey.

Sekarang kita tunjukkan bahwa kelas isomorfisme dari $\theta_{i,\rho}$ ditentukan oleh i dan ρ . Restriksi $\text{Res}_A^G \theta_{i,\rho}$ merupakan jumlah langsung karakter-karakter $\nu_1, \dots, \nu_s$ dalam $A^\vee$. Dari Teorema Dekomposisi Mackey, kita mengetahui bahwa setiap ν_j berbentuk $g \cdot \chi_i$ untuk suatu $g \in G$. Karena A abelian, setiap ν_j berbentuk $h \cdot \chi_i$ untuk suatu $h \in H$. Secara khusus, semua ν_j berasal dari orbit- H yang sama dalam $A^\vee$, sehingga indeks i ditentukan. Misalkan W adalah komponen isotipik dari $\text{Res}_A^G V$ yang terkait dengan representasi χ_i . Grup G_i membiarkan W invarian, dan kita melihat bahwa W isomorfik dengan representasi $\tilde{\chi}_i \otimes \tilde{\rho}$, yang menentukan ρ .

Terakhir, kita tunjukkan bahwa setiap representasi tak tereduksi dari G memiliki bentuk yang diinginkan. Misalkan (V, σ) adalah representasi tak tereduksi dari G . Misalkan

$$\text{Res}_A^G V = \bigoplus_{\chi \in A^\vee} W_\chi$$

adalah dekomposisi isotipiknya. Pilih suatu karakter $\chi_i \in A^\vee$ dengan $W_{\chi_i} \neq 0$, dan misalkan $H_i = \text{Stab}_H(\chi_i)$. Perhatikan bahwa W_{χ_i} merupakan subrepresentasi dari V untuk grup H_i ;

misalkan τ adalah representasi- H_i ini. Kita melihat bahwa aksi G_i pada W_{χ_i} merupakan representasi $\tilde{\chi}_i \otimes \tilde{\tau}$. Dengan menggunakan Resiprositas Frobenius, kita memperoleh rangkaian pertidaksamaan

$$0 < (\tilde{\chi}_i \otimes \tilde{\tau}, \text{Res}_{G_i}^G \sigma)_{G_i} = (\text{Ind}_{G_i}^G \tilde{\chi}_i \otimes \tilde{\tau}, \sigma)_G \leq 1$$

di mana pertidaksamaan pertama mengikuti karena W_{χ_i} merupakan suku langsung dari V , sedangkan pertidaksamaan kedua mengikuti karena σ tak tereduksi. Kita menyimpulkan bahwa $\sigma \cong \theta_{i,\tau}$, seperti yang diinginkan. $\square$

10 Teorema Artin dan Brauer

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah keluarga subgrup dari grup hingga G . Definisikan pemetaan

$$\Sigma_{\mathcal{F}} \text{Ind} : \bigoplus_{H \in \mathcal{F}} R(H) \rightarrow R(G)$$

melalui

$$(\chi_H)_{H \in \mathcal{F}} \mapsto \sum_{H \in \mathcal{F}} \text{Ind}_H^G \chi_H.$$

Teorema 10.1 (Teorema Artin). *Jika $\mathcal{F}$ adalah himpunan subgrup siklik dari G , maka $\Sigma_{\mathcal{F}} \text{Ind}$ memiliki kokernel hingga.*

Bukti. Pertama, misalkan V adalah ruang hasil kali dalam kompleks dan tinjau pemetaan-pemetaan

$$\Sigma : \bigoplus_{i=1}^n V \rightarrow V \text{ dan } \Delta : V \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n V$$

yang didefinisikan melalui

$$\Sigma(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i=1}^n v_i \text{ dan } \Delta(v) = (v, \dots, v).$$

Keduanya merupakan operator linear adjoin, dalam arti bahwa

$$(\Sigma(w), v) = (w, \Delta(v))$$

untuk semua $w \in \bigoplus_{i=1}^n V$ dan $v \in V$.

Sekarang, fungsi

$$\left(\bigoplus_{H \in \mathcal{F}} \text{Res}_H^G \right) \circ \Delta : C(G) \rightarrow \bigoplus_{H \in \mathcal{F}} C(H)$$

bersifat injektif karena fungsi kelas ditentukan oleh nilai-nilainya pada subgrup-subgrup siklik. Jika suatu transformasi linear injektif, operator adjoinnya

$$\Sigma_{\mathcal{F}} \text{Ind} : \bigoplus_{H \in \mathcal{F}} C(H) \rightarrow C(G)$$

bersifat surjektif.

Sekarang, pemetaan linear

$$\Sigma_{\mathcal{F}} \text{Ind} : \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \left(\bigoplus_{H \in \mathcal{F}} R(H) \right) \rightarrow \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G)$$

harus surjektif, karena penensoran dengan $\mathbb{C}$ menghasilkan pemetaan linear surjektif. Oleh karena itu, restriksinya ke $\bigoplus_{H \in \mathcal{F}} R(H)$ memiliki kokernel hingga, karena bayangannya merupakan subgrup dari $R(G)$ dengan rank maksimal. $\square$

Definisi 10.2. Suatu grup H disebut *p-elementer* untuk bilangan prima p jika $H \cong P \times C$, dengan P grup- p dan C grup siklik yang ordenya relatif prima terhadap p . Kita menyebut grup H *elementer* jika p -elementer untuk suatu bilangan prima p .

Teorema 10.3 (Teorema Brauer). *Jika $\mathcal{F}$ adalah himpunan subgrup elementer dari G , maka $\Sigma_{\mathcal{F}} \text{Ind}$ surjektif.*

Bukti. Lihat [Ser77, §10]. $\square$

Korolari 10.4. *Setiap karakter merupakan kombinasi linear bilangan bulat dari karakter-karakter monomial.*

Bukti. Teorema Brauer menyatakan bahwa setiap karakter merupakan kombinasi linear bilangan bulat dari karakter-karakter yang diinduksi dari subgrup elementer. Grup elementer bersifat nilpoten, sehingga supersolubel. Menurut Teorema 8.7, semua representasinya monomial. Representasi yang diinduksi dari representasi monomial juga monomial. $\square$

Edisi sumber: Musim Semi 2023

Grup Simetrik dan Grup Linear Umum Alexander Duncan

Di sini kita membahas teori fungsi simetris, khususnya dengan tujuan mendeskripsikan representasi grup simetrik dan grup linear umum. Representasi tak tereduksi dari grup simetrik S_n adalah *modul Specht* V_λ , yang diparameterkan oleh partisi λ berbobot n . Representasi polinomial tak tereduksi dari grup linear umum $GL(V)$ tepat merupakan (citra dari) *funktor Schur* $S_\lambda(V)$, dengan λ partisi yang panjangnya $\ell(\lambda) \leq \dim(V)$. Keduanya paling baik dipahami melalui bijeksi dengan *fungsi Schur* $\{s_\lambda\}$, yang membentuk basis ortonormal bagi gelanggang fungsi simetris.

Catatan ini tidak berdiri sendiri. Banyak bukti hanya akan dibuat sketsanya atau diserahkan sebagai rujukan. Alasannya bukan karena bukti-bukti itu sulit (keindahan bidang ini justru terletak pada bukti yang sering sangat cerdas!), melainkan karena teorinya terlalu kaya untuk dijelajahi secara memadai hanya dalam beberapa minggu. Sebagian besar materi ini diambil dari [FH91, §4,6,A], [Eti+11, §5.12–5.19], [Mac95, §I], dan [Sta99, §7].

1 Partisi

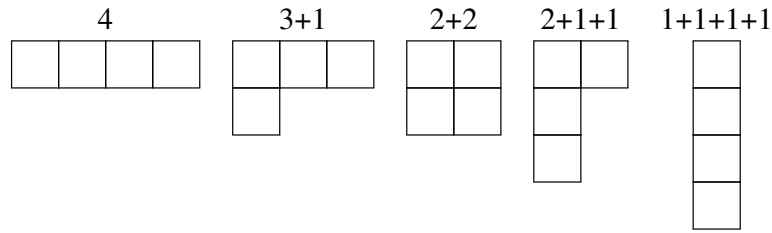
Ingat bahwa suatu *partisi* λ adalah barisan bilangan bulat tak negatif yang menurun lemah, $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$, dan akhirnya bernilai 0. Beberapa istilah baku:

- Nilai tak nol λ_i disebut *bagian* dari λ .
- Banyaknya bagian, $\ell(\lambda)$, disebut *panjang* dari λ .
- Jumlah $|\lambda| = \sum_{i \geq 0} \lambda_i$ disebut *bobot* dari λ .
- “Partisi dari n ” berarti partisi berbobot n .
- $\lambda \vdash n$ berarti bahwa λ adalah partisi dari n .
- Banyaknya bagian $m_i(\lambda)$ yang sama dengan i disebut *multiplisitas* i dalam λ .
- Partisi dapat ditulis sebagai $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_r$.
- Kita dapat memakai notasi ringkas $\lambda = (1^{m_1} 2^{m_2} \dots r^{m_r})$.
- $\lambda + \mu$ adalah partisi $(\lambda_1 + \mu_1, \dots)$.
- $\lambda \subseteq \mu$ berarti $\lambda_i \leq \mu_i$ untuk semua $i \geq 1$.
- Urutan dominasi $\lambda \leq \mu$ berarti $\sum_{j=1}^i \lambda_j \leq \sum_{j=1}^i \mu_j$ untuk semua $i \geq 1$.

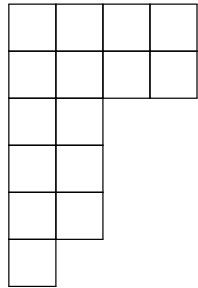
Partisi sering digambar sebagai *diagram Young*. Diagram ini berupa susunan kotak kosong dengan setiap baris berisi λ_i kotak. Kita memakai *notasi Inggris*, dengan λ_1 sebagai baris teratas. Konvensi di berbagai bidang matematika tidak selalu sama, jadi bacalah setiap sumber dengan cermat.

Untuk suatu partisi λ , *partisi konjugat* adalah partisi $\lambda^\dagger$ yang diperoleh dengan mencerminkan diagram Young terhadap garis diagonal yang menurun ke kanan. Lebih eksplisit, $\lambda_i^\dagger$ adalah banyaknya bagian yang memenuhi $\lambda_j \geq i$.

Contoh 1.1. Partisi-partisi dari 4 adalah sebagai berikut:



Contoh 1.2. Misalkan $\lambda = (4, 4, 2, 2, 2, 1)$. Kita juga dapat menulis λ sebagai $4+4+2+2+2+1$ atau $1^1 2^3 4^2$. Bagian-bagiannya adalah $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 2, \lambda_4 = 2, \lambda_5 = 2$, dan $\lambda_6 = 1$. Panjangnya $\ell(\lambda) = 6$, bobotnya $|\lambda| = 15$, dan multiplisitasnya $m_1(\lambda) = 1, m_2(\lambda) = 3, m_3(\lambda) = 0$, serta $m_4(\lambda) = 2$. Diagram Young-nya adalah



Partisi konjugat $\lambda^\dagger$ adalah $(6, 5, 2, 2)$.

Ingat bahwa setiap permutasi $\sigma \in S_n$ dapat ditulis sebagai hasil kali siklus-siklus saling lepas, secara tunggal hingga pengurutan ulang siklus-siklus tersebut. Dengan turut menghitung siklus panjang 1, orde siklus-siklus penyusunnya memberikan partisi $\lambda \vdash n$. Sebagai contoh, $(1\ 4\ 3)(2\ 8)(6\ 7) \in S_9$ mempunyai tipe siklus $3 + 2 + 2 + 1 + 1$. Hasil berikut merupakan hasil baku dalam sebagian besar buku teori grup:

Proposisi 1.3. Dua permutasi dalam S_n saling konjugat jika dan hanya jika keduanya mempunyai tipe siklus yang sama. Khususnya, kelas-kelas konjugasi dari S_n berkorespondensi bijektif secara kanonik dengan partisi-partisi dari n .

Untuk setiap partisi λ , kita mendefinisikan bilangan bulat

$$\epsilon_\lambda = (-1)^{|\lambda| - \ell(\lambda)}.$$

dan

$$z_\lambda = \prod_{i \geq 1} i^{m_i} m_i!$$

dengan $m_i = m_i(\lambda)$ menyatakan multiplisitas,

Latihan 1.4. Buktikan bahwa jika $\sigma \in S_n$ mempunyai tipe siklus λ , maka $\text{sgn}(\sigma) = \epsilon_\lambda$.

Latihan 1.5. Buktikan bahwa jika $\sigma \in S_n$ mempunyai tipe siklus λ , maka pemusat $Z_{S_n}(\sigma)$ berorde z_λ . Secara ekuivalen, banyaknya elemen S_n bertipe siklus λ adalah $n!/z_\lambda$.

2 Polinomial Simetris

Terdapat aksi kiri alami dari grup simetrik S_n pada gelanggang polinomial $R = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ dengan mempermutasikan peubah. Lebih tepatnya, terdapat automorfisme gelanggang tunggal

dari R yang didefinisikan oleh $x_i \mapsto x_{\sigma(i)}$ untuk setiap peubah x_i dan setiap permutasi $\sigma \in S_n$. Sebagai rumusan lain, jika $\sigma \in S_n$, maka

$$(\sigma \cdot f)(a_1, \dots, a_n) = f(a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n)})$$

untuk $f \in R$ dan $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.

Definisi 2.1. Suatu polinomial $f \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ disebut *simetris* jika $\sigma \cdot f = f$ untuk semua $\sigma \in \Sigma$. Kita menuliskan SF_n untuk himpunan polinomial simetris $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{S_n}$ dalam n peubah.

Himpunan SF_n membentuk gelanggang bergradasi

$$\text{SF}_n = \bigoplus_{d \geq 0} \text{SF}_n^d$$

dengan $\text{SF}_n^d = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]_{(d)}^{S_n}$ subgrup polinomial simetris homogen berderajat d .

Untuk suatu tupel $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, kita memakai notasi ringkas

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$$

untuk menyatakan monomial dalam $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$.

Untuk suatu partisi $\lambda \vdash d$ yang panjangnya $\ell(\lambda) \leq n$, *polinomial simetris monomial* yang terkait dengan λ diberikan oleh

$$m_\lambda := \sum_{\alpha} x^\alpha$$

dengan $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ merentang semua permutasi *berbeda* dari $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Latihan 2.2. Buktikan bahwa $z_\lambda m_\lambda = \sum_{\sigma \in S_n} x^{\sigma(\lambda)}$ untuk semua λ dengan panjang $\ell(\lambda) \leq n$.

Contoh 2.3. Jika $n = 3$, maka

$$\begin{aligned} m_\emptyset &= 1 \\ m_1 &= x_1 + x_2 + x_3 \\ m_2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ m_{11} &= x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 \\ m_{111} &= x_1x_2x_3 \\ m_{14} &= x_1x_2^4 + x_1^4x_2 + x_1x_3^4 + x_1^4x_3 + x_2x_3^4 + x_2^4x_3. \end{aligned}$$

Yang penting, kita mempunyai hasil berikut:

Proposisi 2.4. *Polinomial simetris monomial membentuk basis bagi SF_n . Secara khusus,*

$$\text{SF}_n^d = \text{span}_{\mathbb{Z}}\{m_\lambda \mid \lambda \vdash d, \ell(\lambda) \leq n\}.$$

Bukti. Partisi dengan panjang paling besar n membentuk sistem wakil yang berbeda bagi orbit-orbit S_n dari $\mathbb{N}^n$. Monomial-monomial dalam m_λ tepat merupakan monomial pada orbit λ . Koefisien setiap monomial dalam m_λ adalah 0 atau 1, dan setiap monomial yang mungkin muncul dalam tepat satu m_λ . Jika f polinomial simetris, maka koefisien monomial x^α harus sama dengan koefisien $x^{\sigma(\alpha)}$ untuk setiap $\sigma \in S_n$. $\square$

Ada beberapa keluarga penting lain dari polinomial simetris yang sekarang kita definisikan.

Definisi 2.5. Untuk bilangan bulat positif d , kita mendefinisikan *polinomial simetris elementer* e_d berderajat d sebagai

$$e_d = m_{1^d} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_d \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_d},$$

polinomial simetris homogen lengkap h_d berderajat d sebagai

$$h_d = \sum_{\lambda \vdash d} m_\lambda = \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_d \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_d},$$

dan *polinomial simetris jumlah pangkat* p_d berderajat d sebagai

$$p_d = m_d = \sum_{1 \leq i \leq n} x_i^d.$$

Menurut konvensi, $e_0 = h_0 = p_0 = 1$.

Catatan 2.6. Konvensi untuk e_0 dan h_0 tidak menimbulkan perdebatan, tetapi banyak rujukan membiarkan p_0 tak terdefinisi. Memang ada alasan baik untuk mendefinisikan $p_0 = n$, tetapi definisi ini tidak meluas ke gelanggang fungsi simetris yang dibahas di bawah.

Contoh 2.7. Jika $n = 3$, maka

$$\begin{aligned} e_1 &= h_1 = p_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ e_2 &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 \\ e_3 &= x_1 x_2 x_3 \\ e_4 &= 0 \\ h_2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 \\ h_3 &= x_1^3 + \cdots + x_1^2 x_2 + \cdots + x_1 x_2 x_3 \\ p_2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ p_3 &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 \end{aligned}$$

Patut disebutkan sejak awal (meskipun buktinya kita tunda) beberapa hasil mendasar. Pertama, kita mempunyai *identitas Newton*:

$$d e_d = \sum_{i=1}^d (-1)^{i-1} p_i e_{d-i},$$

serta relasi mendasar

$$0 = \sum_{i=0}^d (-1)^i e_i h_{d-i},$$

yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif d . Relasi ini memungkinkan kita menghitung p_i dan h_i secara rekursif dalam e_i (dan sebaliknya).

Kita juga mempunyai *Teorema Dasar Polinomial Simetris*, yang menyatakan bahwa $e_1, \dots, e_n$ adalah pembangkit bebas secara aljabar dari gelanggang SF_n . Bahkan, dengan menggabungkan hasil ini dan relasi di atas, kita memperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{S_n} &= \mathbb{Z}[e_1, \dots, e_n] \\ \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{S_n} &= \mathbb{Z}[h_1, \dots, h_n] \\ \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]^{S_n} &= \mathbb{Q}[p_1, \dots, p_n]\end{aligned}$$

dengan koefisien rasional diperlukan untuk kesamaan terakhir. Bukti kesamaan-kesamaan ini tidak terlalu sulit, tetapi kita menundanya karena semuanya merupakan akibat dari fakta yang lebih umum.

2.1 Polinomial Berselang-seling dan Polinomial Schur

Misalkan $\epsilon : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ adalah homomorfisme tanda dan $A_n = \ker(\epsilon)$ adalah grup berselang-seling pada n huruf.

Definisi 2.8. Polinomial $f \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ disebut *berselang-seling* jika $\sigma \cdot f = \epsilon(\sigma)f$ untuk semua $\sigma \in S_n$. Untuk suatu elemen $\alpha \in \mathbb{N}^n$, definisikan *alternan* dari α sebagai

$$a_\alpha = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) x^{\sigma(\alpha)},$$

yang merupakan polinomial berselang-seling.

Perhatikan bahwa $a_\alpha = 0$ jika dan hanya jika entri-entri α tidak semuanya berbeda. Kita juga melihat bahwa setiap polinomial berselang-seling adalah kombinasi linear dari a_λ untuk partisi λ yang semua bagiannya λ_i berbeda. Perhatikan bahwa semua bagian λ berbeda jika dan hanya jika $\delta \subseteq \lambda$, dengan $\delta = (n-1, n-2, \dots, 1, 0)$.

Kita mempunyai hasil berikut:

Lema 2.9. *Himpunan*

$$\{a_\lambda \mid \ell(\lambda) \leq n, \delta \subseteq \lambda\}$$

merupakan basis bagi grup polinomial berselang-seling.

Contoh 2.10. *Polinomial Vandermonde* $\Delta \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ didefinisikan oleh

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

Perhatikan bahwa $(ij) \cdot \Delta = -\Delta$ untuk semua $i \neq j$. Kita menyimpulkan bahwa $\sigma(\Delta) = \text{sgn}(\sigma)\Delta$ untuk semua $\sigma \in S_n$. Jadi Δ berselang-seling. Perhatikan bahwa $\Delta = a_\delta$.

Lema 2.11. *Setiap polinomial berselang-seling f berbentuk $g\Delta$ dengan g polinomial simetris.*

Bukti. Cukup ditunjukkan bahwa $(x_i - x_j)$ membagi f untuk semua $i \neq j$. Memang, andaikan $c_\alpha x^\alpha$ adalah monomial dalam f dan tulis $x^\alpha = x_i^u x_j^v x^\beta$ dengan x_i dan x_j tidak membagi x^β . Karena f berselang-seling, $-c_\alpha x_i^v x_j^u x^\beta$ juga harus muncul dalam f . Jadi $c_\alpha (x_i^u x_j^v - x_i^v x_j^u) x^\beta$ muncul dalam f . Masing-masing suku ini habis dibagi oleh $(x_i - x_j)$ sebagaimana diinginkan. $\square$

Definisi berikut ini bermakna:

Definisi 2.12. Untuk partisi λ dengan panjang $\leq n$, *polinomial Schur* adalah polinomial simetris $s_\lambda = a_{\lambda+\delta}/a_\delta$.

Alternan $\{a_{\lambda+\delta}\}$ membentuk basis bagi polinomial berselang-seling, sebagaimana polinomial simetris monomial $\{m_\lambda\}$ membentuk basis bagi polinomial simetris. Karena $a_{\lambda+\delta} = s_\lambda a_\delta$, polinomial Schur dapat dipandang sebagai “polinomial monomial berselang-seling”, tetapi faktor

berselang-selingnya telah dibagi sehingga hasilnya simetris.

Khususnya, kita mempunyai hasil berikut:

Proposisi 2.13. *Himpunan polinomial Schur*

$$\{s_\lambda \mid \lambda \vdash d, \ell(\lambda) \leq n\}$$

merupakan basis bagi SF_n^d .

Bilangan Kostka $K_{\lambda\mu}$ adalah entri-entri matriks perubahan basis antara basis monomial dan basis Schur. Secara khusus, bilangan-bilangan ini adalah bilangan bulat tak negatif sedemikian sehingga

$$s_\lambda = \sum_{\substack{\mu \vdash |\lambda| \\ \ell(\mu) \leq n}} K_{\lambda\mu} m_\mu$$

untuk semua partisi λ, μ . Bilangan Kostka tidak bergantung pada banyaknya peubah n dalam gelanggang polinomial yang memuatnya (hal ini tidak kita buktikan di sini).

Contoh 2.14. Untuk $n \geq 4$, kita mempunyai matriks perubahan basis berikut:

$$\begin{pmatrix} s_{1111} \\ s_{211} \\ s_{22} \\ s_{31} \\ s_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{1111} \\ m_{211} \\ m_{22} \\ m_{31} \\ m_4 \end{pmatrix}$$

Jadi, misalnya, $K_{(31)(1111)} = 3$.

Latihan 2.15. Buktikan bahwa $s_{(d)} = h_d$ dan $s_{(1^d)} = e_d$.

Kita tidak akan memerlukan hasil berikut nanti, tetapi hasil ini menarik secara umum:

Teorema 2.16 (Teorema Dasar Polinomial Berselang-seling). *Gelanggang $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{A_n}$ adalah modul- SF_n bebas dengan basis $\{1, \Delta\}$. Dengan kata lain, setiap polinomial invarian- A_n f dapat ditulis secara tunggal sebagai $f = p + \Delta q$, dengan p, q simetris.*

Catatan 2.17. Jika V representasi linear kompleks berdimensi n dari G , maka terdapat aksi alami G pada gelanggang polinomial $S = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ dengan memandangnya sebagai aljabar simetris $\mathcal{S}(V^\vee)$. Sebuah teorema terkenal Hochster–Roberts membuktikan bahwa gelanggang invarian $S^G = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]^G$ adalah gelanggang Cohen–Macaulay: terdapat subgelanggang polinomial $R = \mathbb{C}[f_1, \dots, f_n]$ sedemikian sehingga S^G merupakan modul- R bebas. “Teorema Dasar Polinomial Berselang-seling” dapat dipandang sebagai kasus yang sangat khusus dari fakta ini (dengan subgelanggang dan basis yang mempunyai interpretasi tertentu).

2.2 Pangkat Simetris dan Eksterior

Kini kita melihat beberapa kaitan antara fungsi simetris dan teori representasi:

Proposisi 2.18. *Andaikan V ruang vektor berdimensi n dan $\varphi \in \text{End}(V)$ mempunyai nilai-nilai eigen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Maka aksi alami φ pada pangkat eksterior $\Lambda^d V$ mempunyai teras*

$$\text{tr}(\Lambda^d \varphi) = e_d(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

dan aksi alami φ pada pangkat simetris $S^d V$ mempunyai teras

$$\text{tr}(S^d \varphi) = h_d(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Bukti. Cukup bekerja atas medan tertutup secara aljabar k .

Kita membuktikan pernyataan untuk $\Lambda^d V$ karena argumen untuk S^d sangat serupa. Pertama, andaikan φ dapat didiagonalkan, dengan vektor-vektor eigen $v_1, \dots, v_n$ yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Suatu basis eigen bagi $\Lambda^d V$ diberikan oleh

$$\{v_{i_1} \wedge v_{i_2} \wedge \dots \wedge v_{i_d} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_d \leq n\}.$$

Jadi nilai-nilai eigen yang bersesuaian dari $\Lambda^d \varphi$ adalah

$$\{\alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_d} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_d \leq n\}.$$

Teras $\Lambda^d \phi$ hanyalah jumlah nilai-nilai eigen tersebut, yakni $e_d(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ sebagaimana diinginkan. Sekarang tinjau kasus ketika φ tidak dapat didiagonalkan. Dalam kasus ini φ mempunyai bentuk kanonik Jordan. Jadi terdapat basis $v_1, \dots, v_n$ bagi V sehingga φ direpresentasikan oleh $D + N$, dengan D matriks diagonal dan

N matriks segitiga bawah. Perhatikan bahwa $N(v_i)$ adalah kombinasi linear dari $v_{i+1}, \dots, v_n$. Definisikan urutan total pada $\mathbb{N}^n$, dengan $(a_1, \dots, a_n) < (b_1, \dots, b_n)$ jika $a_i < b_i$ untuk indeks terkecil i yang memenuhi $a_i \neq b_i$. Kini perhatikan bahwa

$$(D + N)(v_{i_1} \wedge \dots \wedge v_{i_d}) = D(v_{i_1} \wedge \dots \wedge v_{i_d}) + \text{suku-suku lebih tinggi}$$

dengan “suku-suku lebih tinggi” merupakan kelipatan skalar dari $v_{j_1} \wedge \dots \wedge v_{j_d}$ dan $(j_1, \dots, j_d) > (i_1, \dots, i_d)$. Jadi, bila diurutkan secara tepat, basis kita bagi $\Lambda^d V$ juga merepresentasikan $\Lambda^d V$ sebagai matriks segitiga bawah. Teras hanya bergantung pada entri diagonal, sehingga hasilnya mengikuti

dari kasus yang dapat didiagonalkan. □

Cara lain memahami proposisi sebelumnya adalah bahwa $\Lambda^d V$ dan $S^d V$ merupakan representasi dari $\text{GL}(V)$ dengan karakter masing-masing e_d dan h_d . Kita akan melihat bahwa terdapat suatu kelas polinomial simetris yang disebut *polynomial Schur*, yang tepat merupakan karakter dari representasi *polynomial* tak tereduksi $\text{GL}(V)$.

3 Gelanggang Fungsi Simetris

Banyak relasi antara berbagai polinomial simetris khusus pada dasarnya tidak bergantung pada banyaknya peubah n , yakni $x_1, \dots, x_n$, dalam gelanggang polinomial yang memuatnya. *Gelanggang fungsi simetris* adalah objek baku dalam kombinatorika aljabar yang memudahkan

pembahasan ini. Ada beberapa konstruksi yang ekuivalen; kita mengikuti konstruksi dalam [Sta99], yang cukup konkret. Misalkan $\mathbb{Z}[[\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}]]$ adalah gelanggang deret pangkat formal dalam terhitung banyak peubah. Ingat bahwa ini berarti setiap monomial hanya memuat hingga banyak x_i , tetapi setiap elemen boleh berupa kombinasi linear tak hingga dari monomial, dan mungkin tidak ada batas atas bagi subskrip i yang muncul di antara x_i dalam setiap monomial. Untuk bilangan bulat tak negatif d , subgrup $\mathbb{Z}[[\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}]]_{(d)}$ terdiri atas

elemen-elemen yang semua monomialnya tepat berderajat d (dengan kata lain, tepat d peubah x_i dalam setiap monomial, dihitung beserta multiplisitasnya). Misalkan $S_{\mathbb{N}_{>0}}$ adalah grup simetrik pada $\mathbb{N}_{>0}$; dengan kata lain, grup semua bijeksi $\mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$. Terdapat aksi alami $S_{\mathbb{N}_{>0}}$ pada $\mathbb{Z}[[\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}]]$ dengan mempermutasikan peubah, dan aksi ini mempertahankan derajat. Suatu *fungsi simetris homogen berderajat d* adalah elemen $f \in \mathbb{Z}[[\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}]]_{(d)}^{S_{\mathbb{N}_{>0}}}$.

Misalkan SF^d adalah subgrup fungsi simetris homogen berderajat d . Kita mendefinisikan *gelanggang fungsi simetris* sebagai jumlah langsung (internal)

$$\text{SF} = \bigoplus_{d \geq 0} \text{SF}^d,$$

yang merupakan subgelanggang bergradasi dari $\mathbb{Z}[[\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}]]$.

Catatan 3.1. Perhatikan bahwa “fungsi simetris” merupakan istilah baku, tetapi bukan nama yang ideal karena tidak benar-benar jelas apa yang menjadi argumen *fungsi* tersebut. Selain itu, istilah fungsi simetris sering digunakan dalam kasus berhingga banyak peubah untuk membahas fungsi “biasa” seperti e^{x+y} ,

yang invarian terhadap simetri seperti $x \leftrightarrow y$.

Terdapat homomorfisme gelanggang bergradasi surjektif kanonik $\rho_n : \text{SF} \rightarrow \text{SF}_n$, yang didefinisikan oleh

$$\rho_n(f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n, 0, 0, \dots).$$

Perhatikan bahwa konvergensi bukan masalah, karena semua kecuali hingga banyak monomial akan bernilai nol.

Catatan 3.2. Sebagai rumusan ekuivalen, gelanggang fungsi simetris dapat didefinisikan sebagai limit invers

$$\text{SF} = \varprojlim_n \text{SF}^n$$

dalam kategori gelanggang bergradasi (lihat [Mac95]). (Peringatan: ini *bukan* limit invers dalam kategori gelanggang biasa.) Pemetaan ρ_n di atas tepat merupakan proyeksi kanonik yang diperoleh dari

konstruksi ini.

Kita mendefinisikan *fungsi simetris monomial yang terkait dengan λ* sebagai

$$m_\lambda := \sum_{\alpha} x^\alpha$$

dengan $(\alpha_1, \dots) \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}_{>0}}$ merentang semua permutasi

berbeda dari $(\lambda_1, \dots)$. Perhatikan bahwa himpunan $\{m_\lambda\}$ merupakan basis bagi SF . Sekarang kita dapat mendefinisikan *fungsi simetris elementer*

$$e_d = m_{1^d},$$

fungsi simetris homogen lengkap

$$h_d = \sum_{\lambda \vdash d} m_\lambda,$$

dan *fungsi simetris jumlah pangkat*

$$p_d = m_d.$$

Pemakaian ulang notasi m_λ , e_d , h_d , dan p_d untuk menyatakan objek berbeda dalam setiap SF^n pada umumnya tidak menimbulkan masalah,

mengingat semuanya tepat merupakan citra objek yang bersesuaian dalam SF di bawah pemetaan ke ρ_n . Kita juga dapat mendefinisikan *fungsi simetris Schur* s_λ melalui

$$s_\lambda = \sum_{\mu} K_{\lambda\mu} m_\mu$$

dengan memanfaatkan fakta bahwa bilangan Kostka tidak bergantung pada banyaknya peubah dalam gelanggang polinomial yang diberikan.

3.1 Relasi dan Identitas

Proposisi 3.3. $\sum_{i=0}^d (-1)^i e_i h_{d-i} = 0$ untuk setiap $d \geq 1$.

Bukti. Tinjau fungsi pembangkit

$$E(t) = \sum_{r \geq 0} e_r t^r \text{ dan } H(t) = \sum_{r \geq 0} h_r t^r$$

sebagai elemen dalam $SF[[t]]$. Kita melihat bahwa

$$\begin{aligned} E(t) &= 1 + (x_1 + x_2 + \cdots)t + (x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots)t^2 \\ &= \prod_{i \geq 1} (1 + x_i t) \end{aligned}$$

dalam gelanggang yang lebih besar $\mathbb{Z}[[x_1, \dots]][[t]]$. Serupa dengan itu, dengan mengingat rumus deret geometri, kita mempunyai

$$H(t) = \prod_{i \geq 1} (1 - x_i t)^{-1}.$$

Kesamaan $H(t)E(-t) = 1$ diperoleh langsung. Identitas yang diinginkan hanyalah koefisien t^d

dalam kesamaan tersebut. □

Proposisi 3.4 (Identitas Newton). Untuk semua $d \geq 1$,

$$\begin{aligned} dh_d &= \sum_{i=1}^d p_i h_{d-i} \text{ dan} \\ de_d &= \sum_{i=1}^d (-1)^{i-1} p_i e_{d-i}. \end{aligned}$$

Bukti. Kita menghitung

$$\begin{aligned}\sum_{r \geq 1} p_r t^{r-1} &= \sum_{i \geq 1} \sum_{d \geq 0} x_i^d t^{d-1} = \sum_{i \geq 1} \frac{x_i}{1 - x_i t} \\ &= \sum_{i \geq 1} \frac{d}{dt} \log((1 - x_i)^{-1}) = \frac{H'(t)}{H(t)} = \frac{E'(-t)}{E(-t)}\end{aligned}$$

kemudian identitasnya dibaca dari koefisien t^d dalam $P(t)H(t) = H'(t)$ dan $P(t)E(-t) = E'(-t)$. $\square$

Untuk $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)$ kita mendefinisikan $e_\lambda = e_{\lambda_1} \cdot e_{\lambda_2} \cdots e_{\lambda_r}$, $h_\lambda = h_{\lambda_1} \cdot h_{\lambda_2} \cdots h_{\lambda_r}$, dan $p_\lambda = p_{\lambda_1} \cdot p_{\lambda_2} \cdots p_{\lambda_r}$. Ingat *urutan parsial dominasi* pada partisi, dengan $\lambda \geq \mu$ jika dan hanya jika $\lambda_1 + \cdots + \lambda_i \geq \mu_1 + \cdots + \mu_i$ untuk semua $i \geq 1$.

(Perhatikan bahwa ini hanya urutan parsial; sebagai contoh, (31^3) dan (2^3) tidak dapat dibandingkan.

Proposisi 3.5. *Kita mempunyai*

$$e_\lambda = \sum_{\mu \vdash |\lambda|} M_{\lambda\mu} m_\mu$$

dengan $M_{\lambda\mu}$ banyaknya matriks- $\{0, 1\}$ yang jumlah barisnya berturut-turut $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ dan jumlah kolomnya berturut-turut $\mu_1, \mu_2, \dots$. Selain itu, $M_{\lambda\mu} \neq 0$ jika dan hanya jika $\mu \leq \lambda^\dagger$ dan $M_{\lambda\lambda^\dagger} = 1$.

Bukti. Kita hanya membuat sketsa argumennya. Kita meninjau suku-suku e_λ dan m_μ dengan mengacu pada matriks berikut:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Perhatikan bahwa setiap matriks- $\{0, 1\}$ Y menghasilkan monomial x^α dengan mengambil hasil kali entri-entri X yang bersesuaian dengan entri tak nol dari Y . Monomial dalam e_λ dikonstruksi secara tunggal dengan mengambil hasil kali tepat λ_1 entri berbeda dari baris 1, tepat λ_2 dari baris 2, dan seterusnya. Monomial x^μ dikonstruksi dengan

mengambil hasil kali tepat μ_1 entri berbeda dari kolom 1, tepat μ_2 dari kolom 2, dan seterusnya. Syarat pada $M_{\lambda\mu}$ kini diperoleh dengan mencari matriks- $\{0, 1\}$ yang memenuhi kendala-kendala tertentu. $\square$

Setelah memperhalus urutan parsial kita menjadi urutan total pada partisi, $M = (M_{\lambda\mu})$ dapat dipandang sebagai matriks bilangan bulat tak hingga.

Perhatikan bahwa $M_{\lambda\mu^\dagger}$ berbentuk segitiga dengan 1 pada diagonal. Jadi M dapat dibalik dan kita memperoleh korolari penting berikut:

Korolari 3.6 (Teorema Dasar Fungsi Simetris). *Terdapat kesamaan gelanggang*

$$\text{SF} = \mathbb{Z}[e_1, e_2, \dots]$$

dengan $e_1, e_2, \dots$ bebas secara aljabar.

Latihan 3.7. Carilah analog Proposisi 3.5 untuk h_λ dengan memakai matriks- $\mathbb{N}$ alih-alih matriks- $\{0, 1\}$. Simpulkan bahwa $\mathbf{SF} = \mathbb{Z}[h_1, h_2, \dots]$

dengan $h_1, h_2, \dots$ bebas secara aljabar.

Latihan 3.8. Gunakan identitas Newton untuk menunjukkan bahwa $\mathbf{SF} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}[p_1, p_2, \dots]$ dengan $p_1, p_2, \dots$ bebas secara aljabar.

Contoh 3.9.

$$\begin{pmatrix} e_{11} \\ e_2 \\ e_{111} \\ e_{21} \\ e_3 \\ e_{1111} \\ e_{211} \\ e_{22} \\ e_{31} \\ e_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & & & & & & \\ 1 & & & & & & & & & \\ & & 6 & 3 & 1 & & & & & \\ & & 3 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & \\ & & & & 24 & 12 & 6 & 4 & 1 & \\ & & & & 12 & 5 & 2 & 1 & & \\ & & & & 6 & 2 & 1 & & & \\ & & & & 4 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} \\ m_2 \\ m_{111} \\ m_{21} \\ m_3 \\ m_{1111} \\ m_{211} \\ m_{22} \\ m_{31} \\ m_4 \end{pmatrix}$$

Contoh 3.10.

$$\begin{pmatrix} h_{11} \\ h_2 \\ h_{111} \\ h_{21} \\ h_3 \\ h_{1111} \\ h_{211} \\ h_{22} \\ h_{31} \\ h_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & & & & & & \\ 1 & 1 & & & & & & & & \\ & & 6 & 3 & 1 & & & & & \\ & & 3 & 2 & 1 & & & & & \\ & & 1 & 1 & 1 & & & & & \\ & & & & 24 & 12 & 6 & 4 & 1 & \\ & & & & 12 & 7 & 4 & 3 & 1 & \\ & & & & 6 & 4 & 3 & 2 & 1 & \\ & & & & 4 & 3 & 2 & 2 & 1 & \\ & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} \\ m_2 \\ m_{111} \\ m_{21} \\ m_3 \\ m_{1111} \\ m_{211} \\ m_{22} \\ m_{31} \\ m_4 \end{pmatrix}$$

Contoh 3.11.

$$\begin{pmatrix} e_{11} \\ e_2 \\ e_{111} \\ e_{21} \\ e_3 \\ e_{1111} \\ e_{211} \\ e_{22} \\ e_{31} \\ e_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & & & \\ & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & & & & & & & \\ & \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & \\ & & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & & & & & & \\ & & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & & & & & \\ & & \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & & & & & \\ & & \frac{1}{24} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{4} & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_2 \\ p_{111} \\ p_{21} \\ p_3 \\ p_{1111} \\ p_{211} \\ p_{22} \\ p_{31} \\ p_4 \end{pmatrix}$$

3.2 Tableau Young

Sekarang kita berikan interpretasi kombinatorial bagi fungsi Schur dan bilangan Kostka. Suatu *tableau Young semistandar* T berbentuk λ adalah diagram Young dari partisi λ yang kotak-kotaknya diisi bilangan bulat positif yang meningkat lemah pada setiap baris dan meningkat ketat

pada setiap kolom. *Tipe* atau *isi* α dari tableau Young semistandar T adalah barisan $(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ bilangan bulat tak negatif dengan α_i banyaknya kotak yang berisi i . Untuk tableau Young semistandar T bertipe α , kita mempunyai monomial

$$x^T = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots$$

Contoh 3.12. Berikut adalah tableau Young berbentuk 422 dan bertipe $(2, 3, 0, 1, 2)$:

1	1	2	5
2	2		
4	5		

Monomial yang bersesuaian adalah $x^T = x_1^2 x_2^3 x_4 x_5^2$.

Hasil berikut dipakai sebagai *definisi* fungsi Schur dalam [Sta99]; kesesuaiannya dengan definisi klasik di atas diberikan oleh [Sta99, Theorem 7.15.2].

Teorema 3.13. *Jika λ suatu partisi, maka*

$$s_\lambda = \sum_T x^T$$

dengan jumlah diambil atas semua tableau Young semistandar berbentuk λ . Khususnya, $K_{\lambda\mu}$ adalah banyaknya tableau Young semistandar berbentuk λ dan bertipe μ .

Berbagai sifat bilangan Kostka lebih mudah diperiksa dengan definisi ini:

Latihan 3.14. *Untuk partisi λ, μ , berlaku $K_{\lambda\mu} = 0$, kecuali jika $\mu \leq \lambda$ dalam urutan dominasi.*

Selain itu, $K_{\lambda\lambda} = 1$.

Bahkan, hampir semua matriks transisi dari SF dapat dipahami melalui bilangan Kostka (lihat [Mac95, §I.6] untuk pembahasan lengkap). Beberapa contoh penting:

$$\begin{aligned} s_\lambda &= \sum_{\mu} K_{\lambda\mu} m_\mu \\ h_\lambda &= \sum_{\mu} K_{\mu\lambda} s_\mu \\ e_\lambda &= \sum_{\mu} K_{\mu^\dagger\lambda} s_\mu. \end{aligned}$$

Untuk partisi $\lambda \vdash n$, bilangan Kostka khusus $f^\lambda = K_{\lambda(1)^n}$ sangat penting. Tepatnya, f^λ menghitung banyaknya *tableau Young standar* yang kotak-kotaknya masing-masing memuat bilangan dalam $\{1, \dots, n\}$ tepat sekali (dan tetap meningkat sepanjang baris dan kolom). Untuk kotak ke- (i, j) dari diagram Young, misalkan *panjang kait*

$h(i, j)$ menghitung banyaknya kotak yang terletak tepat di bawah dan tepat di kanan kotak (i, j) , beserta kotak itu sendiri.

Teorema 3.15 (Rumus Panjang Kait). $f^\lambda = \frac{n!}{\prod h(i, j)}$
dengan hasil kali diambil atas semua kotak diagram Young dari λ .

Contoh 3.16. Tinjau partisi $\lambda = (4, 3, 2)$. Kita mengisi setiap kotak diagram Young dengan panjang kaitnya:

6	5	3	1
4	3	1	
2	1		

Jadi,

$$f^\lambda = \frac{9!}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2} = 168$$

dalam kasus ini.

Perubahan basis antara jumlah pangkat dan fungsi Schur sangat menarik bagi teori representasi grup simetrik, seperti akan segera kita lihat.

Contoh 3.17.

$$\begin{pmatrix} p_{11} \\ p_2 \\ p_{111} \\ p_{21} \\ p_3 \\ p_{1111} \\ p_{211} \\ p_{22} \\ p_{31} \\ p_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & & & & & \\ -1 & 1 & & & & & & & \\ & & 1 & 2 & 1 & & & & \\ & & -1 & 0 & 1 & & & & \\ & & 1 & -1 & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 \\ & & & & & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ & & & & & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ & & & & & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{11} \\ s_2 \\ s_{111} \\ s_{21} \\ s_3 \\ s_{1111} \\ s_{211} \\ s_{22} \\ s_{31} \\ s_4 \end{pmatrix}$$

Kita menyebutkan beberapa konstruksi berguna lainnya (tanpa bukti) yang semoga mendorong pembaca untuk mendalami [Mac95] dan [Sta99]. Hasil kali dalam Hall adalah bentuk bilinear simetris definit positif tunggal $(-, -)$ pada SF yang memenuhi

$$\begin{aligned} (s_\lambda, s_\mu) &= \delta_{\lambda\mu}, \\ (h_\lambda, m_\mu) &= \delta_{\lambda\mu}, \text{ dan} \\ (p_\lambda, p_\mu) &= z_\lambda \delta_{\lambda\mu} \end{aligned}$$

untuk semua partisi λ, μ . Salah satu akibat Teorema Dasar adalah adanya isomorfisme gelanggang

$$\omega : \text{SF} \rightarrow \text{SF}$$

yang diberikan oleh $\omega(e_\lambda) = h_\lambda$ untuk setiap partisi λ . Berdasarkan Proposisi 3.3, kita juga mempunyai $\omega(h_\lambda) = e_\lambda$. Dengan sedikit usaha tambahan, dapat ditunjukkan bahwa $\omega(p_\lambda) = \epsilon_\lambda p_\lambda$ dan $\omega(s_\lambda) = s_{\lambda^*}$. Pengamatan terakhir ini menunjukkan bahwa ω adalah isometri terhadap hasil kali dalam Hall: $(\omega(f), \omega(g)) = (f, g)$ untuk semua $f, g \in \text{SF}$.

4 Representasi Grup Simetrik

Misalkan S_n grup simetrik pada n huruf. Ingat bahwa kelas-kelas konjugasi dari S_n berkorespondensi bijektif dengan partisi dari n melalui tipe siklusnya. Untuk partisi $\lambda \vdash n$ dan fungsi

kelas $f \in C(S_n)$, kita mendefinisikan $f(\lambda) := f(\sigma)$, dengan $\sigma \in S_n$ sembarang permutasi bertipe siklus λ . Misalkan $\chi_\lambda \in C(S_n)$ menyatakan fungsi karakteristik

$$\chi_\lambda(\sigma) := \begin{cases} 1 & \text{jika } \sigma \text{ mempunyai tipe siklus } \lambda, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Teorema 4.1. *Terdapat isomorfisme grup isometrik*

$$\text{ch} : R(S_n) \rightarrow \mathbf{SF}^n,$$

yang disebut pemetaan karakteristik, dan didefinisikan oleh

$$\text{ch}(f) := \sum_{\lambda \vdash n} \frac{f(\lambda)}{z_\lambda} p_\lambda.$$

Jika dipandang sebagai fungsi kelas, nilai $f \in R(S_n)$ dapat dihitung melalui

$$f(\lambda) = (\text{ch}(f), p_\lambda).$$

Fungsi karakteristik $\chi_\lambda \in C(S_n)$ bersesuaian dengan $\frac{p_\lambda}{z_\lambda}$ dalam $\mathbf{SF}_{\mathbb{Q}}^n$. Karakter tak tereduksi dalam $R(S_n)$ tepat merupakan $\chi^\lambda := \text{ch}(s_\lambda)$ untuk $\lambda \vdash n$. Karakter trivial $\chi^{(n)}$ bersesuaian dengan $h_n = s_n$, dan karakter tanda $\chi^{(1^n)}$ bersesuaian dengan $e_n = s_{(1)^n}$. Involusi $\omega : \mathbf{SF}^n \rightarrow \mathbf{SF}^n$ bersesuaian dengan operasi tensor oleh karakter tanda.

Bukti. Kita hanya menunjukkan beberapa fakta menarik yang mudah dilihat. Pertama, kita mendefinisikan pemetaan karakteristik $\text{ch} : C(S_n) \rightarrow \mathbf{SF}^n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$, karena belum jelas bahwa citra $R(S_n)$ bahkan termuat dalam $\mathbf{SF}^n$. Dengan mengingat $(p_\lambda, p_\mu) = z_\lambda \delta_{\lambda\mu}$, rumus

$$f(\lambda) = (\text{ch}(f), p_\lambda)$$

langsung diperoleh. Ini menunjukkan bahwa ch bijektif (pada ruang vektor kompleks).

Korespondensi antara χ_λ dan $\frac{p_\lambda}{z_\lambda}$ kini mengikuti dari pengamatan bahwa

$$\chi_\lambda(\mu) = \delta_{\lambda\mu} = \left(\frac{p_\lambda}{z_\lambda}, p_\mu \right)$$

untuk semua λ dan μ .

Sekarang, ingat bahwa banyaknya elemen dalam S_n bertipe siklus λ diberikan oleh $\frac{n!}{z_\lambda}$. Jadi

$$(\chi_\lambda, \chi_\mu) = \begin{cases} \frac{1}{z_\lambda} & \text{jika } \lambda = \mu, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Namun, ini tepat sama dengan (p_λ, p_μ) , sehingga ch adalah isometri.

Kita tidak menyertakan bukti pernyataan-pernyataan sisanya (lihat [Mac95, §I.7] atau [Sta99, §7.18]). $\square$

Korolari langsung dari teorema di atas adalah bahwa tabel karakter S_n tepat sama dengan matriks perubahan basis antara $\{p_\lambda\}$ dan $\{s_\lambda\}$ dalam $\mathbf{SF}_n$. Jika entri-entri tabel karakter S_n dinotasikan χ_μ^λ , maka

$$\chi_\lambda = \sum_{\mu} \chi_\mu^\lambda \chi^\mu$$

ekuivalen dengan

$$p_\lambda = \sum_{\mu} \chi_\lambda^\mu s_\mu.$$

Kini dapat dilihat bahwa entri-entri matriks pada Contoh 3.17 tepat merupakan entri-entri tabel karakter untuk S_2 , S_3 , dan S_4 .

Definisi 4.2. Representasi tak tereduksi V_λ dari S_n yang bersesuaian dengan χ^λ adalah *modul Specht* yang terkait dengan λ .

Proposisi 4.3. $\dim_{\mathbb{C}} V_\lambda = f^\lambda = \frac{n!}{\prod h(i, j)}$

Bukti. Jika $f \in R(S_n)$ adalah karakter dari V_λ , maka evaluasi pada identitas memberikan

$$f(e) = f(1^d) = (\text{ch}(f), p_{(1^d)}) = (s_\lambda, h_{(1^d)}) = K_{\lambda(1)^f} = f^\lambda.$$

Sekarang gunakan Teorema 3.15. □

Dengan mendefinisikan grup bergradasi

$$R(S_*) := \bigoplus_{n \geq 0} R(S_n)$$

kita memperoleh pemetaan karakteristik

$$\text{ch} : R(S_*) \rightarrow \text{SF}$$

dengan menjumlahkan komponen-komponen bergradasi. Namun, perkalian yang sudah ada pada setiap $R(S_n)$ *tidak* bersesuaian dengan perkalian pada SF. Kita mendefinisikan perkalian pada $R(S_*)$ yang menjadikan ch suatu isomorfisme gelanggang bergradasi.

Terdapat pembenaman alami $S_n \times S_m \hookrightarrow S_{n+m}$; ada banyak cara melakukannya, tetapi semuanya saling konjugat. Untuk representasi ρ dari S_n , kita memperoleh representasi $\tilde{\rho}$ dari $S_n \times S_m$ dari ρ melalui prakomposisi dengan proyeksi pertama. Serupa dengan itu, dari representasi σ dari S_m , kita memperoleh representasi $\tilde{\sigma}$ dari $S_n \times S_m$.

Misalkan $R(S_n)$ adalah gelanggang representasi grup simetrik S_n . Kita mendefinisikan perkalian bilinear

$$\boxtimes : R(S_n) \times R(S_m) \rightarrow R(S_{n+m})$$

melalui

$$\rho \boxtimes \sigma := \text{Ind}_{S_n \times S_m}^{S_{n+m}} (\tilde{\rho} \otimes \tilde{\sigma}).$$

Ini menjadikan $R(S_*)$ gelanggang komutatif bergradasi, dan ch merupakan isomorfisme gelanggang bergradasi.

4.1 Deskripsi Eksplisit Modul Specht

Modul Specht juga dapat dideskripsikan tanpa mengacu pada fungsi simetris (lihat [FH91, §4] dan [Eti+11, §5.11-17]).

Di sini kita benar-benar mengonstruksi setiap modul Specht V_λ sebagai subrepresentasi dari representasi reguler S_n . Perhatikan bahwa komponen isotipik yang terkait dengan V_λ biasanya mempunyai multiplisitas lebih besar dari 1, sehingga wajar jika konstruksinya bergantung pada pilihan sembarang.

Definisi 4.4. Suatu *tableau Young* T adalah diagram Young untuk partisi λ dari n , dengan setiap bilangan dalam $\{1, \dots, n\}$ ditempatkan pada tepat satu kotak. (Perhatikan bahwa ini bukan kasus khusus maupun perumuman dari tableau Young standar dan semistandar yang dibahas di atas.) Untuk tableau Young T , kita mendefinisikan P_T sebagai subgrup dari S_n yang hanya mempermutasikan bilangan-bilangan dalam setiap baris T dan Q_T sebagai subgrup yang hanya mempermutasikan bilangan-bilangan dalam setiap kolom T .

Contoh 4.5. Berikut adalah tableau Young untuk partisi 322:

3	1	5
6	2	
4	7	

Kita mempunyai

$$P_T = S_{\{1,3,5\}} \times S_{\{2,6\}} \times S_{\{4,7\}} \text{ dan } Q_T = S_{\{3,4,6\}} \times S_{\{1,2,7\}}$$

dengan S_X grup permutasi dari himpunan X .

Jika $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ suatu partisi, definisikan $S_\lambda := S_{\lambda_1} \times \dots \times S_{\lambda_r}$. Perhatikan bahwa $P_T \cong S_\lambda$ dan $Q_T \cong S_{\lambda^\dagger}$. Subgrup P_T dan Q_T bergantung pada pilihan tableau T , tetapi kelas konjugasinya hanya bergantung pada partisi yang bersesuaian, λ .

Untuk tableau Young T dan representasi W dari S_n , definisikan *proyektor Young*:

$$a_T := \frac{1}{|P_T|} \sum_{\sigma \in P_T} \sigma \text{ dan } b_T := \frac{1}{|Q_T|} \sum_{\sigma \in Q_T} \epsilon(\sigma) \sigma$$

yang mudah dilihat sebagai proyeksi dalam $\text{End}(W)$. *Penyimetris Young* adalah endomorfisme $c_T = a_T \circ b_T$. Dapat diperiksa bahwa $c_T = b_T \circ a_T$.

Teorema 4.6. Andaikan λ partisi dari n . Jika V_{reg} adalah representasi reguler dan T suatu tableau Young untuk λ , maka citra $c_T(V_{\text{reg}})$ isomorfik dengan modul Specht V_λ .

Bukti. Kita hanya membuat sketsanya. Pertama, misalkan $U_T = a_T(V_{\text{reg}})$ dan $W_T = b_T(V_{\text{reg}})$. Kita mengamati bahwa

$$U_T \cong \text{Ind}_{P_T}^{S_n} 1_{P_T}$$

dan

$$W_T \cong \text{Ind}_{Q_T}^{S_n} \epsilon_{Q_T}$$

dengan 1_{P_T} representasi trivial dan ϵ_{Q_T} representasi tanda. Dengan kata lain, karakteristik U_T adalah

$$\text{ch}(1 \boxtimes \dots \boxtimes 1) = h_{\lambda_1} \dots h_{\lambda_r} = h_\lambda,$$

sedangkan karakteristik W_T adalah

$$\text{ch}(\epsilon \boxtimes \dots \boxtimes \epsilon) = e_{\lambda_1^\dagger} \dots e_{\lambda_r^\dagger} = e_{\lambda^\dagger}.$$

Dengan menuliskan h_λ dan $e_{\lambda^\dagger}$ dalam basis Schur, kita melihat bahwa s_λ adalah satu-satunya vektor basis dengan entri tak nol pada keduanya. Selain itu, $(s_\lambda, h_\lambda) = (s_\lambda, e_{\lambda^\dagger}) = 1$. Jadi citra $c_T = a_T \circ b_T$ isomorfik dengan modul Specht V_λ , asalkan citranya tak nol.

Misalkan $\{v_\sigma\}_{\sigma \in S_n}$ adalah basis standar bagi representasi reguler V_{reg} . Kita mempunyai deskripsi konkret

$$c_T(v_1) = \frac{1}{|P_T||Q_T|} \sum_{\sigma \in P_T} \sum_{\tau \in Q_T} \epsilon(\tau) v_{\sigma\tau}.$$

Karena $P_T \cap Q_T = \{1\}$, semua $v_{\sigma\tau}$ berbeda. Jadi $c_T \neq 0$ sebagaimana diinginkan. $\square$

5 Representasi dari $\mathrm{GL}(V)$

Funktor Schur dideskripsikan secara langsung dalam [FH91, §6] dan [Eti+11, §5.19, 5.20-23]. Uraian yang sedikit lebih canggih dapat ditemukan dalam [Sta99, Appendix 7.2] dan [Mac95, Appendix I.A].

Definisi 5.1. Untuk ruang vektor kompleks berdimensi n yang dinotasikan V , suatu *representasi polinomial* (berturut-turut, *representasi rasional*) dari $\mathrm{GL}(V)$ adalah representasi

$$\rho : \mathrm{GL}(V) \rightarrow \mathrm{GL}_N(\mathbb{C})$$

dengan entri-entri $\rho(g)$ merupakan fungsi polinomial (berturut-turut, rasional) dari entri-entri g .

Catatan 5.2. Bagi pembaca yang mengenal geometri aljabar, representasi rasional merupakan pemetaan rasional pada gelanggang matriks yang memuatnya, $\mathbb{C}^{n^2}$, tetapi bersifat reguler pada himpunan terbuka $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Representasi polinomial bersifat reguler pada seluruh $\mathbb{C}^{n^2}$. Perlu berhati-hati: sebagian penulis memakai “representasi polinomial” sebagai sinonim representasi rasional.

Contoh 5.3. Jika $V = \mathbb{C}^2$, maka $\mathcal{S}^2(V) \cong \mathbb{C}^3$ mempunyai aksi alami $\mathrm{GL}(V)$. Memang, dengan memilih basis $\{x, y\}$ bagi V dan $\{x^2, xy, y^2\}$ bagi $\mathcal{S}^2(V)$, kita memperoleh representasi $\rho : \mathrm{GL}_2(k) \rightarrow \mathrm{GL}_3(k)$ dengan

$$\rho \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 2ab & b^2 \\ ac & ad + bc & bd \\ c^2 & 2cd & d^2 \end{pmatrix}$$

sebagai deskripsi eksplisit.

Contoh 5.4. Jika V berdimensi n , ingat bahwa $\Lambda^n(V)$ berdimensi 1. Representasi alami $\rho : \mathrm{GL}(V) \rightarrow \mathrm{GL}(\Lambda^n(V)) \cong k$ adalah determinan.

Secara lebih umum, $\mathcal{S}^k(V)$ dan $\Lambda^k(V)$ mempunyai aksi kanonik $\mathrm{GL}(V)$ untuk semua $k \geq 0$.

Contoh 5.5. Tinjau representasi $\rho : \mathrm{GL}_1(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_1(\mathbb{C})$ yang diberikan oleh

$$\rho(z) = \frac{z}{|z|}.$$

Representasi ini bukan representasi polinomial maupun rasional.

Contoh 5.6. *Representasi dual* $V^\vee$ dari V adalah aksi alami $\mathrm{GL}(V)$ pada $V^\vee$. Dengan memilih suatu basis beserta basis dualnya, representasi dual bersesuaian dengan mengambil invers transpos $(A^T)^{-1}$ dari matriks A . Ini bukan representasi polinomial karena entri-entri $(A^T)^{-1}$ mempunyai penyebut. Namun, ingat bahwa matriks invers A^{-1} berbentuk $\det(A)^{-1} \mathrm{adj}(A)$ dengan $\mathrm{adj}(A)$ adalah *matriks adjoin*. Entri-entri matriks adjoin merupakan fungsi polinomial dari entri-entri matriks semula. Karena $(A^T)^{-1} = \mathrm{adj}(A)^T \det(A)^{-1}$, kita menyimpulkan bahwa $V^\vee$ adalah representasi rasional.

Untungnya, perbedaan antara representasi polinomial dan rasional mudah dikarakterisasi. Memang, penyebut yang muncul dalam fungsi rasional hanya dapat berupa pangkat determinan; jika tidak, representasinya tidak terdefinisi di setiap titik $\mathrm{GL}(V)$.

Proposisi 5.7. Jika ρ representasi rasional dari $\mathrm{GL}(V)$, maka terdapat bilangan bulat tak negatif minimal tunggal m dan representasi polinomial tunggal σ sedemikian sehingga berlaku

$$\rho(g) = \frac{\sigma(g)}{\det(g)^m}$$

untuk semua $g \in \mathrm{GL}(V)$.

Untuk ruang vektor kompleks berdimensi n yang dinotasikan V , ingat bahwa terdapat aksi alami S_d pada pangkat tensor $V^{\otimes d}$ yang memenuhi

$$\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(d)}$$

untuk $\sigma \in S_d$. Terdapat pula aksi “diagonal” alami dari $\mathrm{GL}_n(V)$ pada $V^{\otimes d}$ yang memenuhi

$$g(v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) = g(v_1) \otimes \cdots \otimes g(v_d)$$

untuk semua $g \in \mathrm{GL}(V)$. Kedua aksi ini jelas komutatif, sehingga kita memperoleh aksi $S_d \times \mathrm{GL}(V)$ pada $V^{\otimes d}$.

Definisi 5.8. Untuk partisi $\lambda \vdash d$, kita mempunyai *funktor Schur* $\mathbb{S}_\lambda$, yang memetakan ruang vektor W ke representasi- $\mathrm{GL}(W)$ berikut:

$$\mathbb{S}_\lambda(W) := \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}^{S_d}(V_\lambda, W^{\otimes d}).$$

Catatan 5.9. Bagi pembaca yang mengenal teori kategori, setiap funktor Schur $\mathbb{S}_\lambda$ adalah funktor kovarian dari kategori ruang vektor berdimensi hingga ke dirinya sendiri. Ini menyiratkan bahwa jika $f : W \rightarrow U$ suatu pemetaan linear, maka kita juga mempunyai pemetaan linear

$$\mathbb{S}_\lambda(f) : \mathbb{S}_\lambda(W) \rightarrow \mathbb{S}_\lambda(U).$$

Fakta bahwa objek-objek ini merupakan representasi $\mathrm{GL}(W)$ dapat dipandang sebagai akibat langsung dari sifatnya sebagai funktor. (Khususnya, funktor Schur dapat didefinisikan untuk kategori tensor yang lebih umum.)

Teorema 5.10 (Schur–Weyl). Misalkan W ruang vektor kompleks berdimensi n dan misalkan $d \geq 0$. Sebagai representasi- $S_d \times \mathrm{GL}(W)$, terdapat dekomposisi kanonik

$$W^{\otimes d} = \bigoplus_{\substack{\lambda \vdash d \\ \ell(\lambda) \leq n}} V_\lambda \otimes \mathbb{S}_\lambda(W)$$

dengan V_λ modul Specht dari λ , dan setiap

$$\mathbb{S}_\lambda(W) := \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}^{S_d}(V_\lambda, W^{\otimes d})$$

merupakan representasi tak tereduksi dari $\mathrm{GL}(W)$.

Teorema 5.11. Kelas isomorfisme semua representasi polinomial tak tereduksi dari $\mathrm{GL}(W)$ tepat merupakan $\mathbb{S}_\lambda(W)$ dengan $\ell(\lambda) \leq d$. Selain itu, jika $g \in \mathrm{GL}(W)$ mempunyai nilai-nilai eigen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, maka

$$\mathrm{tr}(\mathbb{S}_\lambda(g)) = s_\lambda(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, 0, 0, \dots)$$

sehingga s_λ adalah karakter dari $\mathbb{S}_\lambda$.

Dengan mengevaluasi $\mathbb{S}_\lambda$ pada identitas, kita dapat menentukan dimensi representasi tak tereduksi yang diperoleh dari funktor Schur.

Korolari 5.12 (Rumus Dimensi Weyl). *Jika W ruang vektor berdimensi n dan λ suatu partisi. Jika $\ell(\lambda) \leq n$, maka*

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(W) = s_\lambda(1, 1, \dots, 1, 0, \dots) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\lambda_i - \lambda_j + j - i}{j - i}.$$

Jika $\ell(\lambda) > n$, maka $\dim \mathbb{S}_\lambda(W) = 0$.

Contoh 5.13. Karena $V_{(d)}$ adalah representasi trivial dari S_d , kita memperoleh

$$\mathbb{S}_{(d)}(W) = \text{Hom}_{\mathbb{C}}^{S_d}(\mathbb{C}, W^{\otimes d}) \cong \text{Sym}^d(W) \cong \mathcal{S}^d(W).$$

Contoh 5.14. Karena $V_{(1^d)}$ adalah representasi tanda dari S_d , yakni ϵ , kita memperoleh

$$\mathbb{S}_{(1^d)}(W)L = \text{Hom}_{\mathbb{C}}^{S_d}(\epsilon, W^{\otimes d}) \cong \text{Alt}^d(W) \cong \Lambda^d(W).$$

Perhatikan bahwa $\mathbb{S}_{(1^d)}(W) = 0$ ketika $\dim(W) > d$.

Edisi sumber: Musim Semi 2023

Representasi atas medan yang tidak tertutup Alexander Duncan

Di seluruh catatan ini, k adalah medan berkarakteristik 0 dan $\bar{k}$ adalah penutupan aljabar dari k . (Bagi pembaca yang kurang nyaman dengan perluasan Galois tak hingga, $\bar{k}$ dapat diganti dengan penutupan Galois dari sejumlah hingga perluasan medan hingga yang relevan dan muncul dalam konteks-konteks yang dibahas di bawah.)

Sebagian besar pembahasan ini terinspirasi oleh [Ser77, §12–13].

1 Gelanggang Representasi melalui Modul

Misalkan G suatu grup hingga.

Ingat bahwa kG adalah aljabar grup G atas k . Karena k berkarakteristik 0, kita tahu bahwa kG semisederhana. Kita memiliki dekomposisi kanonik

$$kG \cong \bigoplus_{i=1}^r A_i$$

dengan $A_1, \dots, A_r$ aljabar-aljabar k sederhana.

Setiap A_i merupakan aljabar sederhana sentral atas F_i untuk suatu perluasan medan hingga F_i/k . Misalkan $n_i = \deg(A_i)$ adalah *derajat* dari A_i . Secara ekuivalen, berlaku $n_i^2 = \dim_{F_i}(A_i)$ atau

$$A_i \otimes_{F_i} \bar{k} \cong M_{n_i}(\bar{k})$$

sebagai aljabar-aljabar $\bar{k}$.

Lebih tepatnya, terdapat suatu aljabar- F_i pembagian sentral D_i dan suatu bilangan bulat positif m_i sedemikian sehingga

$$A_i \cong M_{m_i}(D_i)$$

sebagai aljabar-aljabar F_i . Baik m_i maupun kelas isomorfisme D_i ditentukan secara tunggal. Misalkan $d_i := \text{ind}(A_i)$ menyatakan indeks Schur dari A_i . Kita mempunyai $d_i = \deg(D_i)$, yang ekuivalen dengan $d_i^2 = \dim_{F_i}(D_i)$. Selain itu, $n_i = m_i d_i$.

Setiap A_i mempunyai modul sederhana V_i , yang tunggal hingga isomorfisme. Karena $V_i \cong D_i^{\oplus n_i}$, kita memperoleh

$$\dim_k V_i = [F_i : k] m_i d_i^2 = [F_i : k] d_i n_i.$$

Ruang-ruang vektor $V_1, \dots, V_r$ tepat merupakan representasi tak tereduksi dari G atas k . *Indeks Schur* dari V_i didefinisikan sebagai indeks Schur d_i dari aljabar terkait A_i .

Misalkan Γ adalah grup Galois absolut $\text{Gal}(\bar{k}/k)$. Misalkan $X_i := \text{Hom}_{k\text{-alg}}(F_i, \bar{k})$. Perhatikan bahwa X_i memiliki aksi kiri oleh Γ melalui pascakomposisi. Secara informal, X_i dapat dipandang sebagai himpunan akar polinomial minimal dari suatu elemen primitif bagi F_i/k . Kita mempunyai isomorfisme aljabar- $\bar{k}$

$$\omega : F_i \otimes_k \bar{k} \cong \bigoplus_{\sigma \in X_i} \bar{k}$$

melalui $\omega(f \otimes \ell)_\sigma := \sigma(f)\ell$.

Untuk setiap $\sigma \in X_i$, kita dapat mendefinisikan hasil kali tensor $A_i \otimes_\sigma \bar{k}$ dari aljabar-aljabar F_i dengan memakai pemetaan struktur $F_i \rightarrow A_i$ di sebelah kiri dan homomorfisme $\sigma : F_i \rightarrow \bar{k}$ di sebelah kanan. Melalui rangkaian isomorfisme aljabar- $\bar{k}$

$$A_i \otimes_k \bar{k} \cong A_i \otimes_{F_i} F_i \otimes_k \bar{k} \cong A_i \otimes_{F_i} \bigoplus_{\sigma \in X_i} \bar{k}$$

kita memperoleh isomorfisme

$$\Omega : A_i \otimes_k \bar{k} \cong \bigoplus_{\sigma \in X_i} A_i \otimes_{\sigma} \bar{k}.$$

Misalkan $W_{i,\sigma}$ adalah representasi tak tereduksi dari $\bar{k}G$ yang bersesuaian dengan $A_i \otimes_{\sigma} \bar{k}$. Dengan demikian, kita memperoleh dekomposisi berikut

$$V_i \otimes_k \bar{k} \cong \bigoplus_{\sigma \in X_i} W_{i,\sigma}^{\oplus d_i}$$

untuk setiap representasi tak tereduksi V_i dari kG .

Jika $\rho_{i,\sigma} : G \rightarrow \text{GL}(W_{i,\sigma})$ adalah pemetaan-pemetaan yang bersesuaian, perhatikan bahwa

$$\tau \circ \rho_{i,\sigma} = \rho_{i,\tau(\sigma)}$$

untuk setiap $\tau \in \Gamma$. Jadi terdapat aksi kiri Γ pada himpunan representasi tak tereduksi dari G atas $\bar{k}$ dengan orbit-orbit yang bersesuaian dengan himpunan- Γ X_i .

2 Teori Karakter

Sejauh ini kita baru mengembangkan teori karakter atas $\mathbb{C}$. Namun, karena kita membahas representasi berdimensi hingga dari grup hingga, berdasarkan prinsip Lefschetz semua hasil yang telah dibahas berlaku atas sembarang medan tertutup secara aljabar yang berkarakteristik 0. Khususnya, kita dapat mengidentifikasi gelanggang-gelanggang representasi $R(G) = R_{\mathbb{C}}(G) = R_{\bar{k}}(G)$ dengan $\bar{k}$ penutupan aljabar dari k .

Ingat bahwa gelanggang representasi $R_k(G)$ dari G atas k adalah grup aditif representasi virtual atas k dengan perkalian yang diperoleh dengan memperluas hasil kali tensor pada sub-migelanggang $R_k^+(G)$. Dari pembahasan di atas, $R_k(G)$ adalah grup abelian bebas dengan basis $[V_1], \dots, [V_r]$.

Pemetaan $[V] \mapsto [V \otimes_k \bar{k}]$ memberikan homomorfisme gelanggang injektif yang kanonik

$$R_k(G) \hookrightarrow R_{\bar{k}} = R(G)$$

dan karenanya homomorfisme gelanggang injektif kanonik

$$R_k(G) \hookrightarrow C(G)$$

dengan $C(G)$ himpunan fungsi kelas kompleks pada G .

Seperti dalam kasus kompleks, untuk suatu representasi (V, ρ) dari G atas k , kita mendefinisikan karakter $\chi_V : G \rightarrow k$ melalui teras $\chi_V(g) := \text{tr}(\rho(g))$. Definisi ini sesuai dengan pemetaan $R_k(G) \hookrightarrow C(G)$ di atas. Selanjutnya, kita mengidentifikasi $R_k(G)$ dengan subgelanggang dari $R(G)$ dan $C(G)$ dalam pembahasan berikut.

Misalkan $\chi_1, \dots, \chi_r$ adalah karakter dari representasi tak tereduksi G atas k yang bersesuaian dengan aljabar $A_1, \dots, A_r$ di atas. Misalkan $\psi_{i,\sigma} : G \rightarrow \bar{k}$ adalah karakter yang bersesuaian dengan representasi tak tereduksi $W_{i,\sigma}$ yang didefinisikan pada bagian sebelumnya.

Teorema 2.1. Untuk setiap $1 \leq i \leq r$, berlaku

$$\chi_i = d_i \sum_{\sigma \in X_i} \psi_{i,\sigma}.$$

Khususnya, karakter-karakter $\chi_1, \dots, \chi_r$ membentuk basis ortogonal bagi subruang $R_k(G)$ dari $C(G)$.

Bukti. Deskripsi χ_i diperoleh dari hasil-hasil pada bagian sebelumnya. Keortogonalan mengikuti dari fakta bahwa $\psi_{i,\sigma}$ saling ortogonal. $\square$

Perhatikan bahwa $\{\chi_1, \dots, \chi_r\}$ hanya merupakan basis *ortogonal*; basis ini tidak selalu ortonormal. Sebenarnya terdapat *tiga* teras berbeda yang dapat dipertimbangkan

untuk setiap representasi tak tereduksi V_i . Kita mempunyai teras biasa $\chi_i(g) \in k$ sebagai elemen dari $\text{End}_k(V_i)$. Kita juga dapat mendefinisikan $\phi_i(g) \in F_i$ sebagai teras dari g dalam $\text{End}_{F_i}(V_i)$. Terakhir, kita mempunyai $\psi_i(g) \in F_i$ sebagai teras tereduksi $\text{Trd}(g)$, dengan memandang g sebagai elemen aljabar sederhana sentral F_i - A_i . Semua teras ini terkait melalui

$$\chi_i = \text{Tr}_{F_i/k} \circ \phi_i, \quad \phi_i = d_i \psi_i$$

dengan mengingat bahwa d_i adalah indeks Schur dari aljabar sederhana sentral F_i - A_i (secara ekuivalen, dari representasi V_i). Terakhir, untuk setiap $\sigma \in X_i$, kita mempunyai $\psi_{i,\sigma} = \sigma \circ \psi_i$. Ini memberikan cara lain untuk memperoleh dekomposisi $V_i \otimes_k \bar{k}$ di atas.

2.1 Keterdefinisan Representasi

Ingat dari bagian sebelumnya bahwa grup Galois absolut

mempermutasikan representasi-representasi tak tereduksi dari $\bar{k}G$. Memang, jika $\rho_{i,\sigma} : G \rightarrow \text{GL}(W_{i,\sigma})$ adalah pemetaannya, maka berlaku

$$\tau \circ \rho_{i,\sigma} = \rho_{i,\tau(\sigma)}$$

untuk $\tau \in \Gamma$. Aksi ini sama dengan aksi yang diperoleh dengan bertindak pada karakter-karakter

$$\tau \circ \phi_{i,\sigma} = \phi_{i,\tau(\sigma)}$$

dengan mengingat bahwa $\phi_{i,\sigma} : G \rightarrow \bar{k}$ hanyalah suatu fungsi kelas tertentu.

Teorema 2.2. Misalkan $\bar{R}_k(G)$ adalah subhimpunan $R(G)$ yang terdiri atas karakter yang fungsi kelasnya bernilai dalam k . Maka $\bar{R}_k(G)$ mempunyai basis

$$\frac{\chi_1}{d_1}, \frac{\chi_2}{d_2}, \dots, \frac{\chi_r}{d_r}.$$

Jadi $\bar{R}_k(G)$ dapat diperoleh kembali sepenuhnya dari tabel karakter atas $\mathbb{C}$. Tepatnya, χ_i/d_i dapat direkonstruksi sebagai jumlah atas orbit-orbit Γ dari karakter kompleks. Untuk merekonstruksi $\bar{R}_k(G)$, kita perlu mengetahui indeks-indeks Schur.

Proposisi 2.3. Jika G adalah grup abelian, maka $R_k(G) = \bar{R}_k(G)$.

Bukti. Jika G abelian, maka kG komutatif, sehingga semua aljabar pembagian penyusunnya adalah medan. Jadi semua indeks Schur bernilai trivial. $\square$

Kini kita siap membuktikan sebuah teorema penting dari Brauer, yang pada dasarnya mereduksi studi keterdefinisan representasi atas sembarang medan berkarakteristik 0 ke kasus medan siklotomik.

Teorema 2.4. Jika G adalah grup hingga bereksponen e , maka setiap representasi G atas sembarang medan berkarakteristik 0 konjugat dengan suatu representasi yang terdefinisi atas medan siklotomik $\mathbb{Q}(\zeta_e)$.

Bukti. Misalkan $K = \mathbb{Q}(\zeta_e)$. Kita hendak menunjukkan bahwa $R_K(G) = R(G)$. Menurut teorema Brauer, suatu elemen umum χ dari $R(G)$ dapat ditulis dalam bentuk

$$\rho = \sum_{i=1}^m c_i \text{Ind}_{H_i}^G(\tau_i)$$

dengan c_i bilangan-bilangan bulat, H_i subgrup-subgrup dari G , dan setiap τ_i merupakan representasi berdimensi satu dalam $R(H_i)$. Representasi berdimensi satu dari H_i terdefinisi atas $\mathbb{Q}(\zeta_e)$ karena eksponen H_i paling besar e . Dengan demikian, χ adalah kombinasi linear integral dari representasi yang diinduksi dari $R_K(H_i)$, sehingga berada dalam $R_K(G)$ sebagaimana diinginkan. □

3 Ortogonalitas Kolom

Kita telah melihat bahwa $\chi_1, \dots, \chi_r$ membentuk basis ortogonal bagi $R_k(G)$. Hal ini sama dengan menunjukkan bahwa *baris-baris* tabel karakter dari G (atas k) saling ortogonal. Namun, kini terdapat “terlalu banyak” kolom jika kita mengharapkan tabel karakter berbentuk persegi.

Di sini kita menyelidiki persoalan tersebut. Untuk setiap bilangan bulat positif n , definisikan *operasi Adams* $\Psi^n : C(G) \rightarrow C(G)$ sebagai fungsi yang memetakan suatu fungsi kelas χ ke fungsi kelas $\Psi^n(\chi)$ yang didefinisikan oleh

$$\Psi^n(\chi)(g) := \chi(g^n)$$

untuk setiap $g \in G$.

Proposisi 3.1. *Setiap operasi Adams membatasi diri menjadi homomorfisme gelanggang dari $R_k(G)$ ke dirinya sendiri.*

Bukti. Misalkan χ adalah karakter dari suatu representasi (V, ρ) . Untuk suatu g , tinjau multi-himpunan nilai eigen

$$a_1, \dots, a_m$$

dari $\rho(g)$. Jadi $\chi(g) = p_1$, dengan p_1 polinomial jumlah pangkat pertama dalam $a_1, \dots, a_m$. Kita mempunyai $\chi(g^n) = p_n$, dengan p_n polinomial jumlah pangkat

$$a_1^n + \dots + a_m^n.$$

Menurut teorema dasar polinomial simetris, terdapat suatu polinomial f_n dengan koefisien bilangan bulat sedemikian sehingga

$$p_n = f_n(e_1, \dots, e_m)$$

dengan $e_1, \dots, e_m$ polinomial-polynomial simetris elementer

dalam $a_1, \dots, a_m$. Fungsi f_n tidak bergantung pada nilai-nilai eigen, sehingga kita mempunyai rumus

$$\Psi^n(\chi) = f_n(\Lambda^1 \chi, \dots, \Lambda^n \chi)$$

dalam gelanggang $C(G)$. Karena pangkat eksterior suatu representasi adalah representasi, $\Psi^n(\chi)$ berada dalam $R_k(G)$ sebagaimana diinginkan. □

Ingat bahwa *eksponen* e dari grup hingga adalah kelipatan persekutuan terkecil dari orde semua elemen $g \in G$. Secara ekuivalen, eksponen e adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga

$$g^e = 1 \text{ untuk semua } g \in G.$$

Lema 3.2. *Jika n relatif prima terhadap e , maka fungsi $g \mapsto g^t$ merupakan bijeksi dari G ke dirinya sendiri, yang memetakan kelas konjugasi ke kelas konjugasi.*

Bukti. Misalkan s adalah invers perkalian dari n modulo e , yang ada karena t relatif prima terhadap e . Fungsi $g \mapsto g^s$ adalah fungsi invers dari $g \mapsto g^t$ karena $g^{ts} = g^1 = g$. □

Dari sini segera diperoleh:

Korolari 3.3. *Jika t relatif prima terhadap e , maka $\Psi^t : R(G) \rightarrow R(G)$ adalah suatu isomorfisme.*

Jadi, untuk t yang sesuai, operasi Adams Ψ^t mempermutasikan *kolom-kolom* tabel karakter dari $R(G)$. Mengingat Teorema 2.4, kita dapat mengasumsikan bahwa $k \subseteq K = \mathbb{Q}(\zeta_e)$ dengan e eksponen dari G . Misalkan Γ adalah grup Galois dari K/k . Perhatikan bahwa Γ adalah subgrup dari $(\mathbb{Z}/e\mathbb{Z})^\times$. Misalkan Γ dibangkitkan oleh $\sigma_1, \dots, \sigma_s$ dengan $\sigma(\zeta_e) = \zeta_e^t$ untuk suatu $t_1, \dots, t_s$ di

$(\mathbb{Z}/e\mathbb{Z})^\times$. Kini kita mempunyai dua aksi Γ pada $R(G)$. Untuk $\gamma \in \Gamma$ dan $\chi \in R(G)$, kita mempunyai

$$(\gamma * \chi)(g) := \gamma(\chi(g))$$

untuk semua $g \in G$, dengan memandang $\chi : G \rightarrow K$ sebagai fungsi berkodomain $K \subset \bar{k}$. Kita juga mempunyai aksi yang menggunakan operasi Adams, yang dibangkitkan oleh

$$\sigma_i *' \chi := \Psi^{t_i}(\chi)$$

untuk $1 \leq i \leq s$.

Proposisi 3.4. *Kedua aksi Γ pada $R(G)$ tersebut berimpit.*

Bukti. Nilai eigen dari setiap matriks M dalam setiap representasi G merupakan akar kesatuan ke- e . Jadi, jika χ adalah karakter dalam $R(G)$, maka

$$(\sigma_i \circ \chi)(g) = \Psi^{t_i}(\chi)(g)$$

untuk setiap $\sigma \in \Gamma$. □

Perhatikan bahwa kita dapat mendefinisikan aksi Γ secara langsung pada kelas-kelas konjugasi G dengan menggunakan identifikasi di atas. Berdasarkan hal ini, kita mendefinisikan *kelas- Γ* (atau *kelas- K*) dari G sebagai gabungan orbit-orbit Γ dari kelas-kelas konjugasi.

Dengan demikian kita memperoleh:

Teorema 3.5. *$\bar{R}_k(G)$ tepat merupakan subhimpunan $R(G)$ yang karakter-karakter terkaitnya tetap terhadap aksi Γ .*

Sebagai akibat langsung, kita memperoleh:

Korolari 3.6. *Jumlah karakter tak tereduksi dari G atas k sama dengan jumlah kelas- Γ dari G .*

Perhatikan bahwa aksi khusus Γ pada G ditentukan oleh suatu pilihan isomorfisme antara Γ dan citranya di dalam $(\mathbb{Z}/e\mathbb{Z})^\times$, tetapi kelas-kelas Γ tidak bergantung pada pilihan ini. Jadi kelas-kelas Γ dari G sepenuhnya bersifat teori-grup. Khususnya, kita tidak perlu menghitung tabel karakter untuk menentukan jumlah representasi tak tereduksi (seperti halnya atas

$\mathbb{C}$). Namun, dari analisis ini kita hanya memperoleh $\overline{R}_k(G)$.

Masih diperlukan pekerjaan lebih lanjut untuk menentukan indeks-indeks Schur.

3.1 Representasi atas bilangan rasional

Di sini kita meninjau kasus khusus penting $k = \mathbb{Q}$. Misalkan G suatu grup hingga dengan eksponen e . Seperti di atas, $K = \mathbb{Q}(\zeta_e)$ dengan ζ_e akar kesatuan primitif ke- e . Menurut hasil standar tentang medan siklotomik, grup Galois $\Gamma = \text{Gal}(K/k)$ isomorfik

dengan seluruh grup $(\mathbb{Z}/e\mathbb{Z})^\times$.

Dalam kasus ini, kelas-kelas Γ di atas mempunyai deskripsi sederhana:

Lema 3.7. *Dua elemen $g, h \in G$ termasuk dalam kelas- $\mathbb{Q}$ yang sama jika dan hanya jika keduanya membangkitkan subgrup siklik yang saling konjugat.*

Bukti. Perhatikan bahwa $\langle g \rangle = \langle h \rangle$ jika dan hanya jika $g^s = h$ dan $h^t = g$ untuk suatu bilangan bulat s dan t . Perhatikan bahwa t, s relatif prima terhadap $n = \langle g \rangle$. Karena n membagi eksponen e dari G , kita mempunyai homomorfisme grup surjektif $(\mathbb{Z}/e\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Jadi kita dapat mengasumsikan s dan t relatif prima terhadap e . Karena $\Gamma \cong (\mathbb{Z}/e\mathbb{Z})^\times$, kita menyimpulkan bahwa $\langle g \rangle = \langle h \rangle$ jika dan hanya jika g dan h berada dalam orbit Γ yang sama. Pernyataan ini tetap berlaku untuk kelas-kelas konjugasi. $\square$

Kita menyimpulkan teorema berikut:

Teorema 3.8. *Jumlah kelas isomorfisme representasi tak tereduksi dari grup hingga G atas $\mathbb{Q}$ sama dengan jumlah kelas konjugasi subgrup siklik dari G .*

Kita menyoroti kesejajaran menarik berikut dengan representasi permutasi dan representasi kompleks:

- Jumlah representasi **permutasi** tak tereduksi berkorespondensi bijektif dengan jumlah kelas konjugasi **subgrup**.
- Jumlah representasi **rasional** tak tereduksi berkorespondensi bijektif dengan jumlah kelas konjugasi **subgrup siklik**.
- Jumlah representasi **kompleks** tak tereduksi berkorespondensi bijektif dengan jumlah kelas konjugasi **elemen**.

4 Representasi atas bilangan real

Misalkan V suatu representasi kompleks berdimensi hingga dari suatu grup hingga G .

Proposisi 4.1. *V mempunyai hasil kali dalam yang invarian- G .*

Bukti. Misalkan $b : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ suatu hasil kali dalam (yang belum tentu invarian- G). Definisikan fungsi $B : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ dengan

$$B(v, w) = \sum_{g \in G} b(gv, gw)$$

untuk $v, w \in V$. Perhatikan bahwa B juga seskuilinear dan bahwa $B(v, v) > 0$ untuk semua $v \neq 0$. Jadi B juga merupakan hasil kali dalam. $\square$

Proposisi sebelumnya mempunyai interpretasi berikut:

Korolari 4.2. *Setiap subgrup hingga dari $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ konjugat dengan suatu subgrup hingga dari grup uniter $U(n)$.*

Yang penting, secara umum kita hanya dapat menghasilkan bentuk *seskuilinear*; mungkin tidak ada bentuk *bilinear* tak trivial. Sebagai contoh, suatu representasi kompleks berdimensi satu yang tak trivial dari $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ tidak mempunyai bentuk bilinear invarian- G yang tak trivial; jika ada, kita memperoleh kontradiksi

$$1 = (v, v) = (gv, gv) = (\zeta_3 v, \zeta_3 v) = \zeta_3^2 (v, v) = \zeta_3^2$$

untuk vektor v bernorma satu dan pembangkit g dari G .

Namun, kita tahu bahwa bentuk seskuilinear dan bentuk bilinear pada dasarnya sama atas medan tertutup real. Fakta ini ternyata mengarah pada suatu teori yang menarik. Kita mengatakan bahwa V dapat direalisasikan atas $\mathbb{R}$ jika terdapat representasi real W dari G sedemikian sehingga $W \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong V$.

Teorema 4.3 (Frobenius-Schur). *Suatu representasi kompleks V dapat direalisasikan atas $\mathbb{R}$ jika dan hanya jika terdapat bentuk bilinear simetris tak degenerat yang invarian- G pada V .*

Bukti. Pertama, andaikan V dapat direalisasikan atas $\mathbb{R}$. Misalkan W representasi real sedemikian sehingga $V = W \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Perhatikan bahwa W mempunyai bentuk bilinear simetris tak degenerat yang invarian- G , yakni q , dengan argumen yang sama seperti Proposisi 4.1 (hasil kali dalam sama dengan bentuk bilinear simetris tak degenerat atas $\mathbb{R}$). Maka $q \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ adalah bentuk bilinear simetris tak degenerat yang invarian- G pada V .

Sebaliknya, andaikan kita mempunyai bentuk bilinear simetris tak degenerat B pada V . Kita juga mempunyai hasil kali dalam yang invarian- G , yakni $(-, -)$. Kita mendefinisikan fungsi $\varphi : V \rightarrow V$ sedemikian sehingga

$$B(x, y) = (\varphi(x), y)$$

untuk semua $x, y \in V$ (fungsi ini tunggal dan terdefinisi dengan baik karena B dan hasil kali dalam keduanya tak degenerat). Perhatikan bahwa φ antilinear dan bijektif. Jadi φ^2 merupakan automorfisme linear dari V .

Kita mengklaim bahwa φ^2 adalah operator Hermite definit positif. Memang,

$$(\varphi^2(x), y) = B(\varphi(x), y) = B(y, \varphi(x)) = (\varphi(y), \varphi(x))$$

untuk semua $x, y \in V$. Dengan demikian,

$$\overline{(\varphi(x), \varphi(y))} = \overline{(\varphi^2(y), x)}.$$

Karena hasil kali dalam bersifat simetris-konjugat, kita memperoleh

$$(\varphi^2(x), y) = (x, \varphi^2(y))$$

dan menyimpulkan bahwa φ^2 bersifat Hermite. Selain itu, $(\varphi^2(x), x) = (\varphi(x), \varphi(x))$ menunjukkan bahwa operator tersebut definit positif.

Setiap operator Hermite definit positif φ^2 mempunyai akar kuadrat Hermite definit positif tunggal ω sedemikian sehingga $\omega^2 = \varphi^2$. Selain itu, ω komutatif dengan φ . Misalkan $\sigma = \varphi\omega^{-1}$. Kita melihat bahwa $\sigma : V \rightarrow V$ adalah pemetaan antilinear dengan kuadrat sama dengan identitas. Selain itu, σ ekuivarian- G .

Karena σ antilinear, khususnya ia linear- $\mathbb{R}$. Misalkan V_R adalah ruang eigen-1 (real) dari σ , dan V_I adalah ruang eigen- -1 (real) dari σ . Karena σ antilinear, kita memperoleh $V_I = iV_R$. Dengan demikian, $V = V_R \oplus iV_I$ sebagaimana diinginkan. $\square$

Sekarang andaikan V tak tereduksi dan misalkan χ karakternya.

Definisi 4.4. *Indikator Frobenius–Schur* dari V adalah bilangan

$$\iota(V) := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2).$$

Untuk memahami teori representasi atas $\mathbb{R}$, perlu dicatat bahwa hanya ada tiga aljabar pembagian atas $\mathbb{R}$: medan real $\mathbb{R}$, medan kompleks $\mathbb{C}$, dan kuaternion Hamilton $\mathbb{H}$. Representasi tak tereduksi V merupakan modul sederhana dari $A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, dengan A subaljabar sederhana dari $\mathbb{R}G$ dan $A \cong M_n(D)$, dengan D salah satu dari ketiga kasus di atas.

Jadi kita memperoleh trikotomi perilaku real dari representasi kompleks berdasarkan aljabar pembagian yang bersesuaian dengannya.

Kompleks:

- Aljabar pembagian yang bersesuaian dengan V adalah $\mathbb{C}$,
- indikator Frobenius–Schur adalah $\iota(V) = 0$,
- V tidak mempunyai bentuk bilinear tak degenerat yang invarian- G ,
- χ tidak bernilai real,
- V tidak dapat direalisasikan atas $\mathbb{R}$, dan
- V tidak isomorfik dengan dualnya $V^\vee$.

Real:

- Aljabar pembagian yang bersesuaian dengan V adalah $\mathbb{R}$,
- indikator Frobenius–Schur adalah $\iota(V) = 1$,
- V mempunyai bentuk bilinear simetris tak degenerat yang invarian- G ,
- χ bernilai real,
- V dapat direalisasikan atas $\mathbb{R}$, dan
- $V \cong V^\vee$.

Kuaternionik:

- Aljabar pembagian yang bersesuaian dengan V adalah $\mathbb{H}$,
- indikator Frobenius–Schur adalah $\iota(V) = -1$,
- V mempunyai bentuk bilinear antisimetris tak degenerat yang invarian- G ,
- χ bernilai real,
- V tidak dapat direalisasikan atas $\mathbb{R}$, tetapi
- $V \oplus V$ dapat direalisasikan atas $\mathbb{R}$, dan
- $V \cong V^\vee$.

Kita hanya menguraikan garis besar alasan karakterisasi di atas berlaku, dan menyerahkan rinciannya kepada pembaca (atau [Ser77, §13.2]). Sebagian besar karakterisasi segera mengikuti teori Wedderburn, sehingga kita berfokus pada bentuk-bentuk bilinear.

Perhatikan bahwa bentuk bilinear ekuivalen dengan pemetaan antara V dan $V^\vee$, sedangkan ketaktrivialan ekuivalen dengan ketakdegeneratan menurut Lema Schur karena kita menghendaki keinvarianan- G . Lema Schur juga mengatakan bahwa bentuk bilinear yang invarian- G tunggal hingga perkalian dengan skalar. Dekomposisi bentuk bilinear menjadi bagian simetris dan bagian antisimetris bersifat invarian- G , sehingga ketunggalan hingga skalar menyiratkan bahwa bentuk itu harus simetris atau antisimetris. Keberadaan bentuk bilinear *simetris* ekuivalen dengan keterrealisasian atas bilangan real menurut Teorema 4.3 di atas.

Terakhir, kita meninjau indikator Frobenius–Schur. Suatu bentuk bilinear simetris yang invarian- G pada V ekuivalen dengan keberadaan subrepresentasi trivial dari $\text{Sym}^2(V)$. Demikian pula, bentuk bilinear antisimetris yang invarian- G pada V ekuivalen dengan keberadaan subrepresentasi trivial dari $\text{Alt}^2(V)$. Ingat kembali rumus untuk karakter dari kuadrat simetris dan kuadrat berselang-seling:

$$\chi_{\text{Sym}^2(V)} = \chi_V^2 + \Psi^2(\chi_V) \text{ dan } \chi_{\text{Alt}^2(V)} = \chi_V^2 - \Psi^2(\chi_V).$$

Jadi, $(1, \chi_{\text{Sym}^2(V)}) = 1$ jika dan hanya jika V real, $(1, \chi_{\text{Alt}^2(V)}) = 1$ jika dan hanya jika V kuaternionik, dan keduanya bernilai 0 dalam kasus lainnya.

Sekarang cukup kita perhatikan bahwa

$$\chi_V^2 = \chi_{\text{Sym}^2(V)} + \chi_{\text{Alt}^2(V)}$$

dan

$$\iota(V) := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2) = (1, \Psi^2(\chi_V)).$$

Daftar Pustaka

- [Alp86] J. L. Alperin. *Local representation theory*. Vol. 11. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Modular representations as an introduction to the local representation theory of finite groups. Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pp. x+178. ISBN: 0-521-30660-4; 0-521-44926-X. DOI: 10.1017/CB09780511623592. URL: <https://doi.org/10.1017/CB09780511623592>.
- [AB95] J. L. Alperin and R. B. Bell. *Groups and representations*. Vol. 162. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1995, pp. x+194. ISBN: 0-387-94525-3. DOI: 10.1007/978-1-4612-0799-3. URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0799-3>.
- [CR06] C. W. Curtis and I. Reiner. *Representation theory of finite groups and associative algebras*. Reprint of the 1962 original. AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, 2006, pp. xiv+689. ISBN: 0-8218-4066-5. DOI: 10.1090/chel/356. URL: <https://doi.org/10.1090/chel/356>.
- [DF04] D. S. Dummit and R. M. Foote. *Abstract algebra*. Third. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2004, pp. xii+932. ISBN: 0-471-43334-9.
- [Eis95] D. Eisenbud. *Commutative algebra*. Vol. 150. Graduate Texts in Mathematics. With a view toward algebraic geometry. Springer-Verlag, New York, 1995, pp. xvi+785. ISBN: 0-387-94268-8; 0-387-94269-6. DOI: 10.1007/978-1-4612-5350-1. URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-5350-1>.
- [Eti+11] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob, and E. Yudovina. *Introduction to representation theory*. Vol. 59. Student Mathematical Library. With historical interludes by Slava Gerovitch. American Mathematical Society, Providence, RI, 2011, pp. viii+228. ISBN: 978-0-8218-5351-1. DOI: 10.1090/stml/059. URL: <https://doi.org/10.1090/stml/059>.
- [FH91] W. Fulton and J. Harris. *Representation theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. A first course, Readings in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1991, pp. xvi+551. ISBN: 0-387-97527-6; 0-387-97495-4. DOI: 10.1007/978-1-4612-0979-9. URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0979-9>.
- [GS17] P. Gille and T. Szamuely. *Central simple algebras and Galois cohomology*. Vol. 165. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Second edition of [MR2266528]. Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. xi+417. ISBN: 978-1-316-60988-0; 978-1-107-15637-1.
- [Lan02] S. Lang. *Algebra*. third. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2002, pp. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: 10.1007/978-1-4613-0041-0. URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0>.
- [Mac95] I. G. Macdonald. *Symmetric functions and Hall polynomials*. Second. Oxford Mathematical Monographs. With contributions by A. Zelevinsky, Oxford Science Publications. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1995, pp. x+475. ISBN: 0-19-853489-2.

- [Sal99] D. J. Saltman. *Lectures on division algebras*. Vol. 94. CBMS Regional Conference Series in Mathematics. Published by American Mathematical Society, Providence, RI; on behalf of Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC, 1999, pp. viii+120. ISBN: 0-8218-0979-2. DOI: 10.1090/cbms/094. URL: <https://doi.org/10.1090/cbms/094>.
- [Ser77] J.-P. Serre. *Linear representations of finite groups*. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 42. Translated from the second French edition by Leonard L. Scott. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977, pp. x+170. ISBN: 0-387-90190-6.
- [Sta99] R. P. Stanley. *Enumerative combinatorics*. Vol. 2. Vol. 62. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. With a foreword by Gian-Carlo Rota and appendix 1 by Sergey Fomin. Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp. xii+581. ISBN: 0-521-56069-1; 0-521-78987-7. DOI: 10.1017/CB09780511609589. URL: <https://doi.org/10.1017/CB09780511609589>.